



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA**

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

**MÓDULO DE CALENDARIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE
REUNIONES Y SOLICITUDES DEL COMITÉ ACADÉMICO EN EL
SISTEMA DISCERE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA**

MANUAL TÉCNICO

PRESENTA:

20161284 – Ortiz Sánchez Carlos David

9513321839

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 1 de agosto de 2025.



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
1. Información general.....	5
2. Objetivos.....	5
2.1 Objetivo general.....	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. Alcance	6
3.1 Fuera del alcance:	6
4. Requisitos del módulo.	7
4.1 Hardware (servidor).....	7
4.2 Hardware (cliente)	7
4.3 Software (servidor)	7
4.4 Software (cliente).....	7
4.5 Conocimientos técnicos (Administrador)	8
4.6 Conocimientos técnicos (Desarrollador).....	8
5. Arquitectura.	9
5.1 Presentación (Frontend).....	9
5.2 Aplicación (Backend)	9
5.3 Lógica de Negocio	10
5.4 Persistencia de Datos	10
5.5 Actores del Sistema	10
6. Diseño técnico.	12
6.1 Flujo de las actividades.....	12
6.2 Modelo de datos.....	12
6.3 Rutas y direcciones.	18
6.4 Mapa de guía de vistas.....	23
7. Estructura y código.	24
7.1 Estructura.	24
7.2 Código.....	25
7.2.1 CalendarioController.....	25
7.2.2 ListaAsistencia.	29
7.2.3 Reunión.	30



7.2.4 Actas.....	36
7.2.5 Solicitudes.....	40
7.2.6 Solicitudes Profesor.....	47
7.2.7 Recomendación.....	53
7.2.8 Dictamen.....	57
8. Pruebas.....	62
8.1 Pruebas de reunión.....	62
8.2 Prueba de calendarios de alumnos/docentes.....	65
8.3 Prueba de calendario de miembros.....	66
8.4 Pruebas de citatorios y órdenes.....	67
8.5 Pruebas de las actas.....	72
8.6 Pruebas de invitados.....	73
8.7 Pruebas de solicitudes de alumnos y docentes.....	75
8.8 Pruebas de aprobación de solicitudes.....	78
8.9 Pruebas de votos de solicitudes.....	80
8.10 Pruebas de recomendaciones.....	81
8.11 Pruebas de dictámenes.....	83
9. Procedimiento de instalación.....	86



INTRODUCCIÓN

Este manual está dirigido a los desarrolladores o personal técnico que den mantenimiento o implementen nuevas funciones dentro del módulo de Comité Académico de la plataforma DISCERE y puedan entender y navegar fácilmente en el contexto en el que fue desarrollado originalmente. Este módulo desempeña las actividades del Comité quien brinda una solución a los estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de Oaxaca en sus conflictos Académicos quienes lo comunican por medio de solicitudes y son respondidos con dictámenes.

En esta guía se encontrará la información de la arquitectura del programa en el cual fue desarrollado el Software; el diseño técnico de información, tecnologías y componentes; el código y estructura de los archivos; procedimientos operacionales para su mantenimiento y configuración y las pruebas que se trataron en su desarrollo.

Con este contenido se espera que se pueda optimizar el flujo de trabajo al desempeñar tareas de mantenimiento o desarrollo que se necesiten realizar en este Software



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

1. Información general.

Nombre del Software: Módulo de Comité Académico de la plataforma Web DISECERE.

Versión: 1.0

Descripción: Módulo que permite a la comunidad academica del Instituto Tecnológico de Oaxaca y al Comité Académico desarrollar sus actividades para la solicitud y solución de conflictos respectivamente.

2. Objetivos.

2.1 Objetivo general

Implementar el módulo de Comité Académico dentro de la plataforma institucional DISCERE del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

2.2 Objetivos específicos

- Gestionar el proceso de Comité Académico.
- Generar documentos con el formato oficial.
- Registrar y dar seguimiento de solicitudes, además de dictámenes y recomendaciones de cada una de ellas.
- Verificar disponibilidad de fechas para reuniones.
- Registrar reuniones del Comité Académico.
- Generar citatorios y órdenes del día para cada reunión programada.
- Permitir la carga y almacenamiento de archivos digitales como evidencia dentro de las solicitudes.
- Incorporar funciones para el voto de solicitudes.



3. Alcance

El sistema cubre las siguientes funcionalidades:

- Administración de solicitudes del Comité Académico y sus documentos asociados.
- Registro, seguimiento y control de dictámenes y recomendaciones.
- Programación y registro de reuniones, incluyendo citatorios y órdenes del día.
- Almacenamiento y gestión de archivos digitales como evidencia.

3.1 Fuera del alcance:

- Procesos administrativos ajenos al Comité Académico.
- Integraciones con sistemas externos no especificados en esta versión.



4. Requisitos del módulo.

En este apartado encontraras información de las necesidades del técnico y del Software para su funcionamiento.

4.1 Hardware (servidor)

Tabla 1 Requisitos de Hardware del servidor

Requisito	Detalles
Procesador	8 núcleos a 2.4 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB mínimo (8 GB recomendado)
Almacenamiento	8 GB libres (Excluyendo el espacio para el volumen de documentos PDF)
Conectividad	Red interna y acceso estable a internet

4.2 Hardware (cliente)

Tabla 2 Requisitos de Hardware del cliente

Requisito	Detalles
Procesador	2 núcleos a 2 GHz o superior
Memoria RAM	8 GB recomendado
Navegador	Google Chrome, Mozilla Firefoz o Microsoft Edge (última versión, Google Chrome Versión 138.0.7204.158 o superior recomendado)
Conectividad	Acceso estable a internet

4.3 Software (servidor)

Tabla 3 Requisitos de Software del servidor

Sistema operativo	Windows 11
Servidor Web	Apache 2.4+
PHP	Versión 8.2+ con extensiones: intl, json, mbstring, mysqli, openssl, zip, gb
Base de Datos	MySQL 8.0+
Herramientas	Composer (última versión), Node.js y npm (si se compilan assets), Git

4.4 Software (cliente)

Tabla 4 Requisitos de Software del cliente

Requisito	Detalles
Navegador	Compatible y actualizado, con JavaScript y cookies habilitados. (Google Chrome Versión 138.0.7204.158 o superior recomendado)



Memoria RAM	8 GB recomendado
Navegador	Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge (última versión, Google Chrome Versión 138.0.7204.158 o superior recomendado)
Conectividad	Acceso estable a internet

4.5 Conocimientos técnicos (Administrador)

Tabla 5 Requisitos de conocimientos de administrador

Requisito	Detalles
Servidor	Instalación y configuración de Apache, PHP y MySQL
Seguridad	Gestión de permisos de archivos en Windows.
Bases de Datos	Respaldo y restauración de MySQL

4.6 Conocimientos técnicos (Desarrollador)

Tabla 6 Requisitos de conocimientos de desarrollador

Requisito	Detalles
Programación	PHP (CodeIgniter 4), HTML5, CSS (Tailwind, Bootstrap), JavaScript/JQuery
Librerías	FullCalendar, DataTables, SweetAlert2
Control de versiones	Manejo de Git



5. Arquitectura.

El software se ha diseñado siguiendo una arquitectura en capas para garantizar la separación de responsabilidades, la modularidad y la facilidad de mantenimiento. Esta arquitectura se compone de cuatro capas principales que interactúan entre sí: Presentación (Frontend), Aplicación (Backend), Lógica de Negocio y Persistencia de Datos.

5.1 Presentación (Frontend)

Esta capa se encarga de la interacción directa con el usuario. Se implementa con las siguientes tecnologías, asegurando una interfaz de usuario intuitiva y adaptable a diferentes dispositivos:

- HTML5 y CSS (Tailwind, Bootstrap): Se utilizan para la estructura y el estilo visual, garantizando un diseño responsivo.
- JavaScript y jQuery: Gestionan la interactividad, las validaciones del lado del cliente y las peticiones asíncronas (AJAX) al Backend para actualizar la interfaz sin recargar la página.
- Librerías de interfaz: Se emplean para funcionalidades específicas:
 - FullCalendar: Muestra un calendario interactivo para la gestión de reuniones.
 - DataTables: Facilita la visualización y manipulación de listas de datos.
 - SweetAlert2: Proporciona alertas y mensajes de validación estéticamente agradables.

5.2 Aplicación (Backend)

Esta capa actúa como el intermediario entre la interfaz de usuario y la lógica del sistema. Se ha desarrollado en PHP usando el framework CodeIgniter 4, implementando el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Sus responsabilidades clave incluyen:

- Control de flujo y enrutamiento: Dirige las peticiones del Frontend a los controladores correspondientes.
- Gestión de seguridad: Maneja la autenticación, la autorización y el control de acceso según el rol de cada usuario (secretario, miembro, coordinador, alumno/docente).



- Validación de datos: Realiza validaciones del lado del servidor para asegurar la integridad de la información.

5.3 Lógica de Negocio

Esta capa, también desarrollada en PHP con CodeIgniter 4, contiene las reglas y procesos centrales del proyecto. Se apoya en Composer para la gestión de dependencias. Sus funciones principales son:

- Gestión de entidades: Administra las operaciones relacionadas con las entidades clave del sistema (Reunión, Solicitud, Usuario, Dictamen, etc.).
- Reglas de negocio: Define y aplica los flujos de revisión de solicitudes, la lógica de votación y la generación de recomendaciones.
- Generación de documentos: Crea y gestiona documentos en formato PDF con base en plantillas institucionales.
- Control de estados: Administra el ciclo de vida de una solicitud, desde su envío hasta la emisión de un dictamen.

5.4 Persistencia de Datos

Esta capa se encarga del almacenamiento y la recuperación de la información. Utiliza MySQL como sistema de gestión de bases de datos (SGBD). El acceso y la manipulación de los datos se realizan a través de la capa de Lógica de Negocio. Sus responsabilidades son:

- Almacenamiento de datos: Contiene tablas para gestionar usuarios, roles, solicitudes, reuniones, votos, etc.
- Integridad referencial: Mantiene la consistencia de los datos mediante el uso de relaciones entre tablas.
- Almacenamiento de archivos: Los documentos PDF generados se guardan en el sistema de archivos del servidor, y en la base de datos se almacena la ruta de acceso a estos archivos.

5.5 Actores del Sistema

Los usuarios que interactúan con el software se clasifican en los siguientes roles, cada uno con responsabilidades y permisos específicos:



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

- Secretario Técnico: Gestiona reuniones, dictámenes, actas, listas de asistencia y votos privados.
- Miembro: Emite votos y realiza observaciones sobre las solicitudes asignadas.
- Coordinador: Realiza un preanálisis de las solicitudes, agrega observaciones y las envía al comité para su revisión.
- Alumno/Docente: Envía nuevas solicitudes, realiza el seguimiento de su estado y descarga los dictámenes finales.



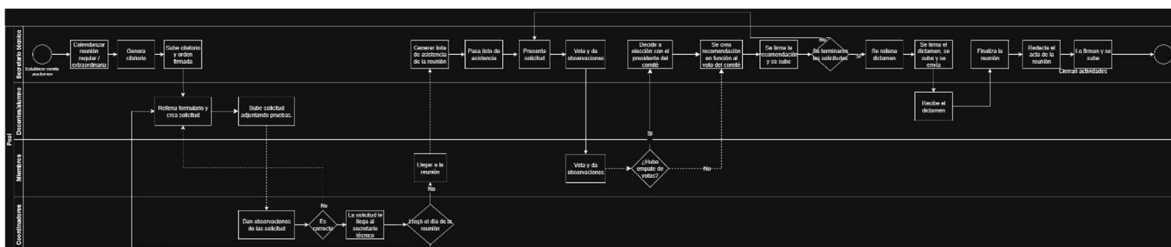
6. Diseño técnico.

En este apartado se encontrará toda la información de diseño para comprender el procedimiento de la lógica del Comité Académico, al igual que el diseño de datos y manejo de archivos del Software.

6.1 Flujo de las actividades.

A continuación, se presenta un diagrama que presenta el flujo de las actividades del Comité Académico y sus actores en el Software.

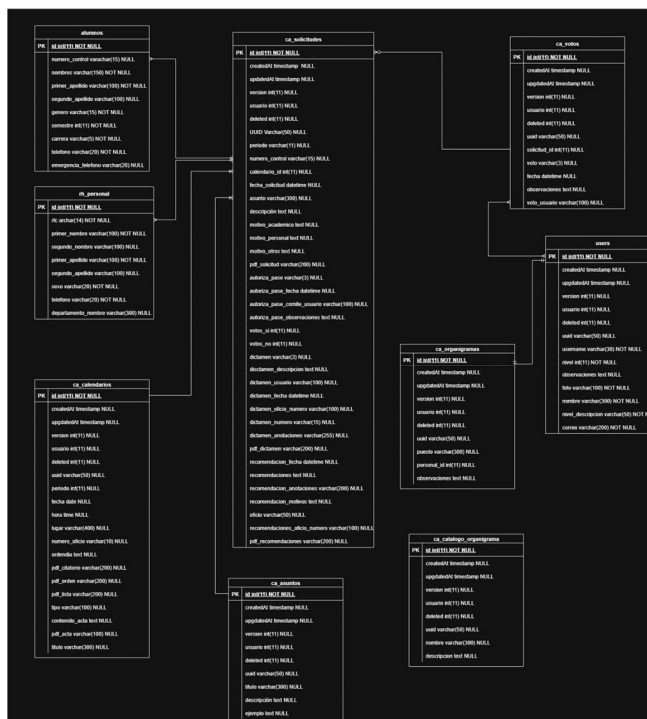
Figura 1 Diagrama de procesos del Comité Académico



6.2 Modelo de datos.

A continuación, se presenta la base de datos que utiliza el módulo del Comité Académico para funcionar en el sistema DISCERE. Aunque no es precisamente todos los datos en las tablas de alumno y rh personal, si son en los que se enfoca el módulo.

Figura 2 Diagrama de la Base de datos





La Base de Datos presenta los siguientes diccionarios de datos para poder manejar la información dentro del módulo.

Alumnos:

Tabla 7 Diccionario de datos de alumnos

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current_timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current_timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Numero_control	Varchar	12	No	
Curp	varchar	20	Si	NULL
Primer_apellido	Varchar	100	Si	NULL
Segundo_apellido	Varchar	100	Si	NULL
nombres	varchar	150	Si	NULL
Carrera	Varchar	5	Si	NULL
Especialidad	Varchar	20	Si	NULL
Fecha_nacimiento	Date		Si	NULL
Genero	Varchar	15	Si	NULL
Estado_civil	Varchar	15	Si	NULL
Extranjero	Varchar	3	Si	NULL
Nacionalidad	Varchar	50	Si	NULL
Teléfono	Varchar	20	Si	NULL
Correo_personal	Varchar	60	Si	NULL
Correo_institucional	Varchar	60	Si	NULL
Plan_estudios	Varchar	10	Si	NULL
Tipo_ingreso	Varchar	30	Si	NULL
Campus_id	int	11	Si	NULL
Campus_nombre	Varchar	100	Si	NULL
Periodo_ingreso	Int	11	Si	NULL
semestre	int	11	Si	NULL
Servicio_medico	Varchar	100	Si	NULL
Servicio_medico_numero	varchar	100	Si	NULL
Domicilio_calle	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_numero	Varchar	5	Si	NULL
Domicilio_colonia	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_cp	Varchar	10	Si	NULL
Domicilio_municipio	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_tipo_vialidad	Varchar	20	Si	NULL
Domicilio_estado	Varchar	50	Si	NULL
Domicilio_region	Varchar	50	Si	NULL



Domicilio_numero interior	Varchar	5	Si	NULL
Domicilio_localidad	varchar	50	Si	NULL
Comunidad_indigena	varchar	3	Si	NULL
Comunidad_indigena_nombre	Varchar	50	Si	NULL
Lengua_indigena	Varchar	3	Si	NULL
Lengua_indigena_nombre	Varchar	50	Si	NULL
Discapacidad_id	int	11	Si	NULL
Discapacidad	Varchar	3	Si	NULL
Discapacidad_nombre	Varchar	50	Si	NULL
Sangre_tipo	Varchar	5	Si	NULL
Procedencia_region	Varchar	50	Si	NULL
Procedencia_estado	Varchar	50	Si	NULL
Procedencia_municipio	Varchar	50	Si	NULL
Procedencia_cp	Varchar	10	Si	NULL
Emergencia_nombre	varchar	400	Si	NULL
Emergencia_telefono	Varchar	20	Si	NULL
Emergencia_telefono_alterno	Varchar	20	Si	NULL
Emergencia_direccion	Varchar	500	Si	NULL
Emergencia_parentesco	Varchar	50	Si	NULL
Emergencia_correo	Varchar	50	Si	NULL
Ultimo_periodo_inscrito	Int	11	Si	NULL
Promedio_periodo_anterior	Double		Si	NULL
Promedio_aritmetico	Double		Si	NULL
Promedio_certificado	Double		Si	NULL
Créditos_cursados	Int	11	Si	NULL
Créditos_aprobados	Int	11	Si	NULL
Estatus_clave	Varchar	5	Si	NULL
Estatus_descripcion	varchar	50	Si	NULL

Rh_personal:

Tabla 8 Diccionario de datos de rh_personal

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Rfc	Varchar	14	No	
Curp	varchar	20	Si	NULL
tarjeta	int	11	Si	NULL
Primer_nombre	Varchar	100	Si	NULL
Segundo_nombre	Varchar	100	Si	NULL
Primer_apellido	Varchar	100	Si	NULL



Segundo_apellido	Varchar	100	Si	NULL
Nombramiento	Varchar	20	Si	NULL
Ingreso_rama	Int	11	Si	NULL
Ingreso_gobierno	Int	11	Si	NULL
Ingreso_sep	Int	11	Si	NULL
Ingreso_plantel	Int	11	Si	NULL
Domicilio_cp	Varchar	10	Si	NULL
Domicilio_calle	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_numero_interior	Varchar	5	Si	NULL
Domicilio_numero_exterior	Varchar	5	Si	NULL
Domicilio_colonia	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_municipio	Varchar	100	Si	NULL
Domicilio_estado	Varchar	100	Si	NULL
Teléfono	Varchar	20	Si	NULL
Sexo	Varchar	20	Si	NULL
Fecha_nacimiento	Date		Si	NULL
Tipo_sangre	varchar	10	Si	NULL
Estado_civil	Varchar	15	Si	NULL
Extranjero	Varchar	3	Si	NULL
Nivel_estudios	Varchar	100	Si	NULL
Nombre_estudios	Varchar	150	Si	NULL
Cedula_estudios	varchar	20	Si	NULL
Correo_personal	Varchar	50	Si	NULL
Correo_institucional	Varchar	50	Si	NULL
Correo_docente	varchar	50	Si	NULL
Departamento	Int	11	Si	NULL
Departamento_nombre	varchar	300	Si	NULL
Academia	Int	11	Si	NULL
Academia_nombre	varchar	300	Si	NULL
Estatus	Int	11	Si	NULL
Estatus_nombre	varchar	150	Si	NULL
Caso_emergencia_nombre	varchar	300	Si	NULL
Caso_emergencia_telefono	varchar	20	Si	NULL
Observaciones	text		Si	NULL

Ca_asuntos:

Tabla 9 Diccionario de datos de ca_asuntos

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL



Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Título	Varchar	300	Si	NULL
Descripción	Text		Si	NULL
Ejemplo	Text		Si	NULL

Ca_calendarios:

Tabla 10 Diccionario de datos de ca_calendarios

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Periodo	int	11	Si	NULL
Fecha	Date		Si	NULL
hora	Time		Si	NULL
Lugar	varchar	400	Si	NULL
Numero_oficio	Varchar	10	Si	NULL
Ordendia	Text		Si	NULL
Pdf_citatorio	Varchar	200	Si	NULL
Pdf_orden	Varchar	200	Si	NULL
Pdf_lista	Varchar	200	Si	NULL
Tipo	Varchar	100	Si	NULL
Contenido_acta	Text		Si	NULL
Pdf_acta	Varchar	100	Si	NULL
titulo	varchar	300	Si	NULL

Ca_organigramas:

Tabla 11 Diccionario de datos de ca_organigramas

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current_timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current_timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
Uuid	varchar	50	Si	NULL
Puesto	Varchar	300	Si	NULL
Personal_id	int	11	Si	NULL
Observaciones	Text		Si	NULL

Ca_catalogo_organigramas:



Tabla 12 Diccionario de datos de ca_catalogo_organigrama

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current_timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current_timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Nombre	Varchar	300	Si	NULL
Descripción	Text		Si	NULL

Ca_solicitudes:

Tabla 13 Diccionario de datos de ca_solicitudes

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current_timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current_timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
uuid	varchar	50	Si	NULL
Periodo	Varchar	255	Si	NULL
Numero control	varchar	15	Si	NULL
Calendario id	Int	11	Si	NULL
Fecha solicitud	Datetime		Si	NULL
Asunto	Varchar	300	Si	NULL
Descripción	Text		Si	NULL
Motivo academico	Text		Si	NULL
Motivo personal	Text		Si	NULL
Motivo otros	Text		Si	NULL
Pdf solicitud	Varchar	200	Si	NULL
Autoriza pase	Varchar	3	Si	NULL
Autoriza pase fecha	Datetime		Si	NULL
Autoriza pase comite usuario	varchar	100	Si	NULL
Autoriza pase observaciones	Text		Si	NULL
Votos_si	Int	11	Si	NULL
Votos_no	Int	11	Si	NULL
Observaciones	Text		Si	NULL
Dictamen	Varchar	3	Si	NULL
Dictamen descripcion	Text		Si	NULL
Dictamen usuario	Varchar	100	Si	NULL
Dictamen fecha	Datetime		Si	NULL
Dictamen_oficio_numero	varchar	100	Si	NULL



Dictamen_numero	Varchar	15	Si	NULL
Dictamen anotaciones	Varchar	255	Si	NULL
Pdf dictamen	Varchar	200	Si	NULL
Recomendaciones	Text		Si	NULL
Oficio	varchar	50	Si	NULL
Recomendación fecha	Datetime		Si	NULL
Recomendación anotaciones	Varchar	200	Si	NULL
Recomendación motivos	Text		Si	NULL
Recomendación numero	Varchar	50	Si	NULL
Recomendaciones_oficio_numero	Varchar	100	Si	NULL
Pdf recomendaciones	varchar	200	Si	NULL

Ca_votos:

Tabla 14 Diccionario de datos de ca_votos

Columna	Tipo	Longitud	Nulo	Predeterminado
Id	Int	11	No	
CreatedAt	timestamp		Si	Current_timestamp()
UpdatedAt	Timestamp		Si	Current_timestamp()
Version	Int	11	Si	NULL
Usuario	Int	11	Si	NULL
Deleted	Int	11	Si	0
Uuid	varchar	50	Si	NULL
Solicitud_id	int	11	Si	NULL
voto	varchar	3	Si	NULL
Fecha	Datetime		Si	NULL
Observaciones	text		Si	NULL
Voto usuario	varchar	100	Si	NULL

6.3 Rutas y direcciones.

Esta sección describe los puntos de acceso (endpoints) de las rutas interna del sistema, organizados por funcionalidad. Los métodos HTTP (GET, POST, DELETE, etc.) indican la acción que se realiza sobre un recurso, y los parámetros de entrada y salida especifican cómo interactuar con cada endpoint.

Calendario y Reuniones

Estos endpoints se usan para la gestión de eventos, reuniones y periodos. Son utilizados por la interfaz de usuario para mostrar el calendario, agendar nuevas reuniones y gestionar los invitados.

Endpoint de Calendario



- GET /Comite/calendario
Descripción: Muestra la vista del calendario.
- GET /Comite/eventos
Descripción: Obtiene los eventos programados en el calendario en formato JSON.
- POST /Comite/agendar
Descripción: Agrega un nuevo evento al calendario.
Parámetros de entrada (formulario):
 - titulo: (string, requerido) Título de la reunión.
 - fecha: (string, requerido) Fecha de la reunión.
 - tipo: (string, requerido) Tipo extraordinario o ordinario de la reunión
- PUT /Comite/actualizar/(:num)
Descripción: Actualiza los detalles de un evento existente.
Parámetros de entrada (formulario): Los mismos que para agendar, con la diferencia que se envía el ID del evento en la URL.
- DELETE /Comite/eliminar_evento/(:num)
Descripción: Elimina un evento del calendario por su ID.
Parámetros de URL: (:num): ID del evento a eliminar.
- GET /Comite/reuniones
- Descripción: Obtiene la lista de reuniones programadas.

Endpoint de Citatorios y Archivos

- POST /Comite/reuniones/upload/(:num)
Descripción: Sube un archivo a una reunión específica.
Parámetros de URL: (:num): ID de la reunión.
Parámetros de entrada (formulario): archivo: (file, requerido) Archivo a subir
- GET /Comite/reuniones/download/(:num)
Descripción: Descarga un archivo de una reunión.
- GET /Comite/reuniones/downloadOrden/(:num)
Descripción: Descarga el archivo de la orden del día de una reunión.
- GET /Comite/reuniones/view/(:num)



- Descripción: Muestra un archivo de la reunión en el navegador.

Solicitudes (Alumnos y Profesores)

Estos endpoints gestionan el ciclo de vida completo de una solicitud, desde su creación hasta su seguimiento y votación.

Endpoints de Solicitudes de Alumnos

- GET /Comite/solicitudes/listarAlumno
Descripción: Obtiene la lista de solicitudes de alumnos.
- POST /Comite/solicitudes/guardarAlumno
Descripción: Crea una nueva solicitud para un alumno.
- POST /Comite/solicitudes/actualizarAlumno/(:num)
Descripción: Actualiza una solicitud de alumno por su ID.
- POST /Comite/solicitudes/eliminarAlumno/(:num)
Descripción: Elimina una solicitud de alumno por su ID.
- POST /Comite/solicitudes/subir-pdf/(:num)
Descripción: Sube un archivo PDF a una solicitud.
- POST /Comite/solicitudes/confirmar-envio/(:num)
Descripción: Cambia el estado de una solicitud a "enviada".
- POST /Comite/solicitudes/deshacer-envio/(:num)
Descripción: Revierte el estado de una solicitud de "enviada" a "borrador".
- Endpoints de Solicitudes de Profesores
- GET /Comite/solicitudes/listarProfesor
Descripción: Obtiene la lista de solicitudes de profesores.
- POST /Comite/solicitudes/guardarProfesor
Descripción: Crea una nueva solicitud para un profesor.
- POST /Comite/solicitudes/actualizarProfesor/(:num)
Descripción: Actualiza una solicitud de profesor por su ID.
- POST /Comite/solicitudes/eliminarProfesor/(:num)
Descripción: Elimina una solicitud de profesor por su ID.



- POST /Comite/solicitudes/subir-pdfProfesor/(:num)

Descripción: Sube un archivo PDF a una solicitud de profesor.

- POST /Comite/solicitudes/confirmar-envioProfesor/(:num)

Descripción: Cambia el estado de una solicitud de profesor a "enviada".

Votación y Recomendaciones

Estos endpoints son utilizados por los miembros del comité y la secretaría para la revisión y aprobación de solicitudes.

Endpoints de Votación

- GET /Comite/solicitudes/votación

Descripción: Muestra las solicitudes disponibles para votación (vista de secretario).

- GET /Comite/solicitudes/votacionMiembro

Descripción: Muestra las solicitudes disponibles para votación (vista de miembro).

- GET /Comite/solicitudes/votos/(:num)

Descripción: Obtiene los votos emitidos para una solicitud específica.

- POST /Comite/solicitudes/guardar-voto

Descripción: Registra un voto para una solicitud.

Endpoints de Recomendaciones

- POST /Comite/solicitudes/guardarRecomendacion/(:num)

Descripción: Guarda una recomendación para una solicitud.

- GET /Comite/solicitudes/descargarRecomendacion/(:num)

Descripción: Descarga un archivo de recomendación.

- POST /Comite/solicitudes/subirRecomendacion/(:num)

Descripción: Sube un archivo de recomendación.



Dictámenes y Actas

Estos endpoints se usan para la generación y gestión de los documentos finales del proceso, como dictámenes y actas de reunión.

Endpoints de Dictámenes

- GET /Comite/solicitudes/dictamenes
Descripción: Muestra la lista de dictámenes emitidos.
- POST /Comite/solicitudes/guardarDictamen/(:num)
Descripción: Guarda un nuevo dictamen para una solicitud.
- GET /Comite/solicitudes/descargarDictamen/(:num)
Descripción: Descarga un dictamen específico.
- POST /Comite/solicitudes/subirDictamen/(:num)
Descripción: Sube un archivo de dictamen.

Endpoints de Actas

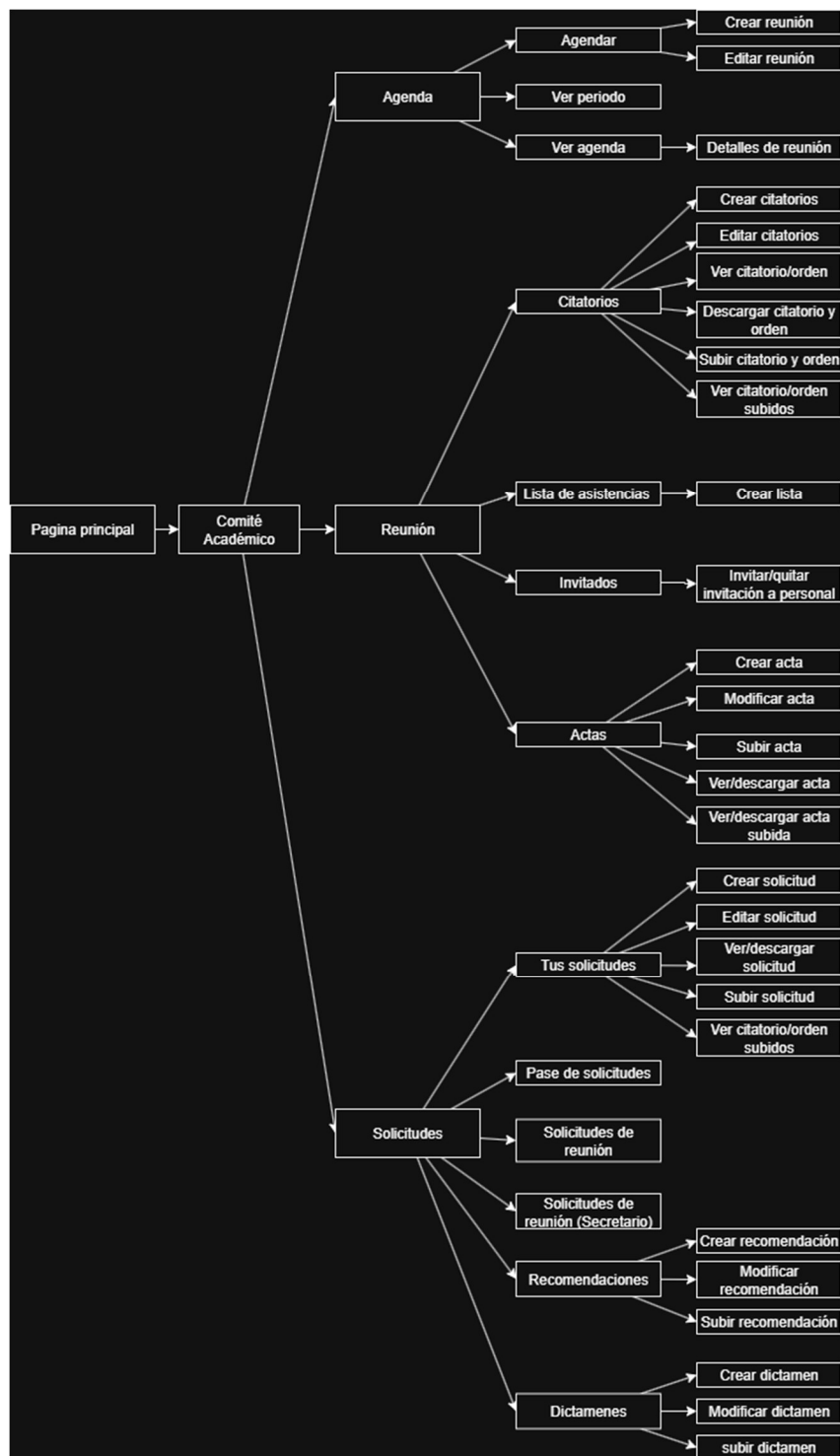
- GET /Comite/actas
Descripción: Muestra la lista de actas.
- POST /Comite/actas/guardar/(:num)
Descripción: Guarda un acta para una reunión.
- GET /Comite/actas/descargar/(:num)
Descripción: Descarga un acta por su ID.
- POST /Comite/actas/subir/(:num)
Descripción: Sube un archivo de acta.



6.4 Mapa de guía de vistas.

El siguiente diagrama muestra como son los accesos a vistas en el módulo de Comité Académico.

Figura 3 Diagrama de vistas





7. Estructura y código.

En la siguiente parte se verán el código y estructura de las funciones claves de este proyecto.

7.1 Estructura.

Los siguientes son las rutas de acceso a archivos importantes en el sistema.

Configuración de rutas: Se trata del archivo routes.php, que este liga las direcciones con una función en algún controlador

- Ruta: ...\\app\\Config\\Routes.php.

Controladores: En esta encontraras todos los archivos que se encargan de las llamadas del lado del servidor.

- Ruta: ...\\app\\Controllers
- Controladores importantes:
 - Acta.php: Funciones para vistas y acciones sobre las actas.
 - CalendarioController.php Funciones para vistas y acciones sobre el manejo de calendarios.
 - Dictamen.php: Funciones para vistas y acciones sobre los dictámenes.
 - ListaAsistencia.php: Funciones para vistas y acciones sobre listas de asistencias.
 - Recomendaciones.php: Funciones para vistas y acciones sobre los documentos de recomendaciones.
 - Reunión.php: Funciones para vistas y acciones para configuración de citatorios y órdenes.
 - Solicitudes.php: Funciones para vistas y acciones sobre las solicitudes y otras funciones generales.
 - SolicitudesProfesor.php: Funciones para vistas y acciones sobre las solicitudes de docentes.

Vistas: En estas están las estructuras de las vistas:

- Ruta: ...\\app\\Views\\comite\\
- Contenido de carpetas:



- Actas: Vistas de actas de reunión.
- listasAsistencia: Vistas de listas de asistencias.
- Reuniones: Vistas de citatorios y órdenes.
- Solicitudes: Vistas de solicitudes para solicitantes y para el Comité Académico.
- Raíz: Vistas de agenda de reunión y calendario.

Env. Archivo de configuración del sistema:

Ruta: ...\.env (Raíz del proyecto)

7.2 Código.

En esta sección se encontrarán los fragmentos de código y las funciones esenciales del módulo de Comité Académico según los controladores.

7.2.1 CalendarioController.

Las siguientes funciones se encuentran en un controlador llamado CalendarioController.

Para poder agendar se utiliza el siguiente código que puede obtener datos del título, fecha de reunión y tipo de reunión que son mandados a registrar como una reunión en la tabla `ca_calendarios` en la base de datos (Ver Figura 4).

Figura 4 Función agendar

```
public function agendar(): ResponseInterface
{
    if (!$json = $this->validateHttpRequest()) {
        return $this->response;
    }
    if (empty($json->titulo) || empty($json->fecha)) {
        return $this->response->setStatusCode(400)->setJSON(body: ['success' => false, 'message' => 'El título y la fecha de inicio son obligatorios']);
    }

    try {
        $eventDate = date(format: 'Y-m-d', timestamp: strtotime($json->fecha));
        $today = date(format: 'Y-m-d');

        if ($eventDate < $today) {
            return $this->response->setStatusCode(400)->setJSON(body: [
                'success' => false,
                'message' => 'No se pueden agregar eventos en fechas pasadas'
            ]);
        }

        $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
        $pendingEvent = $builder
            ->where(key: 'fecha >=', value: $today)
            ->get()
            ->getRows();

        if ($pendingEvent) {
            return $this->response->setStatusCode(400)->setJSON(body: [
                'success' => false,
                'message' => 'Ya existe un evento programado que aún no ha ocurrido o está en curso. Espere a que finalice para agendar otro.'
            ]);
        }

        $data = [
            'titulo' => $json->titulo,
            'fecha' => $eventDate,
            'tipo' => $json->tipo_reunion ?? null,
            'createdat' => date(format: 'Y-m-d H:i:s'),
        ];

        $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
        if (!$builder->insert(data: $data)) {
            return $this->response->setStatusCode(500)->setJSON(body: [
                'success' => false,
                'message' => 'Error al insertar en la base de datos',
                'errors' => $this->db->error()
            ]);
        }

        return $this->response->setJSON(body: [
            'success' => true,
            'id' => $this->db->insertID()
        ]);
    } catch (DatabaseException $e) {
        return $this->handleDatabaseException(e: $e, action: 'agendar evento');
    } catch (\Exception $e) {
        return $this->handleGeneralException(e: $e, action: 'agendar evento');
    }
}
```



Para actualizar agenda realiza la búsqueda la reunión que están en la base de datos y carga los nuevos datos de la fecha, el título y el tipo de reunión, esto se realiza con el siguiente código (Ver Figura 5).

Figura 5 Función actualizar reunión

```
public function actualizar($id): Response|ResponseInterface
{
    if (!$json = $this->validateRequest()) {
        return $this->response;
    }

    $nuevaFecha = $json->fecha ?? null;

    if (empty($nuevaFecha)) {
        return $this->response->setStatusCode(400)->setJSONBody(['success' => false, 'message' => 'La fecha del evento es obligatoria.']);
    }

    try {
        $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
        $eventoExistente = $builder->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();

        if (!$eventoExistente) {
            return $this->response->setStatusCode(404)->setJSONBody(['success' => false, 'message' => 'Evento no encontrado para actualizar.']);
        }

        if (strtotime($nuevaFecha) < strtotime($eventoExistente->createdAt)) {
            return $this->response->setStatusCode(400)->setJSONBody([
                'success' => false,
                'message' => 'La fecha del evento no puede ser anterior a la fecha de creación (' . date(format: 'Y-m-d', timestamp: strtotime($eventoExistente->createdAt)) . ')';
            ]);
        }

        $data = [
            'titulo' => $json->titulo ?? null,
            'fecha' => $json->fecha ?? null,
            'tipo' => $json->tipo_reunion ?? null,
            'updatedAt' => date(format: 'Y-m-d H:i:s')
        ];

        if (empty($data['titulo']) || empty($data['fecha'])) {
            return $this->response->setStatusCode(400)->setJSONBody(['success' => false, 'message' => 'El título y la fecha de inicio son obligatorios.']);
        }

        $builder->where(key: 'id', value: $id)->update(set: $data);

        if ($this->db->affectedRows() == 0) {
            return $this->response->setStatusCode(404)->setJSONBody(['success' => false, 'message' => 'Evento no encontrado para actualizar.']);
        }

        return $this->response->setJSONBody(['success' => true]);
    } catch (DatabaseException $e) {
        return $this->handleDatabaseException($e, action: 'actualizar evento');
    } catch (\Exception $e) {
        return $this->handleGeneralException($e, action: 'actualizar evento');
    }
}
```

Para la eliminación de una reunión se busca en la base de datos y se oprime los datos pertinentes a dicha reunión, para esto se utiliza el siguiente código (Ver Figura 6).

Figura 6 Función eliminar evento.

```
public function eliminar_evento($id): Response|ResponseInterface
{
    try {
        $row = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();
        if (!$row) {
            return $this->response->setStatusCode(404)->setJSONBody(['error' => 'Evento no encontrado']);
        }

        $citatorioPath = !empty($row->pdf_citatorio) ? WRITEPATH . 'uploads/citatorios/' . $row->pdf_citatorio : null;
        $ordenPath = !empty($row->pdf_orden) ? WRITEPATH . 'uploads/ordenes/' . $row->pdf_orden : null;

        if ($citatorioPath && file_exists($citatorioPath)) {
            unlink($citatorioPath);
        }
        if ($ordenPath && file_exists($ordenPath)) {
            unlink($ordenPath);
        }

        $deleted = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->delete();

        if (!$deleted) {
            return $this->response->setStatusCode(500)->setJSONBody(['error' => 'No se pudo eliminar el evento']);
        }

        return $this->response->setJSONBody(['success' => true]);
    } catch (DatabaseException $e) {
        return $this->handleDatabaseException($e, action: 'eliminar evento');
    } catch (\Exception $e) {
        return $this->handleGeneralException($e, action: 'eliminar evento');
    }
}
```

Para la visualización de los eventos, periodos y fechas (se diferencian en el tipo de forma en que cargan los datos) se utilizan las siguientes líneas (Ver Figura 7).



Figura 7 Función para cargar eventos según solicitud.

```
0 references | 0 overrides
public function eventos(): Response|ResponseInterface
{
    return $this->getEvents(table: 'ca_calendarios', mapFunction: function ($evento): array {
        return [
            'id' => $evento['id'],
            'title' => $evento['titulo'],
            'start' => $evento['createdAt'],
            'end' => $evento['fecha'],
            'tipo_reunion' => $evento['tipo'],
            'estatus_reunion' => $this->calculateMeetingStatus(eventDateStr: $evento['fecha']),
            'ordendia' => $evento['ordendia'] ?? 'No especificada',
        ];
    });
}

0 references | 0 overrides
public function reuniones(): Response|ResponseInterface
{
    return $this->getEvents(table: 'ca_calendarios', mapFunction: function ($evento): array {
        return [
            'id' => $evento['id'],
            'title' => $evento['titulo'],
            'start' => $evento['fecha'] ?? 'No asignada',
            'description' => $evento['ordendia'] ?? 'Sin especificaciones',
            'tipo_reunion' => $evento['tipo'],
            'pdf_citatorio' => $evento['pdf_citatorio'] ?? null,
            'pdf_orden' => $evento['pdf_orden'] ?? null,
            'estatus_reunion' => $this->calculateMeetingStatus(eventDateStr: $evento['fecha']),
        ];
    });
}

0 references | 0 overrides
public function periodos(): Response|ResponseInterface
{
    $loggedInUserId = $this->authCheck ? datos_usuario()['id'] : null;

    return $this->getEvents(table: 'ca_calendarios', mapFunction: function ($evento) use ($loggedInUserId): array {
        $hasUserSubmittedRequest = false;
        if ($loggedInUserId) {
            $solicitudBuilder = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes');
            $solicitudCount = $solicitudBuilder
                ->where(key: 'calendario_id', value: $evento['id'])
                ->where(key: 'usuario', value: $loggedInUserId)
                ->countAllResults();

            $hasUserSubmittedRequest = $solicitudCount > 0;
        }

        return [
            'id' => $evento['id'],
            'title' => $evento['titulo'],
            'start' => $evento['createdAt'],
            'end' => $evento['fecha'],
            'tipo_reunion' => $evento['tipo'],
            'estatus_reunion' => $this->calculateMeetingStatus2(eventDateStr: $evento['fecha']),
            'userHasRequest' => $hasUserSubmittedRequest,
        ];
    });
}
```

Si en algún lugar se necesita el descargar un citatorio, se toma del siguiente código (Ver Figura 8).

Figura 8 Función descargar citatorio

```
0 references | 0 overrides
public function download($id): ResponseInterface
{
    $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
    $citatorio = $builder->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();

    if (!$citatorio || empty($citatorio->pdf_citatorio)) {
        return $this->response->setStatusCode(code: 404, reason: 'Archivo no encontrado');
    }

    $filePath = WRITEPATH . 'uploads/citatorios/' . $citatorio->pdf_citatorio;

    if (!file_exists(filename: $filePath)) {
        return $this->response->setStatusCode(code: 404, reason: 'Archivo no existe en el servidor');
    }

    return $this->response
        ->setHeader(name: 'Content-Type', value: 'application/pdf')
        ->setBody(data: file_get_contents(filename: $filePath));
}
```

La siguiente función nos permite visualizar las ordenes en el lugar donde se necesite (Ver Figura 9).



Figura 9 Función para visualizar Orden

```
0 references | 0 overrides
public function viewOrden($id): ResponseInterface
{
    $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
    $orden = $builder->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();

    if (!$orden || empty($orden->pdf_orden)) {
        return $this->response->setStatusCode(code: 404, reason: 'Orden del día no encontrada.');
```

La siguiente función hace la invitación a un usuario que sea del personal, buscando si es que ya ha sido invitado, si es así lo regresa, sino se crea un registro de invitado con el id del personal y poniendo su puesto como 'INVITADO' (Ver Figura 10).

Figura 10 Función para invitar usuarios a reuniones de Comité Académico

```
public function invitar($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface|null
{
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $invitado = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas')->where(key: 'personal_id', value: $id)->where(
        key: 'puesto',
        value: 'INVITADO'
    )->get()->getRow();

    if (empty($invitado)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Invitado ya existente']);
    }

    $data = [
        'personal_id' => $id,
        'puesto' => 'INVITADO'
    ];

    try {
        $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas')->insert(set: $data);
        return $this->response->setJSON(
            body: [
                'status' =>
                    'success',
                'message' =>
                    'Invitado creado.'
            ]
        );
    } catch (\Exception $e) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al hacer la invitación: ' . $e->getMessage()]);
    }
}
```

La siguiente función remueve a un invitado que este registrado dentro de ca_organigrama tras buscar su id y el puesto exacto (Ver Figura 11).

Figura 11 Función para remover invitados a reuniones

```
0 references | 0 overrides
public function quitarInvitacion($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface|null
{
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    try {
        $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas')->where(key: 'personal_id', value: $id)->where(key: 'puesto', value: 'INVITADO')->delete();
        return $this->response->setJSON(
            body: [
                'status' =>
                    'success',
                'message' =>
                    'Invitado removido.'
            ]
        );
    } catch (\Exception $e) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al quitar la invitación: ' . $e->getMessage()]);
    }
}
```




7.2.2 ListaAsistencia.

Las siguientes funciones se encuentran en el controlador llamado ListaAsistencia.

El siguiente código crea y otorga el formato de lista de asistencias tras obtener la información referente a esta del registro de la reunión y de los miembros del comité dentro de la base de datos (Ver Figura 12).

Figura 12 Función guardar lista de asistencia

```
public function guardar($calendarioId = null): RedirectResponse
{
    $pdf->SetTitle(title: 'Lista de Asistencia');
    $pdf->SetSubject(subject: 'Lista de Asistencia de Reunión');
    $pdf->SetKeywords(keywords: 'ICPDF, PDF, asistencia, reunión');

    $pdf->SetPrintHeader(val: true);
    $pdf->SetPrintFooter(val: true);
    $pdf->SetMargins(left: 15, top: 25, right: 15);
    $pdf->SetAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 25);

    $fecha_enc = $datosReunion->fecha_encabezado;

    $pdf->AddPage(orientation: 'L', format: 'A4');
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: '', size: 10);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<h1>REUNIÓN DE COMITÉ ACADÉMICO </h1>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'L', true);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: '', size: 10);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<span style="text-align: right;">' . $fecha_enc . '</span>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);

    $htmlContent = '';
    $htmlContent .= '<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;">';
    <thead><tr>
        <th width="25%">NOMBRE</th>
        <th width="40%">DEPARTAMENTO</th>
        <th width="25%">OBSERVACIÓN</th>
        <th width="10%">FIRMA</th></tr>
    </thead><tbody>';

    foreach ($datosParaPDF as $fila) {
        $htmlContent .= '<tr>';
        <td width="25%"> . esc(data: $fila['nombre']) . '</td>
        <td width="40%"> . esc(data: $fila['departamento']) . '</td>
        <td width="25%"> . esc(data: $fila['observacion']) . '</td>
        <td width="10%"> . esc(data: $fila['firma']) . '</td>
    </tr>';
    }

    $htmlContent .= '</tbody></table><br>';
    $htmlContent .= '<span>Invitados</span>';
    $pdf->writeHTML(html: $htmlContent, ln: true, fill: false, reseth: true, cell: false, align: '');
    $pdfFileName = 'asistencia_' . $calendarioId . '_' . time() . '.pdf';

    $pdfPath = WRITEPATH . 'uploads/pdfs_listas/' . $pdfFileName;

    if (!is_dir(filename: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_listas/')) {
        mkdir(directory: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_listas/', permissions: 0777, recursive: true); // Asegura permisos de escritura
    }

    $pdf->Output(name: $pdfPath, dest: 'F');
    $dataToUpdate = [
        'pdf_lista' => $pdfFileName
    ];
    $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $calendarioId)->update(set: $dataToUpdate);
    return redirect()->back()->with(key: 'success', message: 'La lista de asistencia se ha generado y registrado correctamente.');
```

Para que se visualicen el PDF referente a la lista de asistencias, se busca su referencia al archivo dentro de la reunión pertinente que está en la base de datos, tras esto se obtiene el archivo y se carga con el uso del siguiente código (Ver Figura 13).

Figura 13 Función ver archivo de lista de asistencia

```
public function verArchivo($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface
{
    if ($id === null) {
        return redirect()->to(url: 'Comite/listaAsistencia/listado')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```



Para poder eliminar Listas de asistencias, se busca su registro dentro de la reunión pertinente en la base de datos y se suprime tras ejecutarse el siguiente código (Ver Figura 14).

Figura 14 Función para eliminar lista de asistencia

```
public function eliminar($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface
{
    $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');

    // Obtener el registro
    $registro = $builder->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();

    if (!$registro) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Registro no encontrado.']);
    }

    // Rutas de los archivos
    $listaPath = !empty($registro->pdf_lista) ? WRITEPATH . 'uploads/pdfs_listas/' . $registro->pdf_lista : null;

    // Eliminar los archivos si existen
    if ($listaPath && file_exists(filename: $listaPath)) {
        unlink(filename: $listaPath);
    }

    if ($this->request->isAJAX()) {
        $this->db->query(sql: "UPDATE ca_calendarios SET pdf_lista = NULL, updatedAt = NOW() WHERE id = ?", binds: [$id]);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success']);
    }

    return redirect()->to(uri: 'Comite/listaAsistencia/listado');
}
```

7.2.3 Reunión.

Las siguientes funciones se encuentran en el controlador llamado Reunion.

El siguiente código guarda y actualiza los datos de número de oficio, hora, lugar y orden del día de la reunión dentro del registro de la reunión dentro de la base de datos, los cuales se utilizarán en los archivos de citatorios y órdenes (Ver Figura 15 - Figura 16).



Figura 15 Función para guardar y actualizar citatorios Parte 1

```
public function store(): RedirectResponse
{
    $idReunion = $this->request->getPost(index: 'fecha_reunion');
    $numeroOficio = $this->request->getPost(index: 'numero_oficio');
    $hora = $this->request->getPost(index: 'hora');
    $lugar = $this->request->getPost(index: 'lugar');
    $ordenDiaArray = $this->request->getPost(index: 'ordendia');
    $usuario = datos_usuario()['nombre'] ?? 'admin';

    if (!$idReunion) {
        return redirect()->back()->with(key: 'error', message: 'Debe seleccionar una fecha de reunión.');
```

```
    }

    $rules = [
        'numero_oficio' => [
            'rules' => 'required|max_length[50]|regex_match[/^[A-Za-z0-9\\-]+$/]',
            'errors' => [
                'required' => 'El número de oficio es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El número de oficio puede contener letras, números y guiones (-).',
                'max_length' => 'El número de oficio es demasiado largo.'
            ]
        ],
        'hora' => [
            'rules' => 'required|regex_match[/^([0-1][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9](:[0-5][0-9])?$/]',
            'errors' => [
                'required' => 'La hora es obligatorio.',
                'regex_match' => 'La hora no esta en el formato correcto.'
            ]
        ],
        'lugar' => [
            'rules' => 'required|max_length[145]',
            'errors' => [
                'required' => 'El lugar es obligatorio.',
                'max_lenght' => 'El lugar es tiene demasiados caracteres.'
            ]
        ],
        'ordendia' => [
            'rules' => 'required',
            'errors' => [
                'required' => 'El orden del día es obligatorio.'
            ]
        ]
    ];
```

Figura 16 Función para guardar o actualizar un citatorio Parte 2

```
if (!$this->validate(rules: $rules)) {
    return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: $this->validator->getErrors());
}

$exists = $this->db->query(sql: "SELECT id FROM ca_calendarios WHERE id = ?", binds: [$idReunion])->getRow();
if (!$exists) {
    return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: 'La reunión seleccionada no existe.');
```

```
    }

    $numeroOficio = strtoupper(string: $numeroOficio);
    $lugar = strtoupper(string: $lugar);

    $cadenaOrdenDia = '';
    if (is_array(value: $ordenDiaArray) && !empty($ordenDiaArray)) {
        $delimitador = "###PUNTO_LISTA###";

        $puntosLimpios = array_map(callback: function ($punto): string {
            return strtoupper(string: trim(string: $punto));
        }, array: $ordenDiaArray);
        $puntosFiltrados = array_filter(array: $puntosLimpios);
        $cadenaOrdenDia = implode(separator: $delimitador, array: $puntosFiltrados);
    }

    $this->db->query(sql: "
        UPDATE ca_calendarios
        SET numero_oficio = ?,
            hora = ?,
            lugar = ?,
            ordendia = ?, -- Aquí se guarda la cadena procesada
            updatedAt = NOW(),
            usuario = ?
        WHERE id = ?
    ", binds: [
        $numeroOficio,
        $hora,
        $lugar,
        $cadenaOrdenDia,
        $usuario,
        $idReunion
    ]);

    return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'success', message: 'Citatorio creado/actualizado correctamente.');
```



El siguiente código permite subir el orden del día al sistema, tras hacer una referencia a su dirección dentro del registro de la reunión dentro de la base de datos (Ver Figura 17 - Figura 18).

Figura 17 Función para subir un citatorio o una orden Parte 1

```
public function upload($id = null): ResponseInterface
{
    $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');
    if ($id === null || !is_numeric(value: $id)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'ID de calendario inválido.']);
    }

    $calendario = $builder->select(select: 'pdf_citatorio, pdf_orden')
        ->where(key: 'id', value: $id)
        ->get()
        ->getRow();

    if ($file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_citatorio')) {
        if ($calendario && !empty($calendario->pdf_citatorio)) {
            $oldFilePath = WRITEPATH . 'uploads/citatorios/' . $calendario->pdf_citatorio;
            if (file_exists(filename: $oldFilePath)) {
                unlink(filename: $oldFilePath);
            }
        }

        $newName = 'citatorio_' . $id . '_' . time() . '.pdf';
        $targetPath = WRITEPATH . 'uploads/citatorios/';

        if (!is_dir(filename: $targetPath)) {
            mkdir(directory: $targetPath, permissions: 0777, recursive: true);
        }

        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            $builder->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['pdf_citatorio' => $newName]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Citatorio subido y actualizado con éxito.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el archivo de citatorio.']);
        }
    }
}
```

Figura 18 Función para subir un citatorio o una orden Parte 2

```
        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            $builder->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['pdf_citatorio' => $newName]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Citatorio subido y actualizado con éxito.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el archivo de citatorio.']);
        }
    }

    if ($file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_orden')) {
        if ($calendario && !empty($calendario->pdf_orden)) {
            $oldFilePath = WRITEPATH . 'uploads/ordenes/' . $calendario->pdf_orden;
            if (file_exists(filename: $oldFilePath)) {
                unlink(filename: $oldFilePath);
            }
        }

        $newName = 'orden_' . $id . '_' . time() . '.pdf';
        $targetPath = WRITEPATH . 'uploads/ordenes/';

        if (!is_dir(filename: $targetPath)) {
            mkdir(directory: $targetPath, permissions: 0777, recursive: true);
        }

        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            $builder->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['pdf_orden' => $newName]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Orden subida y actualizada con éxito.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el archivo de orden.']);
        }
    }

    return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se recibió ningún archivo PDF válido para subir.']);
}
```

El siguiente código genera los citatorios de la reunión seleccionada tras tomar la información pertinente de la base de datos (Ver Figura 19 - Figura 21).



Figura 19 Función para descargar un citatorio Parte 1

```
public function descargarCitatorio($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id == null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }

    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $this->db->query(sql: "SET lc_time_names = 'es_ES'");

    $datosReunion = $this->db->query($sql: "SELECT *, DATE_FORMAT(fecha, 'MM de MM') AS fecha_formato, DATE_FORMAT(fecha, 'MY_Mm_Kd') AS fecha_doc,
    DATE_FORMAT(hora, 'HH:MM') AS hora_formateada FROM ca_calendarios WHERE id = ?", binds: [$id])->getRow();

    if (!$datosReunion) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');
```

```
    }

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

```
    }

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;

    if (!file_exists(filename: $logo_sep_path) || !file_exists(filename: $logo_itt_path)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'Los archivos de membrete no se encontraron en el servidor.');
```

```
    }

    $presidente = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
        CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
        p.sexo
    ")
        ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
        ->where(key: 's.puesto', value: 'PRESIDENTE')
        ->get()->getRow();

    $secretario = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
        CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
        p.sexo
    ")
        ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
        ->where(key: 's.puesto', value: 'SECRETARIO')
        ->get()->getRow();

    require_once APPPATH . '\vendor\tecnickcom\TCPDF\tcpdf.php';

    $pdf = new \TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encodin: 'UTF-8', false);
```

Figura 20 Función para descargar un citatorio Parte 2

```
public function descargarCitatorio($id = null): RedirectResponse|null
{
    $pdf = new \TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encodin: 'UTF-8', false);

    $pdf->SetCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->SetAuthor(author: 'Sistema de citatorios');
    $pdf->SetTitle(title: 'Formato de citatorios - ' . $datosReunion->numero_oficio);
    $pdf->SetSubject(subject: 'Formato de citación para miembros del Comité Académico');
    $pdf->SetKeywords(keywords: 'TCPDF, PDF, citatorio, formato, comité académico');
```

```
    $pdf->setPrintHeader(val: false);
    $pdf->setPrintFooter(val: false);

    $pdf->SetMargins(left: 20, top: 20, right: 20);
    $pdf->SetAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 0);

    $pdf->setImageScale(scale: PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
    $pdf->AddPage();
    $pdf->Image(file: $logo_sep_path, x: 5, y: 0, w: 202, h: 11, type: 'PNG', links: '', align: 'T', resize: false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);

    $pdf->SetY(y: 22);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 7);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 11, html: '<p style="text-align: right;">Instituto Tecnológico de Oaxaca</p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'N', size: 6);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 11, html: '<p style="text-align: right;">Comité Académico</p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);

    $pdf->SetY(y: 37);

    $fecha_actual = date(format: 'd/m/y');
    $ciudad = 'Oaxaca de Juárez, Oax';
    $fecha_doc = $datosReunion->fecha_doc;
    $numero_oficio = htmlspecialchars(string: $datosReunion->numero_oficio);

    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'N', size: 8);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 35, html: '<span> ' . $ciudad . ', <span class="text-light bg-dark"> ' . $fecha_actual . ' </span></span><br>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 38, html: '<span> OFICIO ' . $numero_oficio . ' </span><br>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);

    $html = '';

    $html .= '<span style="text-align: right; font-size: 8.5;"><b>ASUNTO:</b><br> CITATORIO</span>';
    $html .= '<p></p><p></p><p></p> <b>FECHA:</b> ' . $fecha_actual . ' <b>CIUDAD:</b> ' . $ciudad . ' <b>INTEGRANTES DEL COMITÉ ACADÉMICO:</b><br><b>PRESENTES:</b><br></p>';

    $fechaReunion = htmlspecialchars(string: $datosReunion->fecha_formato);
    $slugar = htmlspecialchars(string: $datosReunion->slugar);
    $hora = htmlspecialchars(string: $datosReunion->hora_formateada);

    $html .= '<p style="margin-top: 10px; font-size: 10; text-align: justify;">Por este medio le permito citar con carácter de obligatorio, a la reunión de Comité Académico,
    <br> <b>la cual se llevará a cabo el día</b> ' . $fechaReunion . ' <b>del año en curso en</b> ' . strtoupper(string: $slugar) . ' <b>en punto de las</b> ' . $hora . ' <b>horas.</p>';
    $html .= '<p style="font-size: 10;">Sabedor del compromiso institucional de cada uno de ustedes y no dudando de su puntual asistencia, me despido no sin antes enviarles un cordial saludo.</p>';

    $html .= '<span style="text-align: left; margin-top: 50px; font-size: 8;"><b>T E N T A M E N T E</b></span><br>';
    $html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Excelencia en Educación Tecnológica</b></span><br>';
    $html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Tecnología Propia e Independencia Económica</b></span></p>';
```




Figura 21 Función para descargar un citatorio Parte 3

```
$html .= '<span style="text-align: left; margin-top: 50px; font-size: 8px;><b>A T E N T A M E N T E</b></span><br>';  
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7px;><b>Excelencia en Educación Tecnológica</b></span><br>';  
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7px;><b>Tecnología Propia e Independencia Económica</b></span><br>';  
  
$html .= '<p></p><p></p>';  
$html .= '<p></p><p></p>';  
$html .= '<p></p><p></p>';  
$html .= '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; font-size: 9pt;>';  
$html .= '<tr>';  
  
$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;>';  
$html .= '<b> . $presidente->nombres . </b><br>';  
$html .= '<b> . (($secretario->sexo == "MASCULINO") ? "PRESIDENTE" : "PRESIDENTA") . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';  
$html .= '</td>';  
  
$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;>';  
$html .= '<b> . $secretario->nombres . </b><br>';  
$html .= '<b> . (($secretario->sexo == "MASCULINO") ? "SECRETARIO" : "SECRETARIA") . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';  
$html .= '</td>';  
  
$html .= '</tr>';  
$html .= '</table>';  
$html .= '<p></p>';  
  
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>C.c.p. Jefa del Departamento de servicios escolares</span><br>';  
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>C.c.p. Jefa de la División de estudios profesionales</span><br>';  
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>C.c.p. Jefa del Departamento de desarrollo académico</span><br>';  
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>C.c.p. Jefes del Departamento</span><br>';  
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>C.c.p. archivo</span>';  
$html .= '<p style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7px;>XDC/ESSC</p><br>';  
  
$pdf->writeHTML($html, ln: true, fill: false, reset: true, cell: false, align: '');  
  
$pdf->Image(file: $logo_itt_path, x: 5, y: 260, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize: false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);  
  
$pdf->Output(name: 'CITATORIO' . $datosReunion->id . '_' . $fecha_doc . '.pdf', dest: 'I');  
exit;  
}
```

El siguiente código crea para descarga la orden del día en PDF tras la carga de los datos pertinentes referenciados en el registro de la reunión dentro de la base de datos (Ver Figura 22 - Figura 24).

Figura 22 Función para descargar el formato orden Parte 1.

```
public function descargarOrden($id = null): RedirectResponse|null  
{  
    if ($id == null) {  
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');    }  
  
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {  
        return $redirect;  
    }  
  
    $this->db->query(sql: "SET lc_time_names = 'es_ES'");  
  
    $datosReunion = $this->db->query(sql: "SELECT *, DATE_FORMAT(fecha, 'Me de MM del YY') AS fecha_encabezado, DATE_FORMAT(fecha, 'MM de MM del YY') AS fecha_formato, DATE_FORMAT(fecha, 'YY-MM-DD') AS fecha_doc, DATE_FORMAT(hora, 'HH:MM') AS hora_formateada FROM ca_calendarios WHERE id = ?")>getRow();  
    if (!$datosReunion) {  
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');    }  
  
    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')  
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')  
        ->limit(value: 1)  
        ->get()  
        ->getRow();  
  
    if (!$configuracionMembrete) {  
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');    }  
  
    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;  
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;  
  
    if (!file_exists(filename: $logo_sep_path) || !file_exists(filename: $logo_itt_path)) {  
        return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios')->with(key: 'error', message: 'Los archivos de membrete no se encontraron en el servidor.');    }  
  
    $presidente = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres, p.sexo")  
        ->join(table: 'rh_personal p', condi: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')  
        ->where(key: 's.puesto', value: 'PRESIDENTE')  
        ->get()->getRow();  
  
    $secretario = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres, p.sexo")  
        ->join(table: 'rh_personal p', condi: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')  
        ->where(key: 's.puesto', value: 'SECRETARIO')  
        ->get()->getRow();  
  
    require_once APPPATH . 'Vendor/tecnickcom/tcpdf/tcpdf.php';  
  
    $pdf = new TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encodin: 'UTF-8', false);
```



Figura 23 Función para descargar el formato orden Parte 2

```
$pdf->SetCreator(creator: PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor(author: 'Sistema de Citatorios');
$pdf->SetTitle(title: 'Formato de ORDEN ' . $datosReunion->numero_oficio);
$pdf->SetSubject(subject: 'Formato de ORDEN para miembros del Comité Académico');
$pdf->SetKeywords(keywords: 'TCPOF, PDF, orden, formato, comité académico');

$pdf->SetPrintHeader(val: false);
$pdf->SetPrintFooter(val: false);

$pdf->SetMargins(left: 20, top: 20, right: 20);
$pdf->SetAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 0);
$pdf->setImageScale(scale: PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

$pdf->AddPage();

$pdf->Image(file: $logo_sep_path, x: 5, y: 0, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize: false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);

$pdf->SetYy(22);
$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 7);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 11, html: '<p style="text-align: right;">Instituto Tecnológico de Oaxaca</p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);
$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'P', size: 6);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 11, html: '<p style="text-align: right;">Comité Académico</p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);

$pdf->SetYy(37);
$fecha_actual = date(format: 'd/m/y');
$ciudad = 'Oaxaca de Juárez, Oax';
$fecha_doc = $datosReunion->fecha_doc;
$fecha_enc = $datosReunion->fecha_encabezado;
$numero_oficio = htmlspecialchars(string: $datosReunion->numero_oficio);

$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: '', size: 8);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 35, html: '<br>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 11, y: 38, html: '<br>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, 'R', true);

$html = '';
$html .= '<span style="text-align: center; font-size: 12;"><u>REUNIÓN DE COMITÉ ACADÉMICO</u></span><br>';
$html .= '<span style="text-align: center; font-size: 10;">Oaxaca de Juárez, Oax, a ' . $fecha_enc . '</span><br>';
$html .= '<p style="font-size: 9;"><b>CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ ACADÉMICO</b><br><b>R E S E N T E S</b></p>';

$fechaReunion = htmlspecialchars(string: $datosReunion->fecha_formato);
$lugars = htmlspecialchars(string: $datosReunion->lugars);
$hora = htmlspecialchars(string: $datosReunion->hora_formatada);
$delimitador = '##PUNTO.LISTAS##';
$spuntosOrdenDia = explode(separator: $delimitador, string: $datosReunion->ordendia);
$spuntosOrdenDia = array_filter(array: array_map(callback: 'trim', array: $spuntosOrdenDia));

$html .= '<p style="margin-top: 15px; font-size: 10; text-align: justify;">Por este medio me permito citarlos con carácter de obligatorio, a la reunión de Comité Académico,</p>';
$html .= '<p style="margin-top: 10px; font-size: 10;">ORDEN DEL DÍA</p>';
$html .= '<ol style="font-size: 9; line-height: 1.2;">';

Foreach ($spuntosOrdenDia as $punto) {
    if (empty($punto)) {
        $html .= '<br>' . htmlspecialchars(string: $punto) . '</br>';
    }
}
$html .= '</ol>';
$html .= '<p style="font-size: 10;">No dudando de su puntual asistencia, quedamos de ustedes.</p>';

$html .= '<span style="text-align: left; margin-top: 50px; font-size: 8;"><b>A T E N T A M E N T E</b></span><br>';
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Excelencia en Educación Tecnológica</b></span><br>';
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Tecnología Propia e Independencia Económica</b></span><br>';

$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; font-size: 9pt;">';
$html .= '<tr>';

$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;">';
$html .= '<b>' . $presidente->nombrados . '</b><br>';
$html .= '<b>' . (($presidente->sexo == 'MASCULINO' ? 'PRESIDENTE' : 'PRESIDENTA')) . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';
$html .= '</td>';

$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;">';
$html .= '<b>' . $secretario->nombrados . '</b><br>';
$html .= '<b>' . (($secretario->sexo == 'MASCULINO' ? 'SECRETARIO' : 'SECRETARIA')) . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';
$html .= '</td>';

$html .= '</tr>';
$html .= '</table>';
$html .= '<p></p>';

$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de servicios escolares</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa de la División de estudios profesionales</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de desarrollo académico</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de desarrollo académico</span><br>';
$html .= '<p style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">RDC/ESS</p>';

$pdf->writeHTML(html: $html, ln: true, fill: false, reseth: true, cell: false, align: '');
$pdf->Image(file: $logo_itt_path, x: 5, y: 260, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize: false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);
$pdf->Output(name: 'ORDEN ' . $datosReunion->id . ' ' . $fecha_doc . '.pdf', dest: 'I');
exit; // Terminar la ejecución
```

Figura 24 Función para descargar el formato orden Parte 3

```
$html .= '<p style="margin-top: 15px; font-size: 10; text-align: justify;">Por este medio me permito citarlos con carácter de obligatorio, a la reunión de Comité Académico,</p>';
$html .= '<p style="margin-top: 10px; font-size: 10;">ORDEN DEL DÍA</p>';
$html .= '<ol style="font-size: 9; line-height: 1.2;">';

Foreach ($spuntosOrdenDia as $punto) {
    if (empty($punto)) {
        $html .= '<br>' . htmlspecialchars(string: $punto) . '</br>';
    }
}
$html .= '</ol>';
$html .= '<p style="font-size: 10;">No dudando de su puntual asistencia, quedamos de ustedes.</p>';

$html .= '<span style="text-align: left; margin-top: 50px; font-size: 8;"><b>A T E N T A M E N T E</b></span><br>';
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Excelencia en Educación Tecnológica</b></span><br>';
$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 7;"><b>Tecnología Propia e Independencia Económica</b></span><br>';

$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; font-size: 9pt;">';
$html .= '<tr>';

$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;">';
$html .= '<b>' . $presidente->nombrados . '</b><br>';
$html .= '<b>' . (($presidente->sexo == 'MASCULINO' ? 'PRESIDENTE' : 'PRESIDENTA')) . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';
$html .= '</td>';

$html .= '<td style="width: 50%; text-align: center;">';
$html .= '<b>' . $secretario->nombrados . '</b><br>';
$html .= '<b>' . (($secretario->sexo == 'MASCULINO' ? 'SECRETARIO' : 'SECRETARIA')) . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b>';
$html .= '</td>';

$html .= '</tr>';
$html .= '</table>';
$html .= '<p></p>';

$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de servicios escolares</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa de la División de estudios profesionales</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de desarrollo académico</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Jefa del Departamento de desarrollo académico</span><br>';
$html .= '<p style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">RDC/ESS</p>';

$pdf->writeHTML(html: $html, ln: true, fill: false, reseth: true, cell: false, align: '');
$pdf->Image(file: $logo_itt_path, x: 5, y: 260, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize: false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);
$pdf->Output(name: 'ORDEN ' . $datosReunion->id . ' ' . $fecha_doc . '.pdf', dest: 'I');
exit; // Terminar la ejecución
```

Para borrar archivos citatorios, se busca los datos de esta en el registro de la reunión en la base de datos y se suprimen, esto gracias a la ejecución del siguiente código (Ver Figura 25).



Figura 25 Función para eliminar citatorio y orden

```
public function delete($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface
{
    $builder = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios');

    // Obtener el registro
    $registro = $builder->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();

    if (!$registro) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Registro no encontrado.']);
    }

    // Rutas de los archivos
    $citatorioPath = !empty($registro->pdf_citatorio) ? WRIPEATH . 'uploads/citatorios/' . $registro->pdf_citatorio : null;
    $ordenPath = !empty($registro->pdf_orden) ? WRIPEATH . 'uploads/ordenes/' . $registro->pdf_orden : null;

    // Eliminar los archivos si existen
    if ($citatorioPath && file_exists(filename: $citatorioPath)) {
        unlink(filename: $citatorioPath);
    }
    if ($ordenPath && file_exists(filename: $ordenPath)) {
        unlink(filename: $ordenPath);
    }

    if ($this->request->isAJAX()) {
        $this->db->query(sql: "UPDATE ca_calendarios SET lugar = NULL, ordendia = NULL, numero_oficio = NULL, pdf_citatorio = NULL, pdf_orden = NULL, updatedAt = NOW() WHERE id = ?", binds: [$id]);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success']);
    }
    return redirect()->to(uri: 'Comite/reuniones/citatorios');
}
```

7.2.4 Actas.

Las siguientes funciones están en un controlador llamado Acta.

Para poder crear un registro de un acta se mandan el dato del contenido del acta y se actualiza la información en la reunión pertinente usando el siguiente código (Ver Figura 26).

Figura 26 Función para guardar un acta.

```
public function guardar($id): RedirectResponse
{
    $descripcion = $this->request->getPost(index: 'descripcion');
    $contenido = $this->request->getPost(index: 'contenido_acta');
    $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
        'contenido_acta' => $contenido
    ]);
    return redirect()->to(uri: base_url(relativePath: 'Comite/actas'))->with(key: 'success', message: 'Acta guardada correctamente');
}
```

Para poder ver el PDF del acta generado con la información dada, se busca su dirección en el registro de este en la reunión alojada en la base de datos, esto con ayuda del siguiente código (Ver Figura 27 - Figura 28).



Figura 27 Función para ver PDF del acta Parte 1

```
public function verPdf($id): RedirectResponse {
    $reunion = $this->db->table('ca_calendarios')->where('id', $id)->get()->getRow();
    $organigrama = $this->db->table('ca_organigramas')
        ->select(select: 'rh_personal.primer_nombre, rh_personal.segundo_nombre, rh_personal.primer_apellido, rh_personal.segundo_apellido,
        rh_personal.departamento_nombre, ca_organigramas.puesto')
        ->join(table: 'rh_personal', cond: 'rh_personal.id = ca_organigramas.personal_id')
        ->get()->getResult();

    $configuracionMembrete = $this->db->table('configuracion')
        ->orderBy(orderby: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(url: 'Comite/actas/listarActas')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

Figura 28 Función para ver PDF del acta Parte 2

```
    $pdf = new format(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encoding: 'UTF-8', false);

    $pdf->headerData = [
        'logo_sep_path' => $logo_sep_path,
    ];
    $pdf->footerData = [
        'logo_itt_path' => $logo_itt_path,
    ];

    $pdf->setPrintHeader(val: true);
    $pdf->setPrintFooter(val: true);

    $pdf->setMargins(left: 15, top: 25, right: 15);
    $pdf->setAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 25);

    $pdf->setCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->setAuthor(author: 'Sistema de Actas');
```

Para borrar el contenido registrado para el acta, se busca la reunión en la base de datos, y se borra el contenido del acta, así como borrar el archivo cargado, esto utilizando la siguiente función (Ver Figura 29).



Figura 29 Función para borrar acta

```
0 referencias | 0 overrides
public function borrar($id): ResponseInterface
{
    $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
        'contenido_acta' => null,
        'pdf_acta' => null
    ]);
    return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success']);
}
```

Para poder descargar el formato del acta generado, se cargan de la base de datos la información pertinente del formato, como los contenidos del acta, la configuración, etc., esto se realiza con el siguiente código (Ver Figura 30 - Figura 31).

Figura 30 Función para descargar acta Parte 1

```
public function descargar($id): never
{
    $reunion = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();
    $organigrama = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas')
        ->select(select: 'rh_personal.primer_nombre, rh_personal.segundo_nombre, rh_personal.primer_apellido,
            rh_personal.segundo_apellido, ca_organigramas.puesto')
        ->join(table: 'rh_personal', cond: 'rh_personal.id = ca_organigramas.personal_id')
        ->get()->getResult();

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;

    $pdf = new Format(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encoding: 'UTF-8', false);
    $pdf->headerData = ['logo_sep_path' => $logo_sep_path];
    $pdf->footerData = ['logo_itt_path' => $logo_itt_path];
    $pdf->setPrintHeader(val: true);
    $pdf->setPrintFooter(val: true);
    $pdf->setMargins(left: 15, top: 25, right: 15);
    $pdf->setAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 25);
    $pdf->setCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->setAuthor(author: 'Sistema de Actas');
    $pdf->setTitle(title: 'Acta de Reunión #' . $reunion->id);
    $pdf->setSubject(subject: 'Acta de Reunión');
    $pdf->setKeywords(keywords: 'TCPDF, PDF, acta, reunión');
    $pdf->addPage();
    $pdf->setFont(family: 'helvetica', style: '', size: 10);
    $pdf->MultiCell(w: 0, h: 0, txt: $reunion->contenido_acta, border: 0, align: 'J', fill: false, ln: 1, x: '', y: 40, n: true);
    $pdf->MultiCell(w: 0, h: 20, txt: '', border: 0, align: 'J', fill: false, ln: 1, x: '', y: '', n: true);
}
```

Figura 31 Función para descargar acta Parte 2

```
public function descargar($id): never
{
    $pdf->setAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 25);
    $pdf->setCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->setAuthor(author: 'Sistema de Actas');
    $pdf->setTitle(title: 'Acta de Reunión #' . $reunion->id);
    $pdf->setSubject(subject: 'Acta de Reunión');
    $pdf->setKeywords(keywords: 'TCPDF, PDF, acta, reunión');
    $pdf->addPage();
    $pdf->setFont(family: 'helvetica', style: '', size: 10);
    $pdf->MultiCell(w: 0, h: 0, txt: $reunion->contenido_acta, border: 0, align: 'J', fill: false, ln: 1, x: '', y: 40, n: true);
    $pdf->MultiCell(w: 0, h: 20, txt: '', border: 0, align: 'J', fill: false, ln: 1, x: '', y: '', n: true);

    $tbl = '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; font-size: 9pt; margin-top: 15px;">';
    $count = 0;
    foreach ($organigrama as $persona) {
        if ($count % 2 == 0) {
            $tbl .= '<tr>';
            $primerNombre = explode(separator: ' ', string: trim(string: $persona->primer_nombre . ' ' . $persona->segundo_nombre))[0];
            $apellidos = trim(string: $persona->primer_apellido . ' ' . $persona->segundo_apellido);
            $nombreCompleto = htmlspecialchars(string: $primerNombre . ' ' . htmlspecialchars(string: $apellidos));
            $tbl .= '<td style="width: 50%; text-align: center; padding-top: 10px; padding-bottom: 20px; border-top: 0.5px solid #ccc;">';
            $tbl .= '<b>' . $nombreCompleto . '</b><br>';
            $tbl .= '<b>' . htmlspecialchars(string: $persona->puesto) . '</b>';
            $tbl .= '</td>';
            $count++;
            if ($count % 2 == 0 || $count == count(value: $organigrama)) {
                $tbl .= '</tr>';
                $tbl .= '<tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr>';
            }
        }
    }
    $tbl .= '</table>';
    $pdf->writeHTML(html: $tbl, ln: true, fill: false, reset: false, cell: false, align: '');
    $pdf->output(name: 'Acta_Reunion_' . $reunion->id . '.pdf', dest: 'D'); // 'D' para descargar
    exit;
}
```



Para poder subir un documento del acta, se busca la reunión a la que le pertenece, se verifica y se hace una referencia a este archivo en el registro de la reunión dentro de la base de datos y se almacena el archivo, en este apartado se ocupa el siguiente código (Ver Figura 32).

Figura 32 Función para subir PDF del acta.

```
public function subir($id = null): ResponseInterface
{
    if ($id === null || !is_numeric($id)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'ID de calendario inválido.']);
    }

    $calendario = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')
        ->select(select: 'pdf_acta')
        ->where(key: 'id', value: $id)
        ->get()
        ->getRow();

    $oldFileName = null;
    if ($calendario && !empty($calendario->pdf_acta)) {
        $oldFileName = $calendario->pdf_acta;
    }

    $file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_acta');

    if ($file && $file->isValid() && !$file->hasMoved() && $file->getClientMimeType() === 'application/pdf') {
        $newName = 'acta_' . $id . '_' . time() . '.pdf';
        $targetPath = WRITEPATH . 'uploads/actas/';

        if (!is_dir($targetPath)) {
            mkdir(directory: $targetPath, permissions: 0777, recursive: true);
        }

        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            if ($oldFileName) {
                $oldFilePath = $targetPath . $oldFileName;
                if (file_exists($oldFilePath)) {
                    unlink($oldFilePath);
                }
            }

            $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
                'pdf_acta' => $newName
            ]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'PDF de acta subido y actualizado correctamente.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el nuevo archivo.']);
        }
    } else {
        $message = 'Archivo inválido.';
        if ($file && !$file->isValid()) {
            $message = $file->getErrorString() . ' (' . $file->getError() . ')';
        } elseif ($file && $file->hasMoved()) {
            $message = 'El archivo ya fue movido (posible intento duplicado).';
        } elseif ($file && $file->getClientMimeType() !== 'application/pdf') {
            $message = 'El archivo no es un PDF válido.';
        } else if (!$file) {
            $message = 'No se seleccionó ningún archivo.';
        }
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => $message]);
    }
}
```

Para ver el archivo PDF del acta que subió el usuario, se busca la reunión a la que le pertenece y después carga el archivo usando su dirección, gracias a la ejecución del siguiente código (Ver Figura 33).

Figura 33 Función para ver el PDF del acta subido

```
public function verSubido($id): RedirectResponse
{
    $reunion = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $id)->get()->getRow();
    if (!$reunion || !$reunion->pdf_acta) {
        return redirect()->to(uri: base_url(relativePath: 'Comite/actas'))->with(key: 'error', message: 'No hay PDF subido');
    }

    $filePath = WRITEPATH . 'uploads/actas/' . $reunion->pdf_acta;
    if (!file_exists($filePath)) {
        return redirect()->to(uri: base_url(relativePath: 'Comite/actas'))->with(key: 'error', message: 'Archivo no encontrado');
    }

    header(header: 'Content-Type: application/pdf');
    header(header: 'Content-Disposition: inline; filename="' . $reunion->pdf_acta . '"');
    readfile($filePath);
    exit;
}
```



7.2.5 Solicitudes.

Las siguientes funciones están en un controlador llamado Solicitudes.

Se realiza el siguiente código (Ver Figura 34) para poder guardar una solicitud de un alumno. Toma los datos de asuntos_id, descripción, y los tipos de motivos para poder guardarlos, todos estos necesitan pasar por reglas para ser aceptados y almacenados en la base de datos.

Figura 34 Función para guardar solicitudes de alumnos

```
public function guardarAlumno(): RedirectResponse|null
{
    $rules = [
        'asunto_id' => [
            'rules' => 'required|numeric',
            'errors' => [
                'required' => 'El asunto es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El asunto debe ser numerico.'
            ]
        ],
        'descripcion' => [
            'rules' => 'required|regex_match[/^[A-Za-z0-9\-\ ]+$/]',
            'errors' => [
                'required' => 'La descripción de la solicitud es obligatoria.',
                'regex_match' => 'La descripción no puede contener caracteres especiales.'
            ]
        ],
        'motivo_academico' => 'permit_empty',
        'motivo_personal' => 'permit_empty',
        'motivo_otros' => 'permit_empty',
    ];
    if ($this->validate($rules: $rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'errors', message: $this->validator->getErrors());
    }
    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }
    $periodoActivo = get_periodo_activo();
    if (!$periodoActivo) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener el periodo activo. Contacta a soporte.');
```

La siguiente función realiza la actualización de los datos de la solicitud antes de poder entregar el documento (Ver Figura 35). Realiza la misma operación de guardar datos, solo que busca la solicitud a la cual se va a actualizar.



Figura 35 Función para actualizar solicitudes de alumnos

```
public function actualizarAlumno($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id == null) {
        return redirect()->to(uri: 'comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }
    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }
    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->numero_control->get()->getRow());
    if (!$solicitud) {
        return redirect()->to(uri: 'comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.');
```

```
    }
    $rules = [
        'asunto_id' => [
            'rules' => 'required|numeric',
            'errors' => [
                'required' => 'El asunto es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El asunto debe ser numerico.'
            ]
        ],
        'descripcion' => [
            'rules' => 'required|regex_match(/[A-Za-z0-9- ]+/)',
            'errors' => [
                'required' => 'La descripción de la solicitud es obligatoria.',
                'regex_match' => 'La descripción no puede contener caracteres especiales.'
            ]
        ],
        'motivo_academico' => 'permit_empty',
        'motivo_personal' => 'permit_empty',
        'motivo_otros' => 'permit_empty',
    ];
    if (!$this->validate(rules: $rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'errors', message: $this->validator->getErrors());
    }
    $data = [
        'asunto' => $this->request->getPost(index: 'asunto_id'), // si es numérico, déjalo así
        'descripcion' => mb_strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'descripcion'), encoding: 'UTF-8'),
        'motivo_academico' => mb_strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'motivo_academico'), encoding: 'UTF-8'),
        'motivo_personal' => mb_strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'motivo_personal'), encoding: 'UTF-8'),
        'motivo_otros' => mb_strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'motivo_otros'), encoding: 'UTF-8'),
    ];
    try {
        $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: $data);
        return redirect()->to(uri: 'comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'success', message: 'Solicitud actualizada con éxito.');
```

```
    } catch (\Exception $e) {
        log_message(level: 'error', message: 'Error al actualizar solicitud: ' . $e->getMessage());
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: 'Error al actualizar la solicitud: ' . $e->getMessage());
    }
}
```

Para eliminar el registro de la solicitud en la base de datos se llama a la siguiente función, la cual busca el registro para revocarlo (Ver Figura 36).

Figura 36 Función para eliminar solicitudes de alumnos

```
0 referencias | 0 dependencias
public function eliminarAlumno($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface
{
    if ($this->request->isAJAX() && $id != null) {
        $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
        if (!isset($datosUsuario) || !isset($datosUsuario->numero_control)) {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
        }
        $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->numero_control->get()->getRow());
        if (!$solicitud) {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
        }
        if (!empty($solicitud->pdf_solicitud)) {
            $filePath = WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud;
            if (file_exists(filename: $filePath)) {
                unlink(filename: $filePath);
            }
        }
        try {
            $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->delete();
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Solicitud eliminada con éxito.']);
        } catch (\Exception $e) {
            log_message(level: 'error', message: 'Error al eliminar solicitud: ' . $e->getMessage());
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al eliminar la solicitud: ' . $e->getMessage()]);
        }
    }
    return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno');
```

El alumno gracias a los datos puestos en el formulario, puede crear su solicitud en formato PDF gracias al siguiente función (Ver Figura 37 - Figura 40).



Figura 37 Función para descargar formato PDF de solicitud del Alumno Parte 1

```
public function descargarFormatoPdf($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id === null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }

    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if (!$datosUsuario) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');
```

```
    }

    $solicitudBuilder = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes');
    $solicitudBuilder->select(select: 'ca_solicitudes.', ca_asuntos.titulo AS asunto_titulo);
    $solicitudBuilder->join(table: 'ca_asuntos', cond: 'ca_asuntos.id = ca_solicitudes.asunto', type: 'left');
    $solicitudBuilder->where(key: 'ca_solicitudes.id', value: $id);
    $solicitudBuilder->where(key: 'ca_solicitudes.numero_control', value: $datosUsuario->numero_control);
    $solicitud = $solicitudBuilder->get()->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso para descargar su formato.');
```

```
    }

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

```
    }

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;

    if (!file_exists(filename: $logo_sep_path) || !file_exists(filename: $logo_itt_path)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarAlumno')->with(key: 'error', message: 'los archivos de membrete no se encontraron en el servidor.');
```

```
    }

    $jefe_division = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
```

Figura 38 Función para descargar formato PDF de solicitud del Alumno Parte 2

```
    CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
    p.sexo

    )

    ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
    ->where(key: 's.puesto', value: 'JEFE DE DIVISION')
    ->get()->getRow();

    require_once APPPATH . '\vendor\tecnickcom\tcpdf\tcpdf.php';

    $pdf = new \TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encodin: 'UTF-8', false);

    $pdf->SetCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->SetAuthor(author: 'Sistema de Solicitudes');
    $pdf->SetTitle(title: 'Formato de Solicitud ' . $solicitud->id);
    $pdf->SetSubject(subject: 'Solicitud del estudiante para el análisis del Comité Académico');
    $pdf->SetKeywords(keywords: 'TCPDF, PDF, solicitud, formato, comité académico');

    $pdf->setPrintHeader(val: false);
    $pdf->setPrintFooter(val: false);

    $pdf->SetMargins(left: 20, top: 20, right: 20);
    $pdf->SetAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 0);

    $pdf->setImageScale(scale: PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);
    $pdf->AddPage();
    $pdf->Image(file: $logo_sep_path, x: 5, y: 0, w: 202, h: 0, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize: false,
    dpi: 300, palign: '', ismask: false, imgmask: false, border: 0, fitbo: false, false, false);

    $pdf->SetY(y: 22);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 7);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 0, y: 0, html: '<p style="text-align: right;">Instituto Tecnológico de Oaxaca</p>',
    border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, align: 'R', autpaddin: true);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'P', size: 6);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 0, y: 0, html: '<p style="text-align: right;">División de estudios profesionales</p>',
    border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, align: 'R', autpaddin: true);

    $pdf->SetY(y: 37);
    $pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 10);
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: 0, y: 0, html: '<p style="text-align: center;">Solicitud del estudiante para el análisis del Comité Académico</p>',
    border: 0, ln: 1, fill: 0, reseth: true, align: 'C', autpaddin: true);
```




Figura 41 Función para subir PDF de las solicitudes de los alumnos

```
public function subirPdf($id = null): ResponseInterface
{
    if (!$this->request->isAJAX() || $id === null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Acceso no permitido.']);
    }

    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if (!$datosUsuario || !isset($datosUsuario->numero_control)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
    }

    $solicitud = $this->db->table(table: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->numero_control)->get()->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
    }

    $validationRule = [
        'pdf_file' => [
            'label' => 'Archivo PDF',
            'rules' => 'uploaded[pdf_file]|mime_in[pdf_file,application/pdf]|max_size[pdf_file,5120]',
            'errors' => [
                'uploaded' => 'Por favor, selecciona un archivo PDF.',
                'mime_in' => 'Solo se permiten archivos PDF.',
                'max_size' => 'El archivo PDF es demasiado grande (máx. 5MB).',
            ],
        ],
    ],
];

if (!$this->validate(rules: $validationRule)) {
    return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => $this->validator->getErrors()['pdf_file'] ?? 'Error de validación al subir archivo.']);
}

$file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_file');
if ($file->isValid() && $file->hasMoved()) {
    $newName = $solicitud->numero_control . '_' . $solicitud->id . '_' . date(format: 'Y-m-d') . '.' . $file->getExtension();
    $filePath = WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $newName;
    if ($file->move(targetPath: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes', name: $newName)) {
        if (empty($solicitud->pdf_solicitud) && file_exists(filename: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud)) {
            unlink(filename: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud);
        }
        $this->db->table(table: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['pdf_solicitud' => $newName]);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Archivo PDF subido con éxito.', 'fileName' => $newName]);
    } else {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el archivo: ' . $file->getErrorString()]);
    }
}

return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error desconocido al subir el archivo.']);
}
```

Para que el alumno realice la subida del envío del documento y que se tome en cuenta para la revisión, se busca la solicitud y se cambia su estado de autorización a pendiente ('pen') de la siguiente función (Ver Figura 42).

Figura 42 Función para enviar la solicitud a Comité por los alumnos

```
public function confirmarEnvio($id = null): ResponseInterface
{
    if (!$this->request->isAJAX() || $id === null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Acceso no permitido.']);
    }

    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if (!$datosUsuario || !isset($datosUsuario->numero_control)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
    }

    $solicitud = $this->db->table(table: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->numero_control)->get()->getRow();
    $calendario = $this->db->table(table: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $solicitud->calendario_id)->get()->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
    }

    if ($solicitud->autoriza_pase != null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'La solicitud ya ha sido enviada o está en otro estado.']);
    }

    if (empty($solicitud->pdf_solicitud)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Debe subir el archivo PDF de la solicitud antes de confirmarla.']);
    }

    $fecha_for = new DateTime(datetime: $calendario->fecha);
    $fechahoy = new DateTime();

    $fecha_for = $fecha_for->format(format: 'Y-m-d');
    $fechahoy = $fechahoy->format(format: 'Y-m-d');

    if ($fecha_for <= $fechahoy) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Se ha alcanzado el límite en la fecha de envío.']);
    }

    try {
        $this->db->table(table: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['autoriza_pase' => 'pen']);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Solicitud confirmada y enviada con éxito.']);
    } catch (\Exception $e) {
        log_message(level: 'error', message: 'Error al confirmar envío de solicitud: ' . $e->getMessage());
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al confirmar el envío: ' . $e->getMessage()]);
    }
}
```



Para cuando el coordinador autorice el pase de la solicitud de un alumno, se pasa el estado de esta solicitud al estado SI o NO dependiendo de la respuesta dada por el coordinador como se muestra en la siguiente función (Ver Figura 43).

Figura 43 Función para procesar el pase de las solicitudes de los alumnos.

```
public function procesarAutorizaPase(): ResponseInterface
{
    $id = $this->request->getPost(index: 'id');
    $obs = strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'observaciones'));
    $accion = $this->request->getPost(index: 'accion');
    $usuario = datos_usuario()['nombre'] ?? 'admin';

    $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
        'autoriza_pase' => $accion,
        'autoriza_pase_observaciones' => $obs ?: 'Sin observaciones',
        'autoriza_pase_fecha' => date(format: 'Y-m-d H:i:s'),
        'autoriza_pase_comite_usuario' => $usuario
    ]);
    return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'ok']);
}
```

Cuando el secretario técnico necesita saber las observaciones y votos dados por los miembros, se ejecuta el siguiente código que hace la llamada a la base de datos con los datos (Ver Figura 44).

Figura 44 Función para obtener los votos del Comité por solicitud

```
0 references | 0 overrides
public function votos($id): ResponseInterface
{
    $votos = $this->db->table(tableName: 'ca_votos')
        ->where(key: 'solicitud_id', value: $id)
        ->orderBy(orderBy: 'fecha', direction: 'asc')
        ->get()->getResult();
    return $this->response->setJSON(body: $votos);
}
```

Los miembros y el secretario técnico pueden hacer los votos a la solicitud de alumnos o docentes, se realiza registros de la votación y observaciones en la tabla ca_votos, y con esto se hace un recuento de los votos para ponerlo en el registro de la solicitud quien cuenta los votos a favor (votos_si) o en contra (votos_no) y los coloca en él (Ver Figura 45).



Figura 45 Función para guardar los votos de los miembros a las solicitudes

```
public function guardarVoto(): ResponseInterface
{
    $usuario = datos_usuario()['nombre'] ?? 'sistema';
    $id = $this->request->getPost(index: 'solicitud_id');
    $obs = strtoupper(string: $this->request->getPost(index: 'observaciones'));
    $voto = $this->request->getPost(index: 'voto');
    $fecha = date(format: 'Y-m-d H:i:s');
    if (empty($id) || empty($voto)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Datos de solicitud o voto incompletos.']);
    }
    $existe = $this->db->table(tableName: 'ca_votos')
        ->where(key: 'solicitud_id', value: $id)
        ->where(key: 'voto_usuario', value: $usuario)
        ->get()->getRow();
    $this->db->transStart();
    if ($existe) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Ya has votado para esta solicitud.']);
    } else {
        $this->db->table(tableName: 'ca_votos')->insert(set: [
            'solicitud_id' => $id,
            'voto_usuario' => $usuario,
            'voto' => $voto,
            'observaciones' => $obs,
            'fecha' => $fecha
        ]);
        if ($this->db->affectedRows() === -1) {
            $this->db->transRollback();
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al insertar nuevo voto.']);
        }
        $totalVotosSi = $this->db->table(tableName: 'ca_votos')->where(key: 'solicitud_id', value: $id)->where(key: 'voto', value: 'SI')->countAllResults();
        $totalVotosNo = $this->db->table(tableName: 'ca_votos')->where(key: 'solicitud_id', value: $id)->where(key: 'voto', value: 'NO')->countAllResults();
        $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')
            ->where(key: 'id', value: $id)
            ->update(set: [
                'votos_si' => $totalVotosSi,
                'votos_no' => $totalVotosNo,
                'recomendaciones' => ' '
            ]);
        if ($this->db->affectedRows() === -1) {
            $this->db->transRollback();
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al actualizar los contadores de votos en la solicitud.']);
        }
        $this->db->transComplete();
        if ($this->db->transStatus() === false) {
            log_message(level: 'error', message: 'La transacción de voto falló para solicitud_id: ' . $id);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Ocurrió un error inesperado al procesar el voto.']);
        }
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'ok', 'message' => 'Voto procesado exitosamente.']);
    }
}
```

Si el alumno necesita dar el seguimiento de una solicitud, se captura los datos de la solicitud seleccionada y se muestra una línea de tiempo con los datos mostrados. Lo anterior usando el siguiente código (Ver Figura 46 - Figura 47).

Figura 46 Función para entrar a seguimiento de los alumnos

```
public function seguimientoAlumno($id): RedirectResponse|string|null
{
    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes s')->join(table: 'ca_asuntos a', cond: 'a.id = s.asunto', type: 'left')->where(key: 's.id', value: $id)->get()->getRow();
    if ($solicitud == null) {
        return redirect()->back()->with(key: 'error', message: 'No existe la solicitud.');
```



Figura 47 Función para entrar a seguimiento de los alumnos (frontend)

```
<?php
$total_steps = 6;
$completed_steps = 0;
if ($solicitud->autoriza_pase === 'SI')
    $completed_steps++;
if ($solicitud->votos_si || $solicitud->votos_no)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->recomendaciones_oficio_numero)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->pdf_recomendaciones)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->dictamen_oficio_numero)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->pdf_dictamen)
    $completed_steps++;
$progress_percent = ($completed_steps / $total_steps) * 100;
$is_rejected = $solicitud->autoriza_pase === 'NO';
$bloqueado = $is_rejected;
}

<div class="progress-tracker">
    <?php $step = 0; ?>
    <!-- Paso 1: Aceptado -->
    <div class="progress-step progress-step-m <?=$step < $completed_steps ? 'completed'
    : ($step === $completed_steps && $solicitud->autoriza_pase === 'pen' ? 'ncompleted' : ($is_rejected ? 'rejected' : '')) ?>"
    aria-label="<?=$is_rejected ? 'Paso rechazado' : ($step < $completed_steps ? 'Paso completado' : 'Paso pendiente') ?>">
        <div class="circle">
            <?=$is_rejected ? '<i class="bi bi-x-lg"></i>' : '<i class="bi bi-check-lg"></i>' ?>
        </div>
        <div class="label">
            <?=$solicitud->autoriza_pase === 'NO' ? 'Rechazado' : 'Aceptado' ?>
        </div>
    </div>
    <?php $step++; ?>
    <!-- Paso 2: Revisión -->
    <div class="progress-step <?=$step < $completed_steps ? 'completed' : ($step === $completed_steps ? 'ncompleted' : '' ?>"
    aria-label="<?=$step < $completed_steps ? 'Paso completado' : 'Paso pendiente' ?>">
        <div class="circle"><i class="bi bi-search"></i></div>
        <div class="label">Revisión</div>
    </div>
    <?php $step++; ?>
    <!-- Paso 3: Recomendaciones -->
    <div class="progress-step progress-step-m <?=$step < $completed_steps ? 'completed' : ($step === $completed_steps ? 'ncompleted' : '' ?>"
    aria-label="<?=$step < $completed_steps ? 'Paso completado' : 'Paso pendiente' ?>">
        <div class="circle"><i class="bi bi-file-earmark-text"></i></div>
        <div class="label">Recomendaciones</div>
    </div>
```

7.2.6 SolicitudesProfesor.

Las siguientes funciones se encuentran en un controlador llamado SolicitudesProfesor.

De igual forma, si los docentes realizan una solicitud se cargan los datos de los asuntos_id, una descripción y sus motivos, y tras pasar un filtro del formato, este crea un registro para ca_solicitudes en la base de datos. Esto se realiza en la siguiente función (Ver Figura 48).



Figura 48 Función para guardar solicitudes de docentes

```
public function guardarProfesor(): RedirectResponse|null
{
    $rules = [
        'asunto_id' => [
            'rules' => 'required|numeric',
            'errors' => [
                'required' => 'El asunto es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El asunto debe ser numerico.'
            ]
        ],
        'descripcion' => [
            'rules' => 'required|regex_match("/^[A-Za-z0-9\-\ ]+$/")',
            'errors' => [
                'required' => 'La descripción de la solicitud es obligatoria.',
                'regex_match' => 'La descripción no puede contener caracteres especiales.'
            ]
        ],
        'motivo_academico' => 'permit_empty',
        'motivo_personal' => 'permit_empty',
        'motivo_otros' => 'permit_empty',
    ];

    if ($this->validate($rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'errors', message: $this->validator->getErrors());
    }

    $datosUsuario = get_datos_profesor_completo();
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $periodoActivo = get_periodo_activo();
    if (!$periodoActivo) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener el periodo activo. Contacta a soporte.');
```

Si el docente necesita modificar la solicitud, entonces se realiza la siguiente función que vuelve a capturar los datos, y tras buscar el registro en la base de datos, entonces hace la actualización de este (Ver Figura 49).

Figura 49 Función para actualizar los datos de solicitud del Docente

```
public function actualizarProfesor($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id === null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'errors', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```



Si el docente decide eliminar la solicitud, este entonces puede realizar esta transacción con este código que busca el registro para revocarlo (Ver Figura 50).

Figura 50 Función para eliminar las solicitudes del Docente

```
public function eliminarProfesor($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface
{
    if ($this->request->isAJAX() && $id != null) {
        $datosUsuario = get_datos_profesor_completo();
        if (!($datosUsuario || isset($datosUsuario->rfc))) {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
        }

        $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->rfc)->get()->getRow();

        if (!$solicitud) {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
        }

        if (empty($solicitud->pdf_solicitud)) {
            $filePath = WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud;
            if (file_exists(filename: $filePath)) {
                unlink(filename: $filePath);
            }
        }

        try {
            $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->delete();
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Solicitud eliminada con éxito.']);
        } catch (\Exception $e) {
            log_message(level: 'error', message: 'Error al eliminar solicitud: ' . $e->getMessage());
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al eliminar la solicitud: ' . $e->getMessage()]);
        }

        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor');
    }
}
```

La creación de las solicitudes con los datos puestos por el docente se realiza con este código (Ver Figura 51 - Figura 53).

Figura 51 Función para descargar el formato de solicitud del Docente Parte 1

```
public function descargarFormatoPdfProfesor($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id == null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }

    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $datosUsuario = get_datos_profesor_completo();
    if (!($datosUsuario)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');
```

```
    }

    $solicitudBuilder = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes');
    $solicitudBuilder->select(select: 'ca_solicitudes.*, ca_asuntos.titulo AS asunto_titulo');
    $solicitudBuilder->join(table: 'ca_asuntos', cond: 'ca_asuntos.id = ca_solicitudes.asunto', type: 'left');
    $solicitudBuilder->where(key: 'ca_solicitudes.id', value: $id);
    $solicitudBuilder->where(key: 'ca_solicitudes.numero_control', value: $datosUsuario->rfc);
    $solicitud = $solicitudBuilder->get()->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso para descargar su formato.');
```

```
    }

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion');
    $configuracionMembrete->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC');
    $configuracionMembrete->limit(value: 1);
    $configuracionMembrete->get();
    $configuracionMembrete->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

```
    }

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;

    if (!file_exists(filename: $logo_sep_path) || !file_exists(filename: $logo_itt_path)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'Los archivos de membrete no se encontraron en el servidor.');
```

```
    }

    $jeff_division = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas')->select(select: "
        CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
        p.sexo
    ");

    $jeff_division->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left');
    $jeff_division->where(key: 's.puesto', value: 'JEFE DE DIVISION');
    $jeff_division->get();
    $jeff_division->getRow();

    require_once APPPATH . '\vendor\tecnickcom\tcpdf\tcpdf.php';

    $pdf = new \TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encodin: 'UTF-8', false);
```



Siempre que se necesite subir una solicitud firmada y anexando evidencia por el docente, se busca el registro de la solicitud y se hace la referencia del archivo y el almacenamiento en el sistema con el siguiente código (Ver Figura 54).

Siempre que se necesite subir una solicitud firmada y anexando evidencia por el docente, se busca el registro de la solicitud y se hace la referencia del archivo y el almacenamiento en el sistema con el siguiente código (Ver Figura 54).

Siempre que se necesite subir una solicitud firmada y anexando evidencia por el docente, se busca el registro de la solicitud y se hace la referencia del archivo y el almacenamiento en el sistema con el siguiente código (Ver Figura 54).

Siempre que se necesite subir una solicitud firmada y anexando evidencia por el docente, se busca el registro de la solicitud y se hace la referencia del archivo y el almacenamiento en el sistema con el siguiente código (Ver Figura 54).

Siempre que se necesite subir una solicitud firmada y anexando evidencia por el docente, se busca el registro de la solicitud y se hace la referencia del archivo y el almacenamiento en el sistema con el siguiente código (Ver Figura 54).



Figura 54 Función para subir el PDF de la solicitud del Docente

```
public function subirPdfProfesor($id = null): ResponseInterface
{
    if ($this->request->isAjax() || $id == null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Acceso no permitido.']);
    }

    $datosUsuario = get_datos_Profesor_completo();
    if (!$datosUsuario || !isset($datosUsuario->rfc)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
    }

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->rfc)->get()->getRow();
    if (!$solicitud) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
    }

    $validationRule = [
        'pdf_file' => [
            'label' => 'Archivo PDF',
            'rules' => 'uploaded[pdf_file]|mime_in[pdf_file,application/pdf]|max_size[pdf_file,5120]', // Max 5MB
            'errors' => [
                'uploaded' => 'Por favor, selecciona un archivo PDF.',
                'mime_in' => 'Solo se permiten archivos PDF.',
                'max_size' => 'El archivo PDF es demasiado grande (máx. 5MB).',
            ],
        ],
    ],
];

if (!$this->validate(rules: $validationRule)) {
    return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => $this->validator->getErrors()['pdf_file'] ?? 'Error de validación al subir archivo.']);
}

$file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_file');

if ($file->isValid() && $file->hasMoved()) {
    $newName = $solicitud->numero_control . 'solicitud_' . $id . '_' . date(format: 'YmdHis') . '.' . $file->getExtension();
    $filePath = WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $newName;

    if ($file->move(targetPath: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes', name: $newName)) {
        if (!empty($solicitud->pdf_solicitud) && file_exists(filename: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud)) {
            unlink(filename: WRITEPATH . 'uploads/pdfs_solicitudes/' . $solicitud->pdf_solicitud);
        }
        $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['pdf_solicitud' => $newName]);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Archivo PDF subido con éxito.', 'fileName' => $newName]);
    } else {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el archivo: ' . $file->getErrorString()]);
    }
}

return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error desconocido al subir el archivo.']);
}
```

Cuando el docente decida enviar su solicitud, este busca la solicitud y actualiza su estado de autorización a pendiente ('pen'), esto tras la ejecución del siguiente código (Ver Figura 55).

Figura 55 Función para enviar solicitud del Docente

```
public function confirmarEnvioProfesor($id = null): ResponseInterface
{
    if ($this->request->isAjax() || $id == null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Acceso no permitido.']);
    }

    $datosUsuario = get_datos_profesor_completo();
    if (!$datosUsuario || !isset($datosUsuario->rfc)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No autorizado.']);
    }

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->where(key: 'numero_control', value: $datosUsuario->rfc)->get()->getRow();
    $calendario = $this->db->table(tableName: 'ca_calendarios')->where(key: 'id', value: $solicitud->calendario_id)->get()->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso.']);
    }

    if ($solicitud->autoriza_pase != null) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'La solicitud ya ha sido enviada o está en otro estado.']);
    }

    if (empty($solicitud->pdf_solicitud)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Debe subir el archivo PDF de la solicitud antes de confirmarla.']);
    }

    $fecha_for = new DateTime(datetime: $calendario->fecha);
    $fechahoy = new DateTime();

    $fecha_for = $fecha_for->format(format: 'Y-m-d');
    $fechaho = $fechahoy->format(format: 'Y-m-d');

    if ($fecha_for <= $fechaho) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Se ha alcanzado el límite en la fecha de envío.']);
    }

    try {
        $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: ['autoriza_pase' => 'pen']);
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'Solicitud confirmada y enviada con éxito.']);
    } catch (\Exception $e) {
        log_message(level: 'error', message: 'Error al confirmar envío de solicitud: ' . $e->getMessage());
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'Error al confirmar el envío: ' . $e->getMessage()]);
    }
}
```



Cuando se necesite ver la solicitud del docente que fue enviada para ser revisada, este se carga con la siguiente función (Ver Figura 56).

Figura 56 Función para descargar el PDF subido del Docente

```
0 Referencias | 0 Overrides
public function descargarPdfAdjuntoProfesor($id = null): RedirectResponse|ResponseInterface|null
{
    if ($id === null) {
        return redirect()->to(url: 'solicitudes/listarProfesor')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

El docente puede acceder a un seguimiento del proceso de su solicitud usando el siguiente código que busca la solicitud y hace el cálculo de su progreso conforme a sus datos registrados (Ver Figura 57 - Figura 58).

Figura 57 Función para el seguimiento de la solicitud del Docente

```
0 Referencias | 0 Overrides
public function seguimientoProfesor($id): RedirectResponse|string|null
{
    $datosUsuario = get_datos_profesor_completo();
    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes s')->join(table: 'ca_asuntos a', cond: 'a.id = s.asunto', type: 'left')
    ->where(key: 's.id', value: $id)->get()->getRow();
    if ($solicitud === null) {
        return redirect()->back()->with(key: 'error', message: 'No existe la solicitud.');
```



Figura 58 Función para el seguimiento de la solicitud del Docente (frontend)

```
<?php
$total_steps = 6;
$completed_steps = 0;
if ($solicitud->autoriza_pase == 'SI')
    $completed_steps++;
if ($solicitud->votos_si || $solicitud->votos_no)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->recomendaciones_oficio_numero)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->pdf_recomendaciones)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->dictamen_oficio_numero)
    $completed_steps++;
if ($solicitud->pdf_dictamen)
    $completed_steps++;
$progress_percent = ($completed_steps / $total_steps) * 100;
$is_rejected = $solicitud->autoriza_pase == 'NO';
$bloqueado = $is_rejected;
?>

<div class="progress-tracker">
<?php $step = 0; ?>
<!-- Paso 1: Aceptado -->
<div class="progress-step progress-step-1" <?php $step < $completed_steps ? 'completed' :
($step == $completed_steps && $solicitud->autoriza_pase == 'pen' ? 'ncompleted' : ($is_rejected ? 'rejected' : '')) ?>
aria-label="<?php $is_rejected ? 'Paso rechazado' : ($step < $completed_steps ? 'Paso completado' : 'Paso pendiente') ?>"
<div class="circle">
<?php $is_rejected ? '<i class="bi bi-x-lg"></i>' : '<i class="bi bi-check-lg"></i>' ?>
</div>
<div class="label">
<?php $solicitud->autoriza_pase == 'NO' ? 'Rechazado' : 'Aceptado' ?>
</div>
</div>
<?php $step++; ?>
<!-- Paso 2: Revisión -->
<div class="progress-step progress-step-2" <?php $step < $completed_steps ? 'completed' : ($step == $completed_steps ? 'ncompleted' : '' ) ?>
aria-label="<?php $step < $completed_steps ? 'Paso completado' : 'Paso pendiente' ?>"
<div class="circle">
<?php $step < $completed_steps ? 'bi bi-check-lg' : 'bi bi-x-lg' ?>
</div>
</div>
```

7.2.7 Recomendación.

Las siguientes funciones se encuentran en un controlador llamado Recomendación.

Cuando el secretario técnico guarde los datos para la recomendación de una solicitud tras el registro de los datos del número de recomendación y oficio, la fecha de creación, la recomendación en sí, de igual forma anotaciones y motivos pertinentes. Esto se hace con el siguiente código (Ver Figura 59).

Figura 59 Función para guardar datos de recomendación

```
public function guardarRecomendacion($id): RedirectResponse
{
    $rules = [
        'recomendacion_numero' => [
            'rules' => 'required|regex_match:/^[0-9\\-]+$/ ',
            'errors' => [
                'required' => 'El número de recomendación es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El número de recomendación solo puede contener números y barras (/)'.
            ]
        ],
        'recomendacion_fecha' => [
            'rules' => 'required|valid_date[Y-m-d]',
            'errors' => [
                'required' => 'La fecha del oficio es obligatoria.',
                'valid_date' => 'La fecha del oficio debe tener el formato AAAA-MM-DD (por ejemplo, 2025-08-01)'.
            ]
        ],
        'recomendaciones_oficio_numero' => [
            'rules' => 'required|regex_match:/^[A-Za-z0-9\\-]+$/ ',
            'errors' => [
                'required' => 'El número de oficio de recomendaciones es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El número de oficio de recomendaciones solo puede contener letras, números y guiones (-)'.
            ]
        ],
        'recomendaciones' => [
            'rules' => 'required',
            'errors' => [
                'required' => 'Las recomendaciones son obligatorias.'
            ]
        ],
        'recomendacion_annotaciones' => [
            'rules' => 'permit_empty',
            'errors' => []
        ],
        'recomendacion_motivos' => [
            'rules' => 'permit_empty',
            'errors' => []
        ]
    ];

    if ($this->validate($rules: $rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: $this->validator->getErrors());
    }

    $data = [
        'recomendacion_fecha' => $this->request->getPost(index: 'recomendacion_fecha'),
        'recomendaciones_oficio_numero' => $this->request->getPost(index: 'recomendaciones_oficio_numero'),
        'oficio' => $this->request->getPost(index: 'recomendacion_numero'),
        'recomendaciones' => $this->request->getPost(index: 'recomendaciones'),
        'recomendacion_annotaciones' => $this->request->getPost(index: 'recomendacion_annotaciones'),
        'recomendacion_motivos' => $this->request->getPost(index: 'recomendacion_motivos'),
    ];

    $this->db->table('ca_solicitudes')->where('id', $id)->update($data);
    return redirect()->to(url: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'success', message: 'Recomendación actualizada correctamente.');
```



Para poder descargar la recomendación con los datos como número de recomendación y oficio, la fecha de recomendación, el asunto, nombres, los datos de directivos, etc, se realizan con la siguiente función (Ver Figura 60 - Figura 63).

Figura 60 Función para descargar el formato de recomendación Parte 1

```
public function descargarRecomendacion($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id == null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }

    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if (!$datosUsuario) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'error', message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');
```

```
    }

    $this->db->query(sql: "SET lc_time_names = 'es_ES'");

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes s')
        ->select(select: "
            s.id,
            s.numero_control,
            s.descripcion,
            s.recomendaciones_oficio_numero,
            s.recomendaciones,
            s.recomendacion_annotaciones,
            s.recomendacion_motivos,
            s.oficio,
            s.votos_si,
            s.votos_no,
            DATE_FORMAT(s.fecha_solicitud, 'Me de MM del XY') AS fecha_formato,
            DATE_FORMAT(s.recomendacion_fecha, 'XY/MM/Yd') AS fecha_doc,
            COALESCE(s.primer_apellido, p.primer_apellido) AS primer_apellido,
            COALESCE(s.segundo_apellido, p.segundo_apellido) AS segundo_apellido,
            COALESCE(s.nombres, CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre)) AS nombres,
            c.nombre AS carreras,
            d.nombre AS departamento
        ");

    ->join(table: 'alumnos a', cond: 'a.numero_control = s.numero_control', type: 'left')
    ->join(table: 'carreras c', cond: 'c.id = a.carrera', type: 'left')
    ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.numero_control', type: 'left')
    ->join(table: 'rh_departamentos d', cond: 'd.id = p.departamento', type: 'left')
    ->where(key: 's.autoriza_pase', value: 'SI')
    ->where(key: 's.recomendaciones IS NOT NULL')
    ->get()->getRow();

    $director = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
        CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
        p.sexo
    ");

    ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
    ->where(key: 's.puesto', value: 'DIRECTOR')
    ->get()->getRow();
```

Figura 61 Función para descargar el formato de recomendación Parte 2

```
$subdirector = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
    CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
    p.sexo
");

->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
->where(key: 's.puesto', value: 'SUBDIRECTOR ACADÉMICO')
->get()->getRow();

$solicitud->carrera_departamento = $solicitud->carreras ? ($solicitud->departamento ? ':') : '';
$solicitud->nombre = $solicitud->nombres ? ': ' : '';

if (!$solicitud) {
    return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso para descargar su formato.');
```

```
    }

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'error', message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

```
    }

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;

    if (!file_exists($filename: $logo_sep_path) || !file_exists($filename: $logo_itt_path)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')->with(key: 'error', message: 'Los archivos de membrete no se encontraron en el servidor.');
```

```
    }

    require_once APPPATH . '..\vendor\tecnickcom\tcpdf\tcpdf.php';

    $pdf = new \TCPDF(orientation: PDF_PAGE_ORIENTATION, unit: PDF_UNIT, format: PDF_PAGE_FORMAT, unicode: true, encoding: 'UTF-8', false);

    $pdf->SetCreator(creator: PDF_CREATOR);
    $pdf->SetAuthor(authors: 'Sistema de recomendaciones');
    $pdf->SetTitle(title: 'Formato de recomendación ' . $solicitud->id);
    $pdf->SetSubject(subject: 'Recomendación del solicitante por del Comité Académico');
    $pdf->SetKeywords(keywords: 'TCPDF, PDF, recomendacion, formato, comité académico');

    $pdf->setPrintHeader(val: false);
    $pdf->setPrintFooter(val: false);

    $pdf->setMargins(left: 20, top: 20, right: 20);
    $pdf->setAutoPageBreak(auto: TRUE, margin: 0);
    $pdf->setImageScale(scale: PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

    $pdf->AddPage();
    $pdf->Image(file: $logo_sep_path, x: 5, y: 0, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T',
```




Figura 62 Función para descargar el formato de recomendación Parte 3

```
resize: false, dpi: 300, valign: '', ismask: false, imgmask: false, borde=0, false, false, false);

$pdf->SetY(22);
$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 7);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<p style="text-align: right;">Instituto Tecnológico de Oaxaca</p>',
border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'R', autpaddin=true);
$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'P', size: 6);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<p style="text-align: right;">COMITÉ ACADÉMICO</p>', border: 0,
ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'R', autpaddin=true);

$pdf->SetY(37);
$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: 'B', size: 10);
if ($solicitud->carreras != null)
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '',
    html: '<p style="text-align: center;">RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES</p>',
border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'C', autpaddin=true);
else
    $pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '',
    html: '<p style="text-align: center;">RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA DOCENTES</p>',
border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'C', autpaddin=true);

$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: '', size: 11);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '',
    html: '<p style="text-align: center;"><b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA</b></p>',
border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'C', autpaddin=true);

$fecha_enc = $solicitud->fecha_doc ? date(format: 'Y-m-d');
$ciudad = 'Oaxaca de Juárez, Oax';
$sn_rec = $solicitud->recomendaciones_oficio_numero ? 'N/A';

$pdf->SetFont(family: 'helvetica', style: '', size: 8);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: 54, html: '<p> . $ciudad . ' . <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 4px;"> . $fecha_enc .
</span></p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'R', autpaddin=true);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<p>OFICIO . $solicitud->oficio . </p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'R', true);
$pdf->writeHTMLCell(w: 0, h: 0, x: '', y: '', html: '<p>No. de Recomendación . $sn_rec . </p>', border: 0, ln: 1, fill: 0, reflow: true, align: 'R', true);

$html = '';

$html .= '<p></p><p style="font-size: 9;"><b> . $director->nombres . </b><br><b> . ((($director->sexo == 'MASCULINO') ? 'DIRECTOR' : 'DIRECTORA') .
' DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA</b><br><b>PRESENTE</b></p>';

$nombre_completo = htmlspecialchars(string: $solicitud->nombre . ' . $solicitud->primer_apellido . ' . $solicitud->segundo_apellido);
$numero_control = htmlspecialchars(string: $solicitud->numero_control);
$carrera = htmlspecialchars(string: $solicitud->carrera_departamento);
$descripcion = htmlspecialchars(string: $solicitud->descripcion);
$respuesta = htmlspecialchars(string: $solicitud->votos_si > $solicitud->votos_no ? 'SI SE RECOMIENDA' : 'NO SE RECOMIENDA');
$recomendacion = htmlspecialchars(string: $solicitud->recomendaciones);
$recomendacion_annotaciones = ' . ' . htmlspecialchars(string: $solicitud->recomendacion_annotaciones);
$recomendacion_motivos = ' . ' . htmlspecialchars(string: $solicitud->recomendacion_motivos);
$fecha_enc = $solicitud->fecha_formato ? date(format: 'Y-m-d');

$html .= '<p style="margin-top: 15px; font-size: 9; text-align: justify">Por este conducto le informo, que en la reunión del Comité Académico, celebrada el '
$fecha_enc . ' y en ';
```

Figura 63 Función para descargar el formato de recomendación Parte 4

```
$html .= '<p style="margin-top: 15px; font-size: 9; text-align: justify">Por este conducto le informo, que en la reunión del Comité Académico, celebrada el '
. $fecha_enc . ' y en ';
```

```
$html .= 'Vruid de haber sido analizada la situación del <b>C . ' . $nombre_completo . ' </b> . ((($solicitud->carreras != null) ? 'que cursa la carrera
de' : 'de') . ' <b> . $carrera . </b>, con número de control <b> . $numero_control . </b> y quién solicita '
strtoupper(string: $descripcion)) . ' . ';
```

```
$html .= '<b> . $respuesta . </b>, ' . $recomendacion . ' . ((($solicitud->recomendacion_annotaciones != null) ? $recomendacion_annotaciones : ' . ' . '
. ((($solicitud->recomendacion_motivos != null) ? $recomendacion_motivos : ' . ' . ' </p>';

$html .= '<span style="text-align: left; margin-top: 50px; font-size: 8;"><b>A T E N T A M E N T E</b></span><br>';

$html .= '<span style="font-family: helvetica cursive; text-align: left; font-size: 7;"><i>Excelencia en Educación Tecnológica &#169; </i></span><br>';
$html .= '<span style="font-family: helvetica cursive; text-align: left; font-size: 7;"><i>Tecnología Propia e Independencia Económica</i></span><p></p><br>';

$html .= '<p></p><p></p>';
$html .= '<p></p><p></p>';

$html .= '<span style="text-align: left; font-size: 8;"><b> . $subdirector->nombres . </b><br>';
$html .= '<b> . ((($subdirector->sexo == 'MASCULINO') ? 'SUBDIRECTOR' : 'SUBDIRECTORA') . ' DEL COMITÉ ACADÉMICO</b></span><br>';
$html .= '<p></p>';

$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Dirección</span><br>';
$html .= '<span style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">C.c.p. Archivo</span>';
$html .= '<p style="position: absolute; bottom: 20px; left: 20px; font-size: 7;">RDC/ESS</p><br>';

$pdf->writeHTML(html, ln: true, fill: false, reflow: true, cell: false, align: '');

$pdf->Image(file: $logo_itt_path, x: 5, y: 260, w: 202, h: 11, type: 'PNG', link: '', align: 'T', resize=false, 300, '', false, false, 0, false, false, false);

$pdf->Output(name: 'Recomendacion' . $solicitud->fecha_g . ' . ' . $solicitud->numero_control . '.pdf', dest: 'I');
exit;
```

Para subir la recomendación, se busca el registro y posteriormente se rellena la dirección del archivo y se guarda en el sistema, esto se realiza la siguiente función (Ver Figura 64).



Figura 64 Función para subir recomendaciones.

```
public function subirRecomendacion($id = null): ResponseInterface
{
    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')
        ->select(select: 'pdf_recomendaciones')
        ->where(key: 'id', value: $id)
        ->get()
        ->getRow();

    $oldFileName = null;
    if ($solicitud && !empty($solicitud->pdf_recomendaciones)) {
        $oldFileName = $solicitud->pdf_recomendaciones;
    }

    $file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_recomendacion');

    if ($file && $file->isValid() && !$file->hasMoved() && $file->getClientMimeType() === 'application/pdf') {
        $newName = 'acta.' . $id . '.' . time() . '.pdf';
        $targetPath = WRITEPATH . 'uploads/recomendaciones/';

        if (!is_dir(filename: $targetPath)) {
            mkdir(directory: $targetPath, permissions: 0777, recursive: true);
        }

        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            if ($oldFileName) {
                $oldFilePath = $targetPath . $oldFileName;
                if (file_exists(filename: $oldFilePath)) {
                    unlink(filename: $oldFilePath);
                }
            }

            $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
                'pdf_recomendaciones' => $newName
            ]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'ok', 'message' => 'PDF subido correctamente.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el nuevo archivo.']);
        }
    } else {
        $message = 'Archivo inválido.';
        if ($file && !$file->isValid()) {
            $message = $file->getErrorString() . ' (' . $file->getError() . ')';
        } elseif ($file && $file->hasMoved()) {
            $message = 'El archivo ya fue movido.';
        } elseif ($file && $file->getClientMimeType() !== 'application/pdf') {
            $message = 'El archivo no es un PDF válido.';
        }
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => $message]);
    }
}
```

Si se necesita ver el PDF de la recomendación en alguna parte, este se busca la referencia al archivo en la tabla ca_solicitudes y posteriormente permite cargarse gracias a la siguiente función (Ver Figura 65).

Figura 65 Función para ver recomendación subida en PDF

```
public function verRecomendacionPDF($filename = null): ResponseInterface
{
    if (empty($filename)) {
        return $this->response->setStatusCode(code: 404)->setBody(data: 'Archivo no especificado.');
```

Si en algún momento se necesita eliminar una recomendación esta se realiza tras la búsqueda de la solicitud y eliminación de los registros de recomendación, así como el archivo cargado (si existe), esto se hace con el siguiente código (Ver Figura 66).



Figura 66 Función para eliminar recomendación

```
public function eliminarRecomendacion($id = null): RedirectResponse
{
    if ($id == null || !is_numeric(value: $id)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')
        ->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud inválido.');
```

```
    }
    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')
    ->select(select: 'pdf_recomendaciones')
    ->where(key: 'id', value: $id)
    ->get()
    ->getRow();
    if (!$solicitud) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')
        ->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada.');
```

```
    }
    $oldfileName = $solicitud->pdf_recomendaciones;
    if (!empty($oldfileName)) {
        $filePath = WRITEPATH . 'uploads/recomendaciones/' . $oldfileName;
        if (file_exists(filename: $filePath)) {
            unlink(filename: $filePath);
        }
    }
    $data = [
        'recomendacion_fecha' => null,
        'recomendaciones_oficio_numero' => null,
        'oficio' => null,
        'recomendaciones' => ' ',
        'recomendacion_annotaciones' => null,
        'recomendacion_motivos' => null,
        'pdf_recomendaciones' => null,
    ];
    $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: $data);
    return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/recomendaciones')
    ->with(key: 'success', message: 'Recomendación eliminada correctamente.');
```

7.2.8 Dictamen.

Las siguientes funciones están en un controlador llamado Dictamen.

El relleno de los dictámenes toma los datos de número de dictamen y oficio, la fecha de este y descripción, anotaciones y motivos pertinentes del dictamen y hace su registro en la solicitud buscada en la base de datos, esto con el uso de la siguiente función (Ver Figura 67).

Figura 67 Función para guardar datos de un dictamen

```
public function guardarDictamen($id): RedirectResponse
{
    $rules = [
        'dictamen_numero' => [
            'rules' => 'required|regex_match:/^[0-9\+]/',
            'errors' => [
                'required' => 'El número de dictamen es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El número de dictamen solo puede contener números y barras (/).',
            ],
        ],
        'dictamen_fecha' => [
            'rules' => 'required|valid_date[Y-m-d]',
            'errors' => [
                'required' => 'La fecha del oficio es obligatoria.',
                'valid_date' => 'La fecha del oficio debe tener el formato AAAA-MM-DD (por ejemplo, 2025-08-01).',
            ],
        ],
        'dictamen_oficio_numero' => [
            'rules' => 'required|regex_match:/^[A-Za-z0-9\+]/',
            'errors' => [
                'required' => 'El número de oficio de dictámenes es obligatorio.',
                'regex_match' => 'El número de oficio de dictámenes solo puede contener letras, números y guiones (-).',
            ],
        ],
        'dictamen_descripcion' => [
            'rules' => 'required',
            'errors' => [
                'required' => 'Los dictámenes son obligatorios.',
            ],
        ],
        'dictamen_annotaciones' => [
            'rules' => 'permit_empty',
            'errors' => [],
        ],
        'recomendacion_motivos' => [
            'rules' => 'permit_empty',
            'errors' => [],
        ],
    ];
    if (!$this->validate(rules: $rules)) {
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: $this->validator->getErrors());
    }
    $data = [
        'dictamen_fecha' => $this->request->getPost(index: 'dictamen_fecha'),
        'dictamen_oficio_numero' => $this->request->getPost(index: 'dictamen_oficio_numero'),
        'dictamen_numero' => $this->request->getPost(index: 'dictamen_numero'),
        'dictamen_usuario' => datos_usuario()['nombre'] ?? 'sistema',
        'dictamen_descripcion' => $this->request->getPost(index: 'dictamen_descripcion'),
        'dictamen_annotaciones' => $this->request->getPost(index: 'dictamen_annotaciones'),
    ];
    try {
        $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: $data);
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'success', message: 'Dictamen actualizada correctamente.');
```

```
    } catch (\Exception $e) {
        log_message(level: 'error', message: 'Error al guardar dictamen: ' . $e->getMessage());
        return redirect()->back()->withInput()->with(key: 'error', message: 'Error al guardar la dictamen.');
```



Si se quiere descargar el dictamen con los datos dados y los datos del formato encontrados en la configuración del sistema, este se realiza con la siguiente función (Ver Figura 68 - Figura 71).

Figura 68 Función para descargar formato de dictamen Parte 1

```
public function descargarDictamen($id = null): RedirectResponse|null
{
    if ($id === null) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error',
            message: 'ID de solicitud no especificado.');
```

```
    }

    if ($redirect = $this->checkAuth()) {
        return $redirect;
    }

    $datosUsuario = get_datos_usuario_completo();
    if (!$datosUsuario) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error',
            message: 'No se pudo obtener la información del usuario.');
```

```
    }

    $this->db->query(sql: "SET lc_time_names = 'es_ES'");

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes s')
        ->select(select: "
        s.id,
        s.numero_control,
        s.descripcion,
        s.dictamen_oficio_numero,
        s.dictamen_descripcion,
        s.dictamen_annotaciones,
        s.dictamen_numero,
        s.votos_si,
        s.votos_no,
        DATE_FORMAT(s.fecha_solicitud, '%e de %M del %Y') AS fecha_formato,
        DATE_FORMAT(s.recomendacion_fecha, '%Y/%m/%d') AS fecha_doc,
        DATE_FORMAT(s.recomendacion_fecha, '%Y_%m_%d') AS fecha_g,
        COALESCE(a.primer_apellido, p.primer_apellido) AS primer_apellido,
        COALESCE(a.segundo_apellido, p.segundo_apellido) AS segundo_apellido,
        COALESCE(a.nombres, CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre)) AS nombres,
        c.nombre AS carreras,
        d.nombre AS departamento
    ")

    ->join(table: 'alumnos a', cond: 'a.numero_control = s.numero_control', type: 'left')
    ->join(table: 'carreras c', cond: 'c.id = a.carrera', type: 'left')
    ->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.numero_control', type: 'left')
    ->join(table: 'rh_departamentos d', cond: 'd.id = p.departamento', type: 'left')
    ->where(key: 's.autoriza_pase', value: 'SI')
    ->where(key: 's.recomendaciones IS NOT NULL') |
```

Figura 69 Función para descargar formato de dictamen Parte 2

```
->where(key: 's.recomendaciones IS NOT NULL') |
->get()->getRow();

$director = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
    CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
    p.sexo
")
->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
->where(key: 's.puesto', value: 'DIRECTOR')
->get()->getRow();

$subdirector = $this->db->table(tableName: 'ca_organigramas s')->select(select: "
    CONCAT(p.primer_nombre, ' ', p.segundo_nombre, ' ', p.primer_apellido, ' ', p.segundo_apellido) AS nombres,
    p.sexo
")
->join(table: 'rh_personal p', cond: 'p.rfc = s.personal_id', type: 'left')
->where(key: 's.puesto', value: 'SUBDIRECTOR ACADEMICO')
->get()->getRow();

$solicitud->carrera_departamento = $solicitud->carreras ? ($solicitud->departamento ? '-'):
$solicitud->nombre = $solicitud->nombres ? '-':

if (!$solicitud) {
    return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error',
        message: 'Solicitud no encontrada o no tienes permiso para descargar su formato.');
```

```
    }

    $configuracionMembrete = $this->db->table(tableName: 'configuracion')
        ->orderBy(orderBy: 'id', direction: 'DESC')
        ->limit(value: 1)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$configuracionMembrete) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error',
            message: 'No se encontró la configuración del membrete.');
```

```
    }

    $logo_sep_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->encabezado;
    $logo_itt_path = FCPATH . 'assets/Membretados_logos/' . $configuracionMembrete->pie;
```




Figura 72 Función para subir dictamen PDF

```
0 references | 0 overrides
public function subirDictamen($id = null): ResponseInterface
{
    if ($id === null || !is_numeric(value: $id)) {
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'ID inválido.']);
    }
    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')
        ->select(select: 'pdf_dictamen')
        ->where(key: 'id', value: $id)
        ->get()
        ->getRow();
    $oldFileName = null;
    if ($solicitud && !empty($solicitud->pdf_dictamen)) {
        $oldFileName = $solicitud->pdf_dictamen;
    }
    $file = $this->request->getFile(fileID: 'pdf_dictamen');
    if ($file && $file->isValid() && !$file->hasMoved() && $file->getClientMimeType() === 'application/pdf') {
        $newName = 'acta-' . $id . '-' . time() . '.pdf';
        $targetPath = WRITEPATH . 'uploads/dictamenes/';
        if (!is_dir(filename: $targetPath)) {
            mkdir(directory: $targetPath, permissions: 0777, recursive: true);
        }
        if ($file->move(targetPath: $targetPath, name: $newName)) {
            if ($oldFileName) {
                $oldFilePath = $targetPath . $oldFileName;
                if (file_exists(filename: $oldFilePath)) {
                    unlink(filename: $oldFilePath);
                }
            }
            $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: [
                'pdf_dictamen' => $newName
            ]);
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'success', 'message' => 'PDF subido correctamente.']);
        } else {
            return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => 'No se pudo mover el nuevo archivo.']);
        }
    } else {
        $message = 'Archivo inválido.';
        if ($file && !$file->isValid()) {
            $message = $file->getErrorString() . ' (' . $file->getError() . ')';
        } elseif ($file && $file->hasMoved()) {
            $message = 'El archivo ya fue movido.';
        } elseif ($file && $file->getClientMimeType() !== 'application/pdf') {
            $message = 'El archivo no es un PDF válido.';
        }
        return $this->response->setJSON(body: ['status' => 'error', 'message' => $message]);
    }
}
```

Cuando se necesite ver el dictamen de la solicitud, se busca la dirección específica del PDF del dictamen en la base de datos y posteriormente lo manda, esto con la siguiente función (Ver Figura 73).

Figura 73 Función para ver PDF de dictamen

```
0 references | 0 overrides
public function verDictamenPDF($filename = null): ResponseInterface
{
    if (empty($filename)) {
        return $this->response->setStatusCode(code: 404)->setBody(data: 'Archivo no especificado.');
```

En dado caso de eliminar un dictamen, se busca los registros del formato en la base de datos y tanto el archivo PDF como su dirección son suprimidos, esto tras la ejecuta el siguiente código (Ver Figura 74).



Figura 74 Función para eliminar registro de Dictamen

```
public function eliminarDictamen($id = null): RedirectResponse
{
    if ($id == null || !is_numeric($id)) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error', message: 'ID de solicitud inválido.');
```

```
    }

    $solicitud = $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')
        ->select(select: 'pdf_dictamen')
        ->where(key: 'id', value: $id)
        ->get()
        ->getRow();

    if (!$solicitud) {
        return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'error', message: 'Solicitud no encontrada.');
```

```
    }

    $oldFileName = $solicitud->pdf_dictamen;
    if (!empty($oldFileName)) {
        $filePath = WRITEPATH . 'uploads/dictamenes/' . $oldFileName;
        if (file_exists(filename: $filePath)) {
            unlink(filename: $filePath);
        }
    }

    $data = [
        'dictamen_fecha' => null,
        'dictamen_oficio_numero' => null,
        'dictamen_numero' => null,
        'dictamen_descripcion' => null,
        'dictamen_annotaciones' => null,
        'dictamen_usuario' => null,
        'pdf_dictamen' => null,
    ];

    $this->db->table(tableName: 'ca_solicitudes')->where(key: 'id', value: $id)->update(set: $data);

    return redirect()->to(uri: 'Comite/solicitudes/dictamenes')->with(key: 'success', message: 'Dictamen eliminada correctamente.');
```

```
}
```

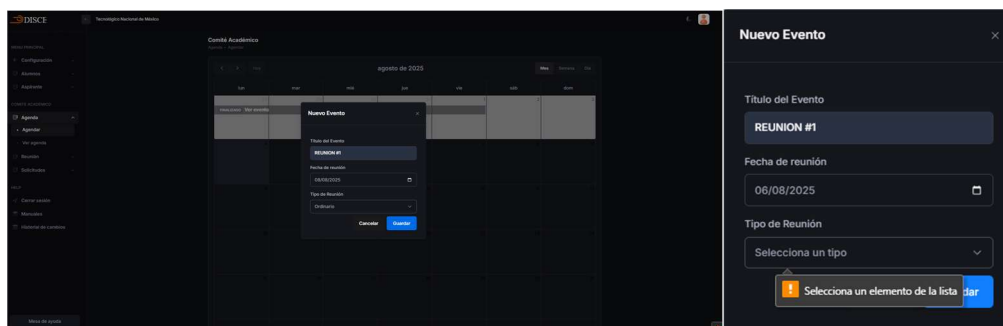
8. Pruebas.

Aquí puedes encontrar algunas pruebas para el correcto funcionamiento del programa.

8.1 Pruebas de reunión.

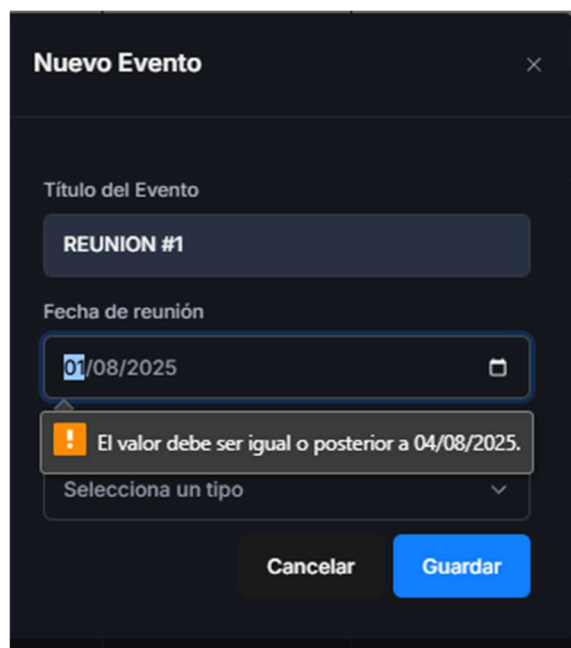
En este apartado pide introducir tres datos, un título, la fecha de la reunión y el tipo de reunión. Si en alguno de los casos hace falta uno de los datos, este te avisara para que lo introduzcas (Ver Figura 75).

Figura 75 Prueba de registro de reuniones.



En el caso de que se introduzca en la fecha, un valor anterior a la actual, este detendrá al usuario, pidiendo una fecha posterior al del día de hoy (Ver Figura 76).

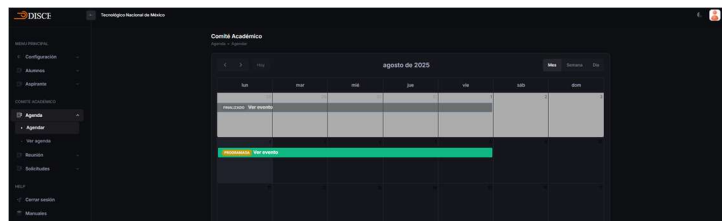
Figura 76 Prueba registro de fecha de reunión





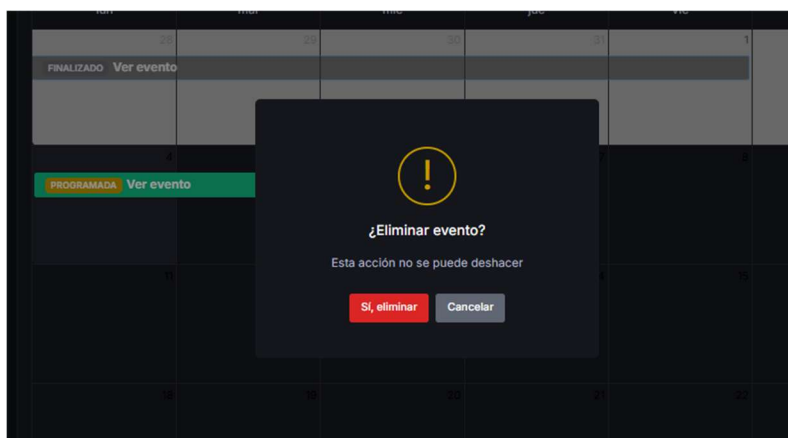
Si se cumple adecuadamente con los datos de la programación de una reunión podremos ver cómo se inserta inmediatamente el nuevo periodo de la reunión (Ver Figura 77).

Figura 77 Prueba positiva del agendar reunión



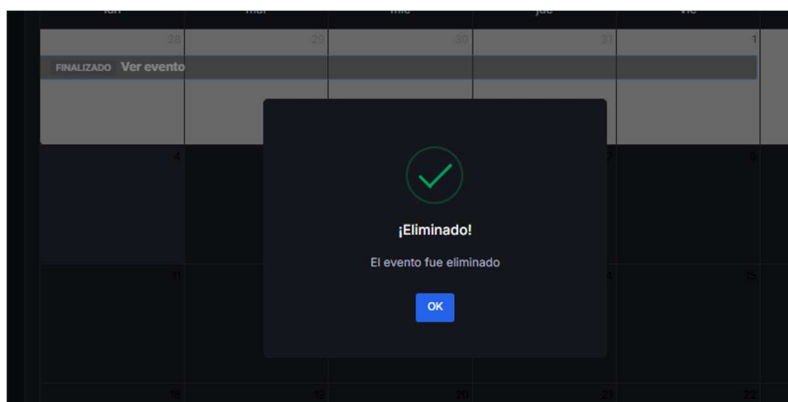
En las funciones que traten de borrar algún registro, mostrara una alerta, la cual avisara al usuario que esta es una acción irreversible (Ver Figura 78).

Figura 78 Prueba de aviso de eliminación de reunión



Si este responde afirmativamente este mostrara un mensaje de confirmación de la transacción, alternativamente, podría sacar un mensaje de error si es que ocurre algo inesperado dentro del servidor (Ver Figura 79).

Figura 79 Resultado de prueba de visualización de éxito de eliminación de reunión





La reunión también puede ser modificada por el usuario **secretario técnico**, cambiando los campos, y utiliza las mismas validaciones que el registro (Ver Figura 80 - Figura 81).

Figura 80 Prueba de actualización de datos de reunión.

Figura 81 Resultado de prueba de actualización de datos de reunión

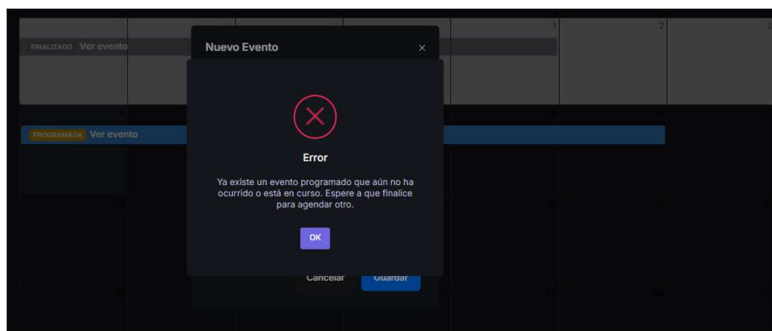
La función también valida que se evite tener dos periodos de las reuniones al mismo tiempo, avisando de que ya hay una programada y es necesario esperar a la finalización de la actual (Ver Figura 82 - Figura 83).

Figura 82 Prueba de guardar reunión con una activa



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

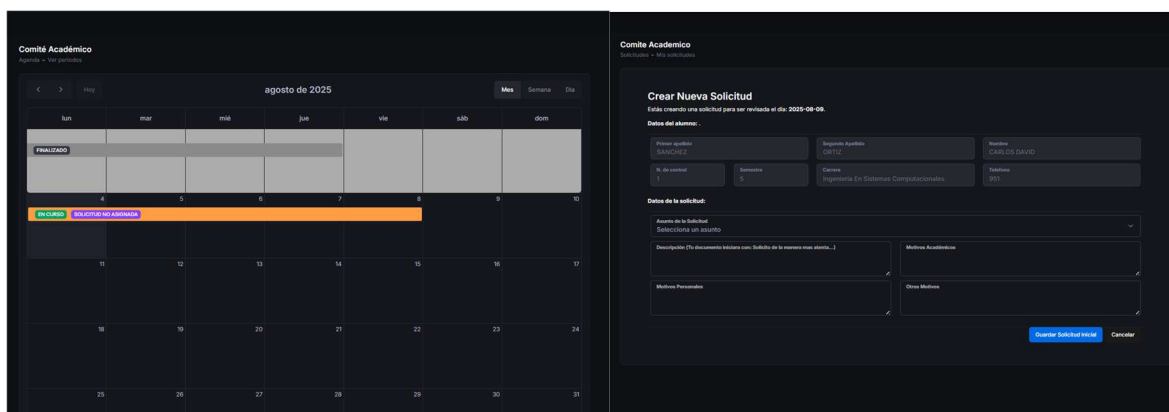
Figura 83 Resultado de la prueba de guardar reunión con una activa



8.2 Prueba de calendarios de alumnos/docentes.

Para la vista de los periodos para subir solicitudes, muestra la correcta carga de las reuniones con su formato correcto. Además de que redirecciona correctamente a un apartado para realizar una solicitud si es que no se ha hecho alguna (Ver Figura 84).

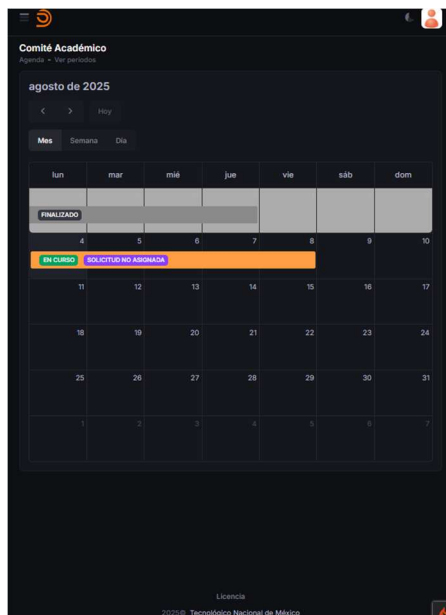
Figura 84 Prueba de vínculos de creación de solicitudes por la agenda alumno/docente



También se puede ver el ajuste del tamaño adaptándose al tamaño de la ventana, pues la muestra es de una pantalla de 1040 x 640 pixeles para la ventana, en esta se ve aun correctamente el calendario y sus eventos (Ver Figura 85).



Figura 85 Prueba de diseño adaptable



8.3 Prueba de calendario de miembros.

Para los miembros se cargan correctamente los días de las reuniones que están pendientes. Y cuando se da clic a los eventos se despliega una ventana con los datos, en donde si se encuentra registrado un citatorio y/o una orden, este aparece para poder verse (Ver Figura 86 - Figura 88).

Figura 86 Prueba de la agenda de los miembros del Comité Académico

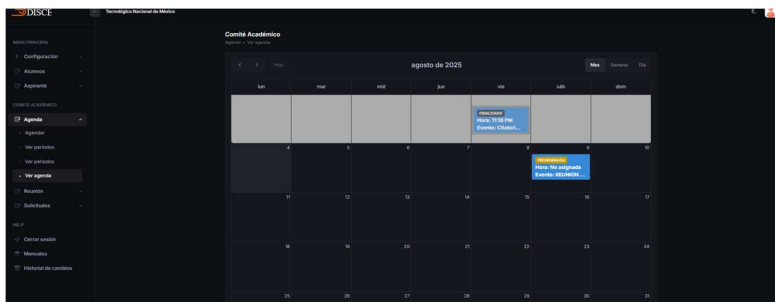




Figura 87 Prueba del modal de datos de la reunión del Comité Académico

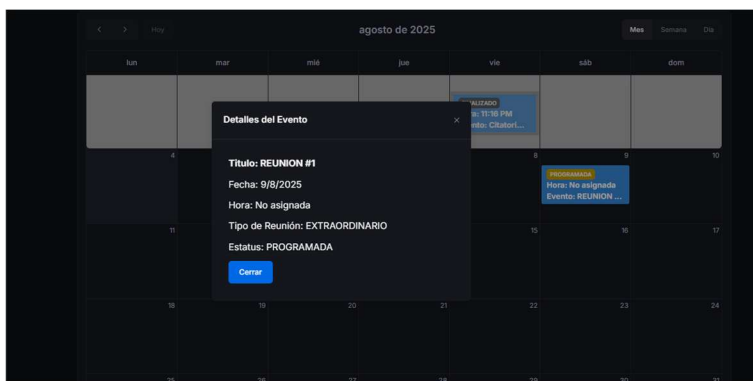
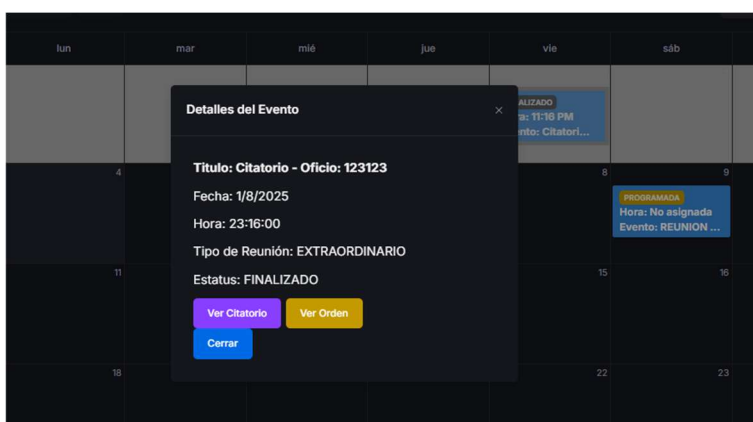


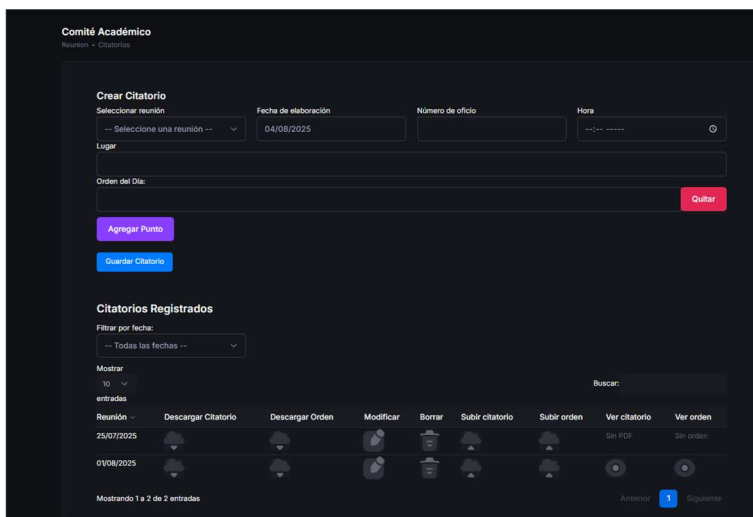
Figura 88 Prueba de muestra de citatorio y orden de la reunión



8.4 Pruebas de citatorios y órdenes.

Para el secretario Técnico puede ver los citatorios de las reuniones, en los cuales puede crear una nueva o poder modificar los citatorios y las ordenes creadas (Ver Figura 89).

Figura 89 Prueba de la creación de citatorios.





Para cuando se introducen datos, estos se verifican si es que este rellenado con los caracteres que aceptan. Si este es correcto, anunciara la introducción de los datos, si esto no es así, mandara el apartado que no es correcto a corregir (Ver Figura 90 - Figura 92).

Figura 90 Prueba de registros erróneos en los citatorios.

The screenshot shows the 'Crear Citatorio' form. At the top, there are four input fields: 'Seleccionar reunión' (dropdown), 'Fecha de elaboración' (date), 'Número de oficina' (text), and 'Hora' (time). Below these is a 'Lugar' field. The 'Orden del Día' section contains four items: 'PASE DE LISTA', 'LECTURA DE COMUNICADOS', 'REVISIÓN DE SOLICITUDES', and 'CIERRE DE LA REUNION'. Each item has a 'Quitar' button to its right. At the bottom, there are two buttons: 'Agregar Punto' and 'Guardar Citatorio'.

Figura 91 Resultados de la prueba de datos erróneos en citatorios

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Crear Citatorio' form with an error message in the 'Número de oficina' field: 'El número de oficina puede contener letras, números y guiones (-)'. The form includes the same input fields, 'Orden del Día' items, and buttons as the previous figure.

Figura 92 Resultado de prueba de datos correctos en citatorios

The screenshot shows the 'Crear Citatorio' form after a successful submission. A green message box at the top says 'Citatorio creado/actualizado correctamente'. The 'Número de oficina' field now contains the text '123/123'. The 'Orden del Día' section is still visible, but the 'Quitar' button is no longer present next to the items. The 'Agregar Punto' and 'Guardar Citatorio' buttons remain at the bottom.

También tiene funciones de modificación, ver documentos, subir y eliminar documentos. Cada uno de ellos mandan un mensaje de aviso correcto o incorrecto si es que se hace la operación con éxito (Ver Figura 93 - Figura 97).



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Figura 93 Prueba de visualización de citatorios y ordenes

Crear Citatorio

Seleccionar reunión: 09/08/2025 Fecha de elaboración: 04/08/2025 Número de oficio: 12 Hora: 06:50 p. m.

Lugar: SALA DE REUNIONES DE DIRECCIÓN

Orden del Día:

- PASE DE LISTA [Quitar](#)
- LECTURA DE COMUNICADOS [Quitar](#)
- REVISIÓN DE SOLICITUDES [Quitar](#)
- CIERRE DE LA REUNIÓN [Quitar](#)

[Agregar Punto](#)

[Guardar Citatorio](#)

Citatorios Registrados

Filtrar por fecha: -- Todas las fechas --

Mostrar: 10 entradas

Buscar:

Reunión	Descargar Citatorio	Descargar Orden	Modificar	Borrar	Subir citatorio	Subir orden	Ver citatorio	Ver orden
25/07/2025							Sin PDF	Sin orden

Figura 94 Resultado de la prueba de visualización de citatorios y ordenes

Formato de O... 1 / 1 - 75% +

Educación Secretaría de Educación Pública

REUNIÓN DE COMITÉ ACADÉMICO
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de agosto del 2025

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ ACADÉMICO
PRESENTES

Por este medio me permito citarlos con carácter de obligatorio, a la reunión de Comité Académico la cual se llevará a cabo el día **sábado 9 de agosto** del año en curso en SALA DE REUNIONES DE DIRECCIÓN, en punto de las 18:50 horas.

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA
2. LECTURA DE COMUNICADOS
3. REVISIÓN DE SOLICITUDES
4. CIERRE DE LA REUNIÓN

No dudando de su puntual asistencia, quedamos de ustedes.

ATENTAMENTE
Educativa en Educación Tecnológica
"Tecnología Propia e Independencia Económica"

PRESIDENTA DEL COMITÉ ACADÉMICO **CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ**
SECRETARIO DEL COMITÉ ACADÉMICO

C.c.p. jefe del Departamento de servicios escolares
C.c.p. jefe de la División de estudios profesionales
C.c.p. jefe del Departamento de desarrollo académico
C.c.p. jefe del Departamento
C.c.p. asistente

ROCESS

Formato de c... 1 / 1 - 75% +

Educación Secretaría de Educación Pública

Oaxaca de Juárez, Oax., 04/08/25
OFICIO 103123

ASUNTO: CITATORIO

CC. JESES Y JEFES DE DEPARTAMENTO Y DIVISIÓN, INTEGRANTES DEL COMITÉ ACADÉMICO
PRESENTES.

Por este medio me permito citarlos con carácter de obligatorio, a la reunión de Comité Académico la cual se llevará a cabo el día **viernes 26 de julio** del año en curso en **DASADASADO**, en punto de las 18:40 horas.

Sabedor del compromiso institucional de cada uno de ustedes y no dudando de su puntual asistencia, me despido no sin antes enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Educativa en Educación Tecnológica
"Tecnología Propia e Independencia Económica"

PRESIDENTE DEL COMITÉ ACADÉMICO **CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ**
SECRETARIO DEL COMITÉ ACADÉMICO

C.c.p. jefe del Departamento de servicios escolares
C.c.p. jefe de la División de estudios profesionales
C.c.p. jefe del Departamento de desarrollo académico
C.c.p. jefe del Departamento
C.c.p. asistente

ROCESS



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Figura 95 Prueba de eliminación de citatorio

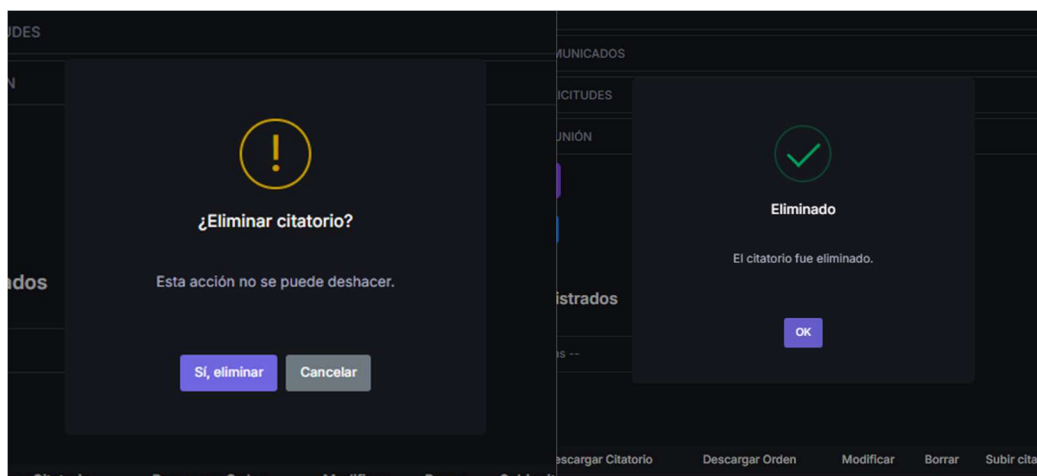


Figura 96 Prueba de subida de citatorios

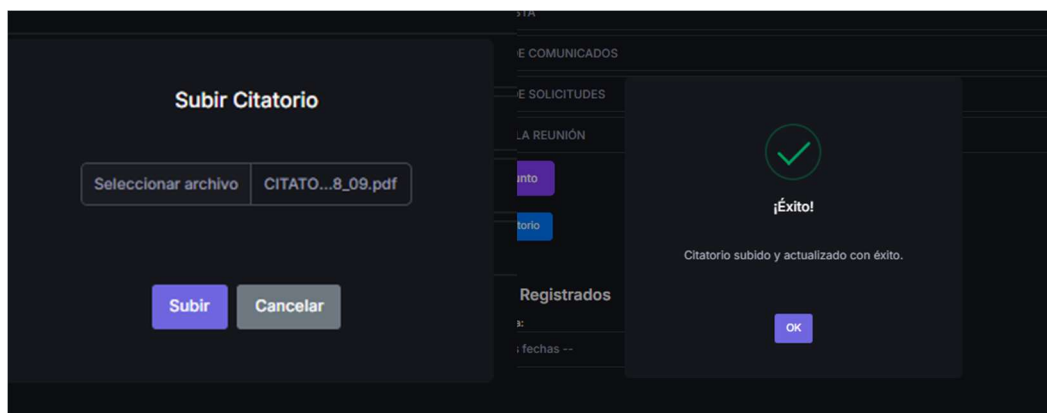
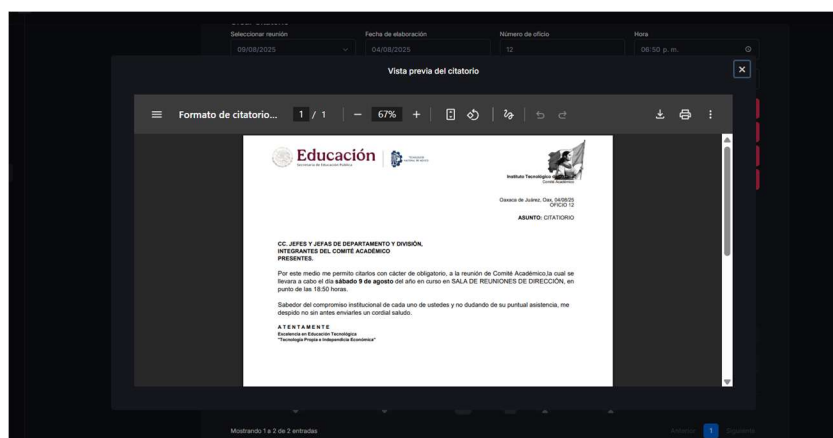


Figura 97 Prueba de visualización de citatorio subido al servidor



En el caso de listas de asistencia, se le pedirá al usuario una reunión para la que se necesita la lista. Si no hay ninguna reunión que no tenga, este mandara un aviso de que ya no hay



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

ninguno disponible. Después de cargarse la lista, se podrá visualizar o borrar si es necesario (Ver Figura 98 - Figura 100).

Figura 98 Prueba de inexistencia de reuniones para listas de asistencias

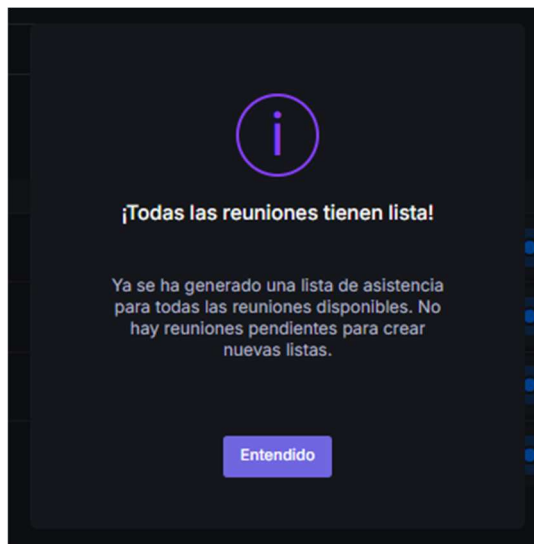


Figura 99 Prueba de creación de lista de asistencia para reunión

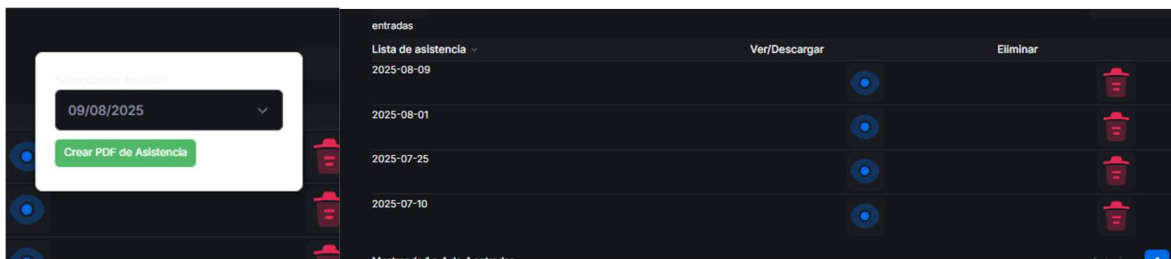
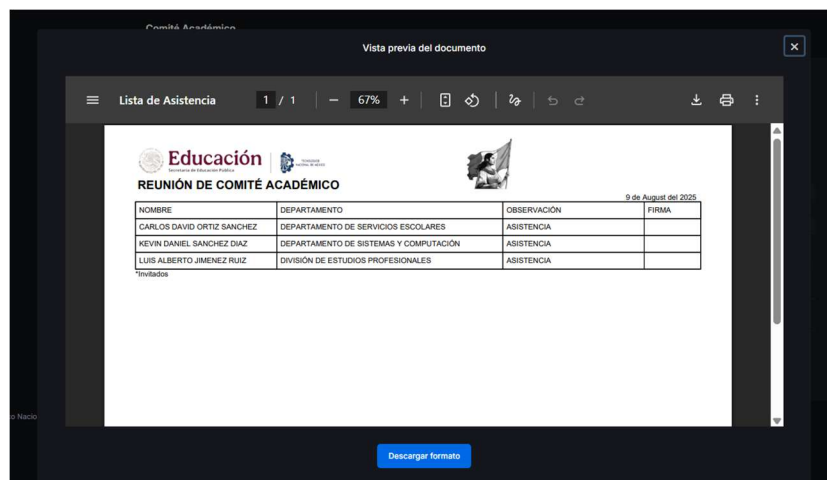


Figura 100 Prueba de visualización de lista de asistencia





8.5 Pruebas de las actas.

Las actas enseñaran todas las reuniones que existan, y podrás elegir uno para iniciar la realización de un acta, para lo que posteriormente se podrá ver como este será expedida, además de modificarlo, descargarlo, subir alguno firmado, ver el que subió o eliminar el registro de acta de la reunión. Tanto para subir como para borrar avisan al usuario y te dice si la transacción fue exitosa (Ver Figura 101 - Figura 104).

Figura 101 Prueba de creación de acta para reunión

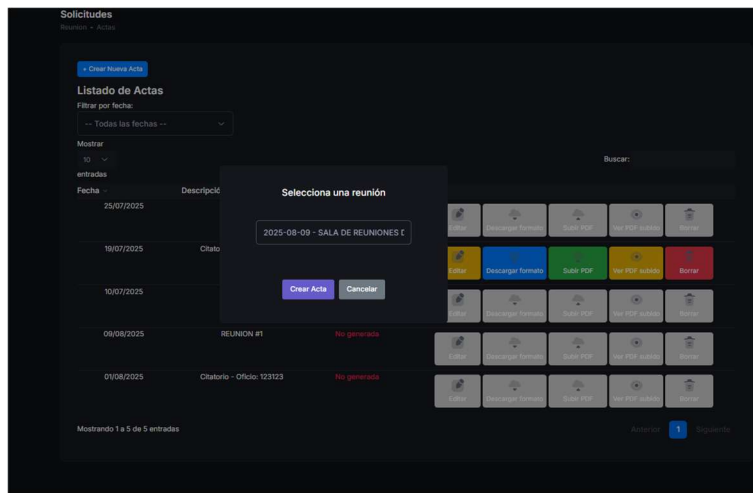


Figura 102 Resultado de prueba de creación de acta para reunión



Figura 103 Prueba de eliminación de acta

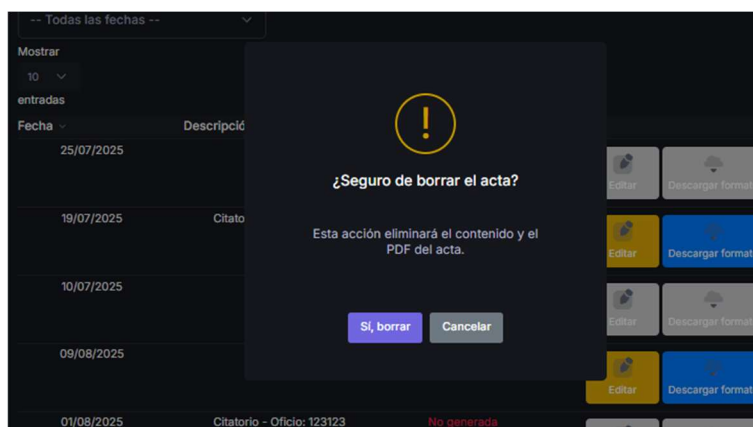
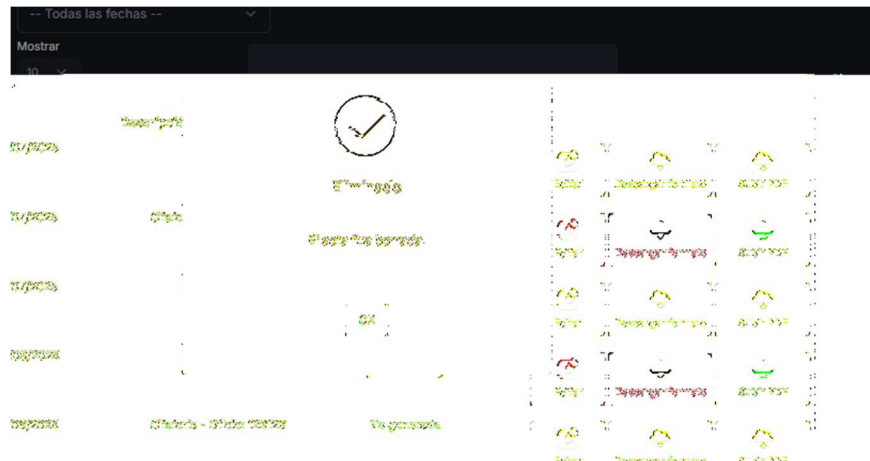




Figura 104 Resultado de prueba de eliminación de acta



8.6 Pruebas de invitados.

Para los invitados se les hicieron pruebas para cuando se quiera añadir un invitado, cuando se remueva, y si se quiere introducir a un invitado que ya sea invitado (Ver Figura 105 - Figura 106).

Figura 105 Prueba de añadir un invitado

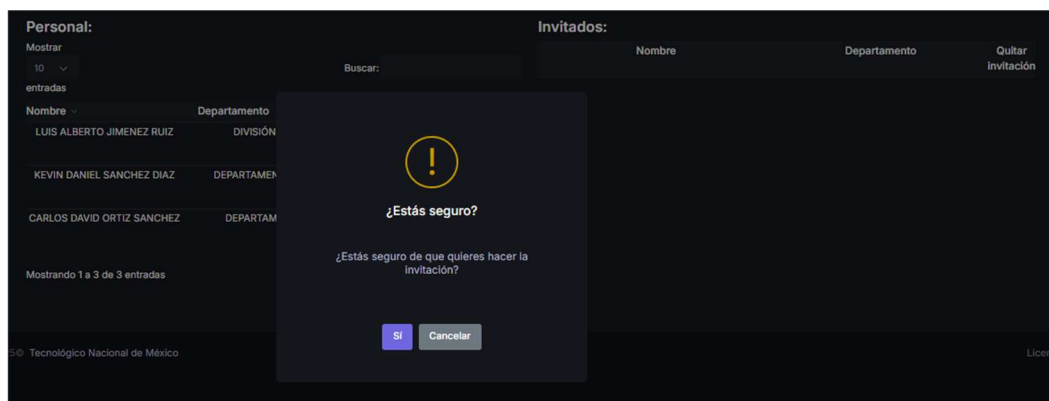
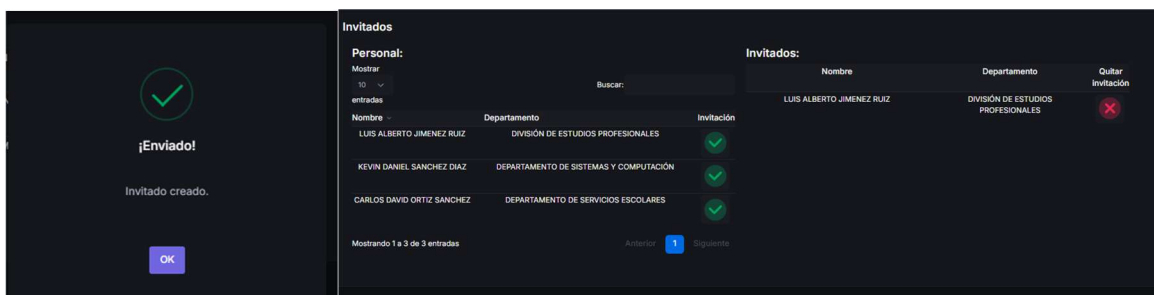


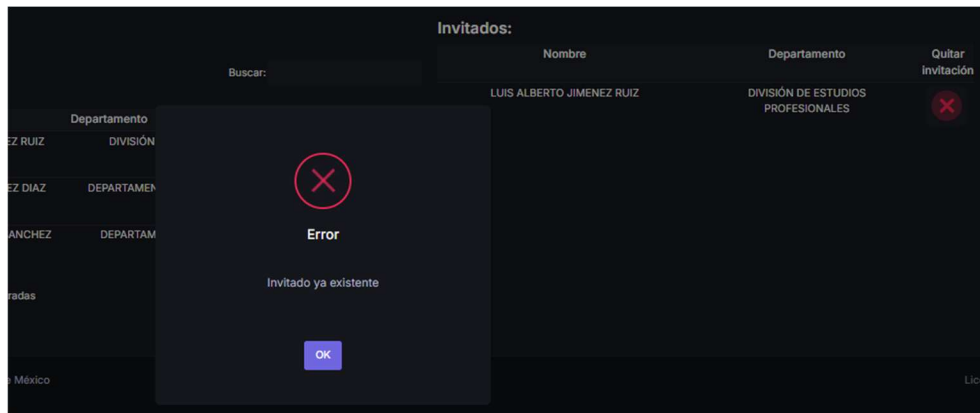
Figura 106 Resultado de prueba de invitar un nuevo usuario correcto



Si se hace con el mismo usuario (Ver Figura 107).



Figura 107 Resultado de prueba de invitar un nuevo usuario repetido



Si se remueve este invitado (Ver Figura 108 - Figura 109).

Figura 108 Prueba de remover un invitado

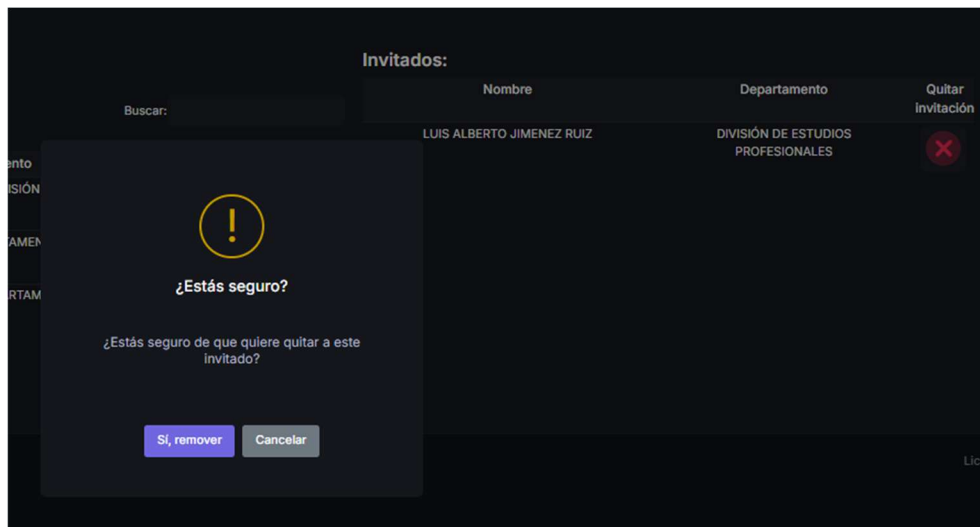
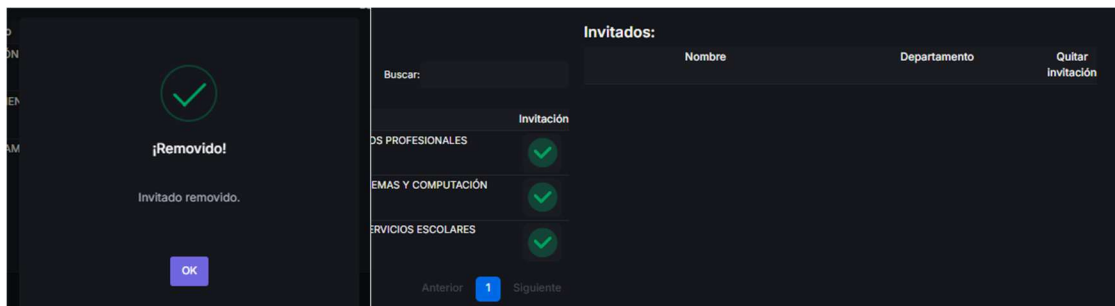


Figura 109 Resultado de prueba de remover invitado





8.7 Pruebas de solicitudes de alumnos y docentes.

Primero la vista para crear una nueva solicitud, el cual únicamente avisara que es importante el poner el asunto de la solicitud y también anexar una descripción que será evaluado por el Comité (Ver Figura 110 - Figura 112).

Figura 110 Prueba de creación de solicitudes

The screenshot shows the 'Crear Nueva Solicitud' form. The student data is filled out: First Name: SANCHEZ, Last Name: ORTIZ, Name: CARLOS DAVID, N. de control: 1, Semestre: 5, Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales, Telefono: 951. The subject is 'Baja de la materia'. The description is 'DARME DE BAJA POR INCONVENIENTES DE HORARIOS'. The academic reason is 'NO HAY OTRO HORARIO A ESA HORA'. The personal reason is 'TRABAJO DE MEDIO TIEMPO'. The form has a 'Guardar Solicitud iniciar' button and a 'Cancelar' button.

Figura 111 Resultado de prueba de creación de solicitud con datos erroneos

The screenshot shows the 'Crear Nueva Solicitud' form with the same data as Figure 110. However, there are red error messages at the top: 'El asunto es obligatorio.' and 'La descripción de la solicitud es obligatoria.' The form is otherwise identical to Figure 110.

Figura 112 Resultado de prueba de creación de solicitud con datos correctos

The screenshot shows the 'Mis Solicitudes' table. The table has columns: Asunto, Ver/Descargar, Modificar, Subir formato firmado, Ver archivos subidos, Eliminar, Enviar, and Registrado. The table contains five rows of requests.

Asunto	Ver/Descargar	Modificar	Subir formato firmado	Ver archivos subidos	Eliminar	Enviar	Registrado
asignación de profesor para la materia							Ver seguimiento
asignación de profesor para la materia							Esperando a envío
cancelación de residencia							Ver seguimiento
asignación de profesor para la materia							Esperando a envío
prorroga para concluir carrera							Esperando a envío



Este apartado deja el subir el PDF con la firma del solicitante y sus evidencias, el cual avisara cuando se haya entregado correctamente al servidor. Posteriormente en el icono de ver solicitud, podrá ver el archivo subido (Ver Figura 113 -Figura 115).

Figura 113 Prueba de abrir modal de subir PDF

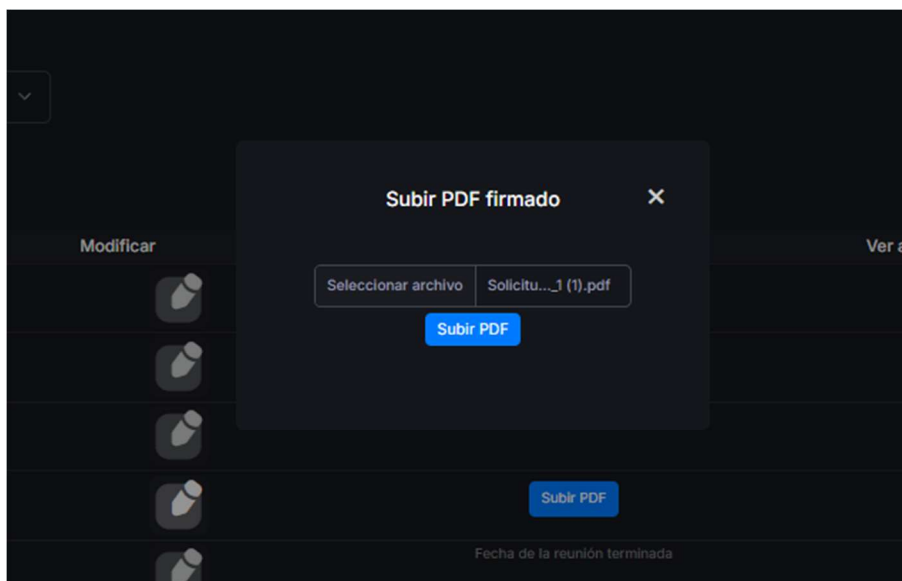
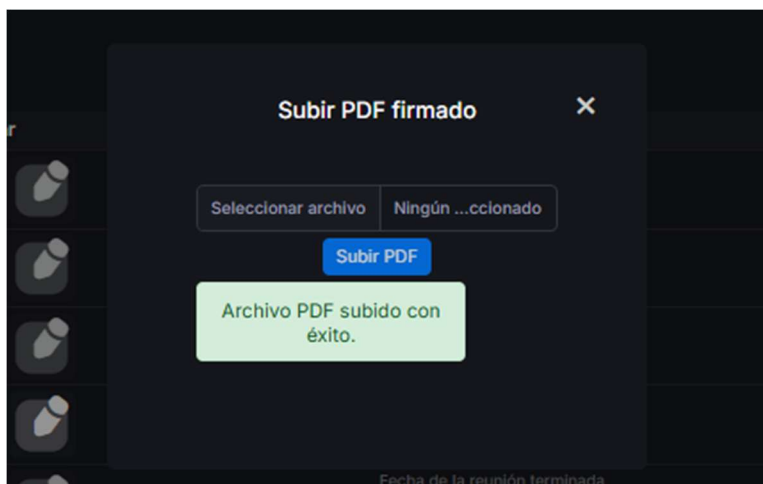


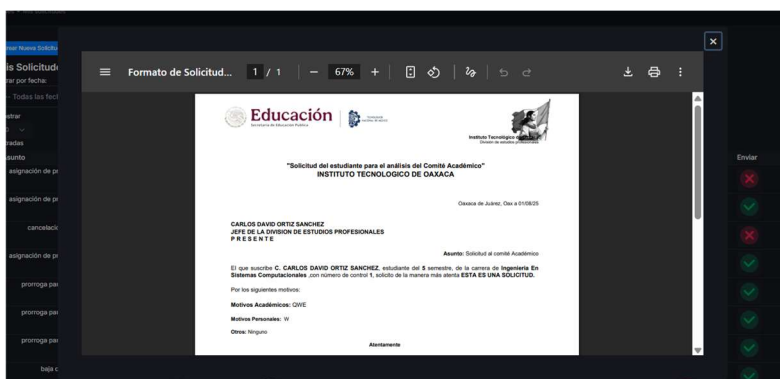
Figura 114 Resultado de prueba de subida de PDF correcto





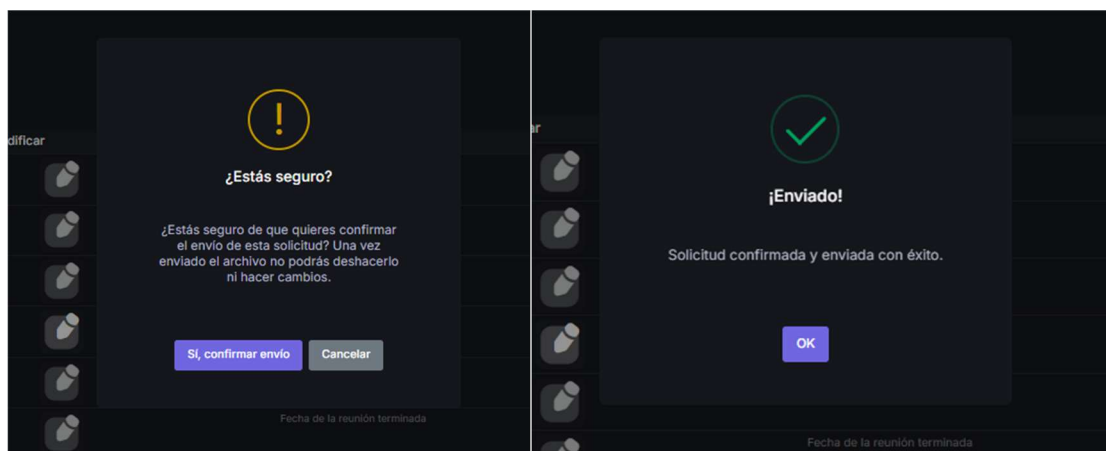
TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Figura 115 Prueba de modal para visualizar documentos



En la eliminación, se le avisa al usuario que es lo que esta apunto de hacer, y que se les avisara del éxito de la transacción (Ver Figura 116).

Figura 116 Prueba de confirmación de eliminación de registro de solicitudes



El solicitante podrá ver el seguimiento de su solicitud en el apartado de seguimiento tras ser enviado la solicitud. Finalmente se desplegará una línea de tiempo, que según el transcurso de la solicitud será como se mostrara el progreso, además de que mostrara su rechazo si es el caso (Ver Figura 117 - Figura 119).

Figura 117 Prueba de seguimiento de solicitud inicial





Figura 118 Prueba de seguimiento de solicitud intermedio

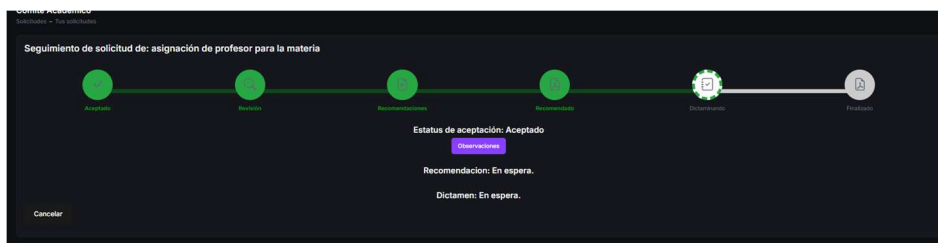


Figura 119 Prueba de seguimiento de solicitud rechazado



8.8 Pruebas de aprobación de solicitudes.

Para los **coordinadores**, se le mostrara una ventana con todas las solicitudes que necesitan el pase para reunión, este pedirá una observación (no obligatoria) y la decisión. Esta última te pedirá verificar tu decisión antes de pasarlo, si es el caso, te confirmara la correcta transacción (Ver Figura 120 - Figura 122).

Figura 120 Prueba de autorización de pase a reunión de solicitudes

Comite Académico

Solicitudes - Solicitudes a pase

Solicitudes pendientes de pase

Filtrar por fecha:
-- Todas las fechas --

Mostrar
10
entradas

Buscar:

Ver Solicitud

Número de contrato: 1
Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ
Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales
QWEDQWEQWEGWENGEQWE

Observaciones

SIN OBSERVACIONES

Enviar

Ya procesado

Cancelar

Ya procesado

Ver Solicitud

Número de contrato: 1
Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ
Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales
asdasdqsqweqwesqdad

Observaciones

Enviar

Ya procesado

Cancelar

Ya procesado

Ver Solicitud

Número de contrato: 1
Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ
Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales
AS DAS

Observaciones

Enviar

Cancelar

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Anterior 1 Siguiente



Figura 121 Prueba de aviso antes de votar.

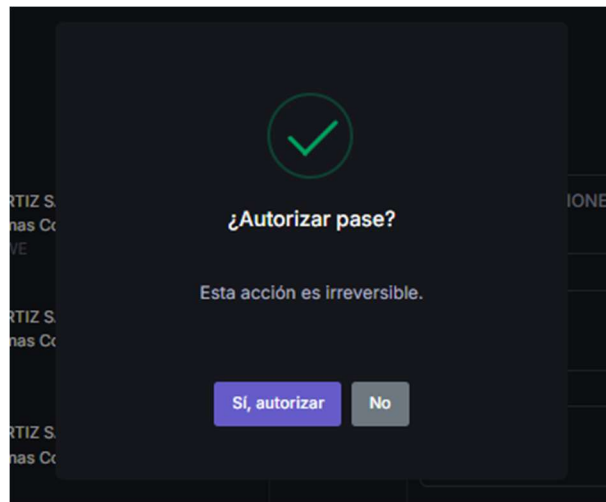
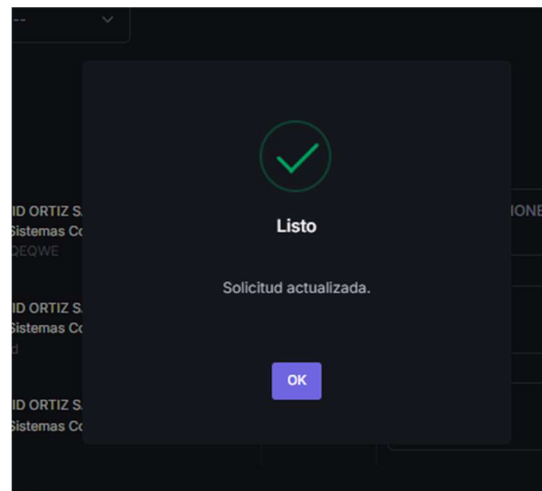
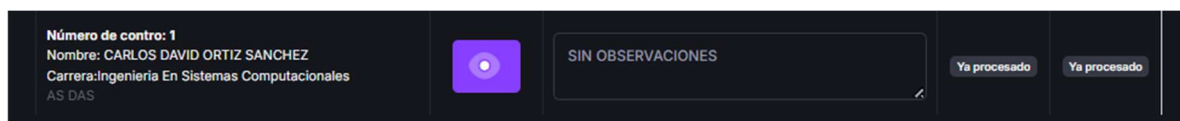


Figura 122 Resultado de prueba de autorización de pase a reunión de solicitudes



Después de la transacción mostrara que ya fue procesada con un mensaje de aviso (Ver Figura 123).

Figura 123 Resultado de prueba de envío de respuesta de pase de solicitud





8.9 Pruebas de votos de solicitudes.

Para el **secretario técnico** se le dará un control de votos para la reunión, y mostraran la solicitud de un estudiante o docente, y podrá dar una observación, con una respuesta de SI o NO para responder a la solicitud, pidiendo confirmación, para finalmente avisar el resultado de la transacción. Como extra tiene opción de monitoreo de los votos dados por los miembros (Ver Figura 124 - Figura 127).

Figura 124 Prueba de vista de voto de solicitudes en reunión

Figura 125 Prueba de aviso antes de guardar voto de las solicitudes en reunión



Figura 126 Resultado de prueba de aviso antes de guardar voto de las solicitudes en reunión

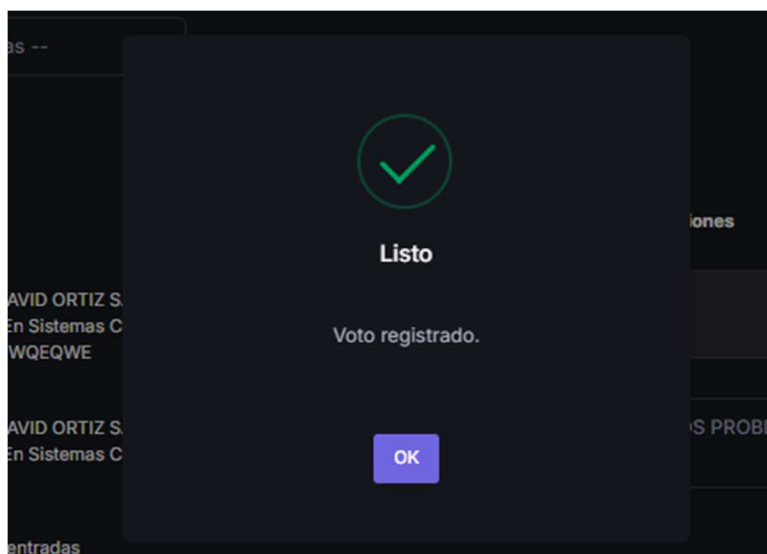
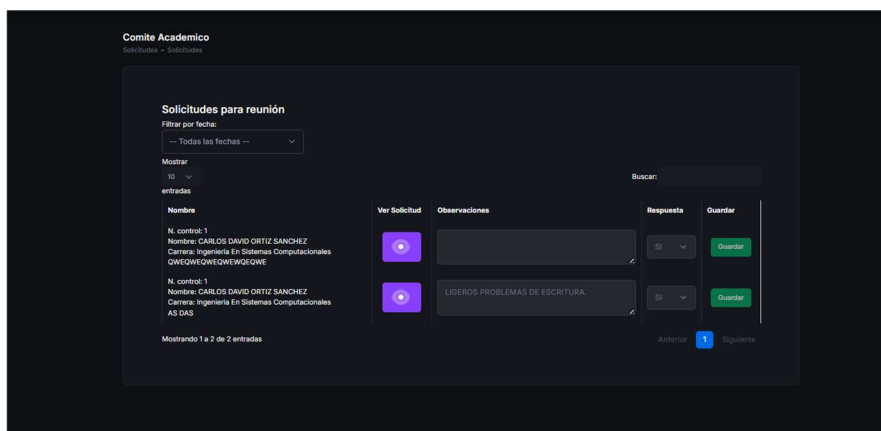


Figura 127 Prueba de abrir modal para dar observaciones/votos de miembros



Los **miembros** del Comité Académico tienen las mismas funciones, pero más limitadas, pues estos solo pueden realizar el proceso de voto hacia una solicitud (Ver Figura 128).

Figura 128 Prueba de muestra de la vista de voto de solicitudes para miembros



8.10 Pruebas de recomendaciones.

Para el **secretario técnico** se tienen el apartado de crear recomendación, en donde rellenan formularios que ayudan a la creación del formato de solicitud que será entregado a la directora. En este apartado verifica los datos si son correctos para la solicitud, avisando antes



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

y después de enviar si es que se cumplió con este formato. Si es correcto el formato, se suben los datos y se guardan para la solicitud, en donde la siguiente pantalla se verá la confirmación (Ver Figura 129 - Figura 132).

Figura 129 Prueba de creación/modificación de recomendación

Modificar Recomendación

Datos del Solicitante:

Primer apellido: SANCHEZ
Segundo Apellido: ORTIZ
Nombre: CARLOS DAVID
N. de control: 1
Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales

Datos de la Recomendación:

Fecha de recomendación: 04/08/2025
Fecha de reunión: 09/08/2025
Número de oficina: CA-1809
Número de recomendación: 123/2025a
Asunto de la solicitud: asignación de profesor para la materia
¿Se recomienda?: SI

Recomendaciones:
SE RECOMIENDA SEGUIR ESPERANDO A PODER TENER UN NUEVO PROFESOR PARA SU MATERIA

Anotaciones:
EJEMPLO: CONDICIONADO A...

Motivos:
EJEMPLO: CONSIDERANDO LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ESTUDIANTE Y SU AVANCE ACADÉMICO...

Votos y Observaciones: Ver votos

Guardar Cancelar

Figura 130 Resultado de prueba de creación/modificación de recomendación con datos erróneos Parte 1

Modificar Recomendación

Datos del Solicitante:

Primer apellido: SANCHEZ
Segundo Apellido: ORTIZ
Nombre: CARLOS DAVID
N. de control: 1
Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales

Datos de la Recomendación:

Fecha de recomendación: 04/08/2025
Fecha de reunión: 09/08/2025
Número de oficina: CA-1809@
Número de recomendación: 123/2025
Asunto de la solicitud: asignación d... Utiliza un formato que coincida con el solicitado
¿Se recomienda?: SI

Recomendaciones:
SE RECOMIENDA SEGUIR ESPERANDO A PODER TENER UN NUEVO PROFESOR PARA SU MATERIA

Anotaciones:
EJEMPLO: CONDICIONADO A...

Motivos:
EJEMPLO: CONSIDERANDO LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ESTUDIANTE Y SU AVANCE ACADÉMICO...

Votos y Observaciones: Ver votos

Guardar Cancelar

*Figura 131 Resultado de prueba de creación/modificación de recomendación con datos erróneos
Parte 2*

Modificar Recomendación

Datos del Solicitante:

Primer apellido
SANCHEZ

Segundo Apellido
ORTIZ

Nombre
CARLOS DAVID

N. de control
1

Carrera
Ingeniería En Sistemas Computacionales

Datos de la Recomendación:

Fecha de recomendación:
04/08/2025

Fecha de reunión:
09/08/2025

Número de oficina:
CA-1809

Número de recomendación:
h23/2025a

Asunto de la solicitud:
asignación de profesor para la materia

¿Se recomienda
SI

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA SEGUIR ESPERANDO A PODER TENER UN NUEVO PROFESOR PARA SU MATERIA

Anotaciones:

EJEMPLO: CONDICIONADO A...

Motivos:

EJEMPLO: CONSIDERANDO LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR EL ESTUDIANTE Y SU AVANCE ACADEMICO...

Votos y Observaciones: [Ver votos](#)

Guardar

Cancelar

Figura 132 Resultado de prueba de creación/modificación de recomendación con datos correctos

Solicitudes

Recomendaciones

Recomendación actualizada correctamente.

Solicitudes para recomendación.

Filtrar por fecha:

-- Todas las fechas --

Asunto	Solicitud	Eliminar	Modificar	Descargar	Subir	Subido
Número de control: 1 Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ Carrera/Departamento: Ingeniería En Sistemas Computacionales QWEQWEQWEQWEQWE						No subido
Número de control: 1 Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ Carrera/Departamento: Ingeniería En Sistemas Computacionales AS DAS						No subido

8.11 Pruebas de dictámenes.

Para el **secretario técnico** se tienen el apartado de crear dictámenes, en donde rellenan formularios que ayudan a la creación del formato de solicitud que será entregado al solicitante. En este apartado verifica los datos si son correctos para la solicitud, avisando antes y después de enviar si es que se cumplió con este formato. Si es correcto el formato, se suben los datos y se guardan para la solicitud, en donde la siguiente pantalla se verá la confirmación (Ver Figura 133 - Figura 135).



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Figura 133 Prueba de creación/modificación de dictámenes

Modificar Dictamen

Datos del Solicitante:

Primer apellido: SANCHEZ Segundo Apellido: ORTIZ Nombre: CARLOS DAVID

N. de control: 1 Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales

Datos del Dictamen:

Fecha de dictamen: 01/08/2025 Número de oficina: ca-545 Número de dictamen: 123/2025

Asunto de la solicitud: asignación de profesor para la materia ¿Se recomienda? SI

Dictamen: DETALLES

Anotaciones: AQUI VAN ANOTACIONES

Votos y Observaciones: Ver votos

Guardar Cancelar

Figura 134 Resultado de prueba de creación/modificación de dictámenes con datos erróneos Parte 1

Modificar Dictamen

Datos del Solicitante:

Primer apellido: SANCHEZ Segundo Apellido: ORTIZ Nombre: CARLOS DAVID

N. de control: 1 Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales

Datos del Dictamen:

Fecha de dictamen: 01/08/2025 Número de oficina: ca-545 Número de dictamen: 123/2025a

Asunto de la solicitud: asignación de profesor para la materia Utiliza un formato que coincida con el solicitado

Dictamen: DETALLES

Anotaciones: AQUI VAN ANOTACIONES

Votos y Observaciones: Ver votos

Guardar Cancelar

Figura 135 Resultado de prueba de creación/modificación de dictámenes con datos correctos

Dictamen actualizado correctamente.

Solicitudes para dictámenes

Filtrar por fecha: -- Todas las fechas --

Mostrar: 10 entradas

Buscar:

Asunto	Solicitud	Recomendación	Eliminar	Modificar	Descargar	Subir	Subido
Número de control: 1 Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ Carrera/Departamento: Ingeniería En Sistemas Computacionales QWEQWEQWEQWEQWEQWE							No subido
Número de control: 1 Nombre: CARLOS DAVID ORTIZ SANCHEZ Carrera/Departamento: Ingeniería En Sistemas Computacionales AS DAS							No subido

Mostrando 1 a 2 de 2 entradas

Anterior 1 Siguiente



Para los apartados anteriores, se puede ver mensajes de verificación en la subida de archivos, al igual que en los de eliminación (Ver Figura 136 - Figura 137).

Figura 136 Prueba de subir documentos PDF de dictámenes y recomendaciones

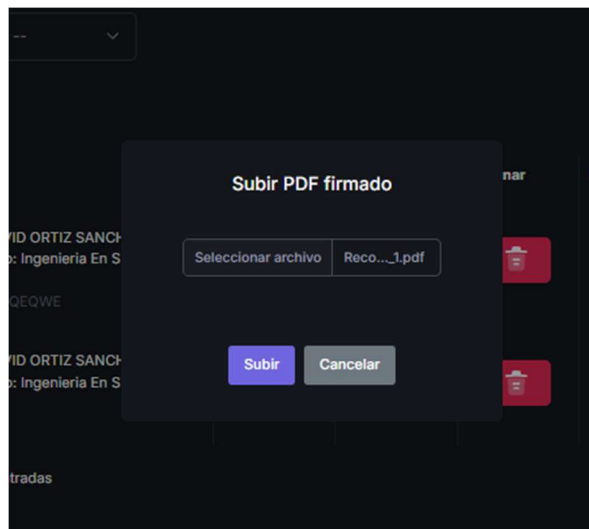
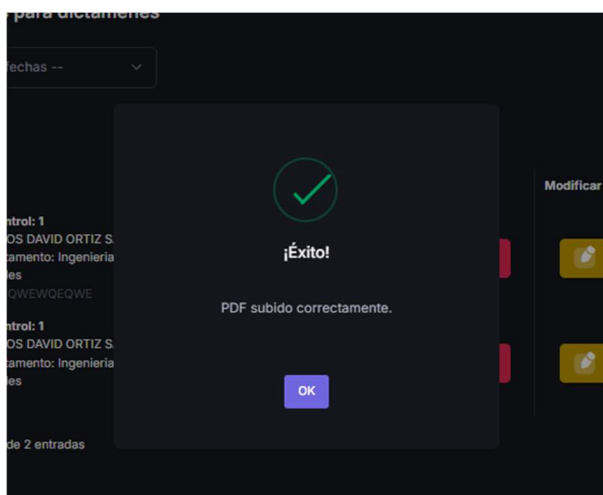


Figura 137 Resultado de prueba de subir documentos PDF de dictámenes y recomendaciones





9. Procedimiento de instalación.

Esta guía detalla los pasos para configurar y desplegar el proyecto en un entorno de desarrollo local. Sigue estos pasos para instalar y ejecutar la aplicación correctamente.

1. Requisitos del Sistema

Asegúrate de tener instalados los siguientes componentes antes de comenzar:

- XAMPP: Entorno de desarrollo para PHP y MySQL.
- Composer: Gestor de dependencias de PHP.
- Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript.
- Visual Studio Code: Editor de código recomendado.

2. Configuración de la Base de Datos

La base de datos es esencial para el funcionamiento del sistema.

1. Instalar XAMPP: Descarga e instala XAMPP desde su sitio oficial. Inicia los servicios de Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP.
2. Crear la Base de Datos: Abre phpMyAdmin (normalmente accesible en <http://localhost/phpmyadmin>) y crea una nueva base de datos. Nombra la base de datos como `discere_dev` (recomendado).
3. Importar el Esquema: Localiza el archivo de la base de datos (`discere_dev.sql`) en los archivos del proyecto. Dentro de phpMyAdmin, ve a la pestaña "Importar" y selecciona este archivo para cargar el esquema y los datos iniciales.

3. Configuración del Proyecto

Estos pasos te guiarán para preparar el código y las dependencias del software.

1. Clonar el Repositorio: Descarga los archivos del proyecto con la liga o clona el repositorio desde Git a la carpeta `htdocs` de XAMPP (con nombre `C:\xampp\htdocs\rockstar`).
- Liga de Git: <https://github.com/ricardoDevs/rockstar.git>



- Liga alterna:
https://drive.google.com/file/d/1I0ObuNc_yrqkVYz42YxAy8_zxfV0at3V/view?usp=sharing
2. Instalar dependencias de PHP: Abre la terminal en la carpeta raíz de tu proyecto y ejecuta el siguiente comando para instalar las dependencias de Composer:

`composer install`

3. Configurar el entorno: Busca el archivo `.env`. y abre este archivo y actualiza los siguientes parámetros para que coincidan con la configuración de tu base de datos:
 - `database.default.hostname = localhost`
 - `database.default.database = discere_dev`
 - `database.default.username = root`
 - `database.default.password =`
4. Generar claves de seguridad: En la terminal, ejecuta este comando para generar la clave de seguridad de la aplicación. `php spark key:generate`

4. Ejecución del Servidor de Desarrollo

Para iniciar la aplicación, ejecuta el servidor de desarrollo de CodeIgniter siguiente estos pasos en orden.

- Iniciar el servidor: Desde la terminal en la carpeta raíz del proyecto, ejecuta el siguiente comando: `php spark serve`
- Acceder a la aplicación: Abre tu navegador y navega a la dirección que te proporcione la terminal (normalmente `http://localhost:8080`). La aplicación debería estar funcionando.



GLOSARIO

Acta

Documento formal generado durante una reunión del Comité Académico que registra acuerdos y decisiones. Puede ser creado, visualizado, descargado, subido y eliminado en el sistema.

AJAX

Técnica de programación que permite actualizar partes de una página web sin recargarla, utilizada en el Frontend para interactuar con el Backend.

Alumno/Docente

Actor del sistema que puede enviar solicitudes, dar seguimiento a su estado y descargar dictámenes.

Apache 2.4+

Servidor web usado para alojar y ejecutar la aplicación.

API Endpoint

Punto de acceso en la aplicación que permite realizar operaciones específicas (crear, leer, actualizar, eliminar) sobre recursos como reuniones, solicitudes o dictámenes.

Bootstrap

Framework CSS utilizado para dar estilo y diseño responsivo a las interfaces del sistema.

Calendario

Módulo que permite agendar reuniones, gestionar citatorios y órdenes del día, y mostrar eventos a diferentes actores.

CalendarioController

Controlador de CodeIgniter encargado de gestionar las vistas y acciones del módulo de calendario.

Ca_solicitudes

Tabla de la base de datos donde se registran las solicitudes realizadas por alumnos o docentes, incluyendo detalles, estado y documentos asociados.

Citatorio

Documento emitido para convocar a los miembros o invitados a una reunión del Comité Académico.

CodeIgniter 4

Framework PHP utilizado para desarrollar la aplicación, basado en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Comité Académico

Órgano del Instituto encargado de revisar, analizar y responder solicitudes académicas mediante dictámenes y recomendaciones.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Composer

Herramienta de gestión de dependencias para PHP, utilizada para instalar y actualizar librerías necesarias para el sistema.

Controlador (Controller)

Componente en CodeIgniter que gestiona la lógica de interacción entre la interfaz de usuario y los datos.

Coordinador

Rol del sistema que revisa y realiza un preanálisis de solicitudes, agregando observaciones antes de enviarlas al comité.

CSS (Tailwind, Bootstrap)

Lenguajes y frameworks para dar formato y estilos a la interfaz de usuario.

DataTables

Librería JavaScript para la visualización interactiva de tablas de datos en la interfaz.

Dictamen

Resolución oficial emitida por el Comité Académico en respuesta a una solicitud, pudiendo ser aprobatoria o no.

FullCalendar

Librería JavaScript usada para mostrar y gestionar calendarios interactivos en la interfaz.

Git

Sistema de control de versiones utilizado para gestionar el código fuente del proyecto.

JavaScript/jQuery

Lenguaje y librería utilizados en el Frontend para manejar interactividad, validaciones y comunicación con el servidor.

Lista de Asistencia

Documento generado para registrar la presencia de miembros en una reunión.

Lógica de Negocio

Capa de la aplicación que contiene las reglas y procesos centrales, como la gestión de solicitudes y la emisión de dictámenes.

Miembro

Rol del sistema que participa en reuniones, emite votos y realiza observaciones sobre solicitudes.

Modelo (Model)

Componente en CodeIgniter que interactúa con la base de datos para manipular datos.

MVC (Modelo-Vista-Controlador)

Patrón de diseño utilizado en la aplicación para separar la lógica de datos, presentación e interacción.



MySQL 8.0+

Sistema de gestión de bases de datos utilizado por el sistema.

Node.js y npm

Herramientas para compilar y gestionar dependencias JavaScript, utilizadas si se requiere procesamiento de recursos Frontend.

PDF

Formato de archivo usado para documentos oficiales generados o subidos al sistema, como solicitudes, citatorios, actas, recomendaciones y dictámenes.

Persistencia de Datos

Capa del sistema que almacena y recupera información en la base de datos.

Recomendación

Documento que emite el Comité Académico con sugerencias u orientaciones en respuesta a una solicitud.

Reunión

Evento programado en el calendario donde el Comité Académico revisa solicitudes y toma decisiones.

Roles del Sistema

Clasificación de usuarios (Secretario Técnico, Coordinador, Miembro, Alumno/Docente) con permisos y funciones específicas.

Secretario Técnico

Rol que organiza reuniones, genera documentos, gestiona votos, actas y coordina la comunicación entre el Comité y solicitantes.

Solicitud

Petición formal hecha por un alumno o docente para resolver un conflicto académico, registrada en el sistema con documentos adjuntos.

SweetAlert2

Librería de JavaScript para mostrar alertas y mensajes visualmente atractivos en la interfaz.

Vista (View)

Componente en CodeIgniter que presenta la información al usuario.

XAMPP

Paquete de software que incluye Apache, MySQL y PHP para ejecutar la aplicación en un entorno local.